

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE CASCAVEL
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCÊNCIAS E SAÚDE – MESTRADO

VANESSA FREITAS DRESSLER

**EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO PROFILÁTICA-TERAPÊUTICA COM
EXERCÍCIO RESISTIDO E SUPLEMENTAÇÃO DE CÚRCUMA COM ÓLEO DE
PEIXE NO MÚSCULO EXTENSOR LONGO DOS DEDOS EM RATOS *WISTAR*
SUBMETIDOS A UM MODELO DE ARTRITE REUMATOIDE**

CASCAVEL-PR
(Maio/2026)

VANESSA FREITAS DRESSLER

**EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO PROFILÁTICA-TERAPÊUTICA COM
EXERCÍCIO RESISTIDO E SUPLEMENTAÇÃO DE CÚRCUMA COM ÓLEO DE
PEIXE NO MÚSCULO EXTENSOR LONGO DOS DEDOS EM RATOS *WISTAR*
SUBMETIDOS A UM MODELO DE ARTRITE REUMATOIDE**

DISSERTAÇÃO apresentada ao Programa De Pós-Graduação em Biociências e Saúde – Mestrado, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Biociências e Saúde.

Área de concentração: Processo saúde-doença

ORIENTADOR: Prof. Dr. Gladson Ricardo Flor Bertolini

CO-ORIENTADORA: Prof^a. Dra. Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro

CASCADEL-PR

(Maio/2026)

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Freitas Dressler, Vanessa

Efeitos de uma intervenção profilática-terapêutica com exercício resistido e suplementação de cúrcuma com óleo de peixe no músculo extensor longo dos dedos em ratos Wistar submetidos a um modelo de artrite reumatoide / Vanessa Freitas Dressler; orientador Gladson Ricardo Flor Bertolini; coorientadora Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro. -- Cascavel, 2026.

101 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Programa de Pós-Graduação em BioCiências e Saúde, 2026.

1. Reumatologia. 2. Exercício de resistência muscular. 3. Nutrição experimental. 4. Biologia experimental. I. Ricardo Flor Bertolini, Gladson, orient. II. de Fátima Chasko Ribeiro, Lucinéia, coorient. III. Título.

FOLHA DE APROVAÇÃO



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria
CNPJ 78.680.337/0001-84
Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário
Tel.: (45) 3220-3000 - www.unioeste.br
CEP: 85819-110 - Cx. P.: 701
Cascavel - PARANÁ



VANESSA FREITAS DRESSLER

Efeitos de uma intervenção profilática-terapêutica com exercício resistido e suplementação de cúrcuma com óleo de peixe no músculo extensor longo dos dedos em ratos Wistar submetidos a um modelo de artrite reumatoide

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Mestra em Biociências e Saúde, área de concentração Biologia, processo saúde-doença e políticas de saúde, linha de pesquisa Processo saúde-doença, APROVADO(A) pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
gov.br GLADSON RICARDO FLOR BERTOLINI
Data: 01/06/2026 18:22:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Orientador(a) - Gladson Ricardo Flor Bertolini

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSE MEIRE COSTA
Data: 01/06/2026 17:50:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rose Meire Costa

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANO POLICAN CIENA
Data: 22/05/2026 18:38:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Adriano Polican Ciena

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

Cascavel, 21 de maio de 2026

DEDICATÓRIA

À minha mãe, que desde a infância me ensinou que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode nos tirar. Seu incentivo aos estudos tornou este caminho possível.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, Maria de Lourdes e Ademar por estarem sempre ao meu lado, pelos ensinamentos e pelo incentivo constante aos estudos, que sempre me mostraram o valor do conhecimento.

Ao meu marido Elomar pela compreensão, apoio e paciência durante toda essa jornada. Ao meu filho Joaquim por compreender os momentos que precisei me ausentar, sem poder brincar, participar da rotina do dia a dia ou lhe dar toda a atenção que eu gostaria. Você é minha alegria de viver e razão do meu sorriso diário.

Ao meu orientador Gladson e à minha coorientadora Lucinéia, pela orientação, confiança, disponibilidade e valiosas contribuições para o desenvolvimento desta pesquisa.

À minha equipe de experimento do Laboratório de Estudo das Lesões e Recursos Fisioterapêuticos e do Laboratório de Biologia Estrutural e Funcional, pela dedicação e colaboração ao longo desta pesquisa, em especial, à Katriane Endiel Pereira, por estar ao meu lado nos momentos mais difíceis; à Celeste da Rocha Paiva, sempre disposta a me ensinar e auxiliar; e à Emanuelle Santos Camargo Pratti, por me ouvir e compartilhar bons conselhos.

À minha professora da graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, Neiva Leite, que me orientou e me inseriu no universo da pesquisa, apresentando-me esse mundo. Se tive o desejo de seguir para o mestrado, muito devo a ela. Ao Raul Osiecki, André Rodacki, Iverson Ladwig e Wagner Campos, professores que marcaram minha trajetória e serviram de exemplo para que eu desejasse seguir a carreira acadêmica, pela dedicação, competência e conhecimento que sempre transmitiram.

Aos demais professores e colegas que contribuíram para minha formação ao longo deste percurso acadêmico, compartilhando conhecimentos e experiências e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, o meu sincero agradecimento.

Por fim, agradeço a Deus, por estar presente em todos os momentos desta caminhada. A Ele sou grata pela saúde, pela força e pela disposição que me sustentaram ao longo desta jornada.

RESUMO

DRESSLER, V. F. **Efeitos de uma Intervenção Profilática-Terapêutica com Exercício Resistido e Suplementação de Cúrcuma com Óleo de Peixe no Músculo Extensor Longo dos Dedos em Ratos Wistar Submetidos a um Modelo de Artrite Reumatoide**. 103 páginas. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel, Unioeste, 2026.

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória crônica que afeta as articulações e pode provocar danos aos tecidos musculares. É uma doença incapacitante e seu tratamento é baseado no uso de medicamentos, e devido ao seu uso contínuo e prolongado, pode acarretar efeitos colaterais indesejáveis, portanto tem se buscado intervenções integrativas de baixo custo e fácil acesso, como o exercício resistido (ER) e a suplementação com a cúrcuma solubilizada no óleo de peixe. Logo, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos morfofuncionais e imunológicos da intervenção profilática e terapêutica do exercício físico resistido e da suplementação de cúrcuma com óleo de peixe, administrados isoladamente ou em associação, no músculo extensor longo dos dedos em ratos Wistar submetidos a um modelo de AR. Foram utilizados 68 ratos *Wistar* machos com 15 semanas de vida separados em seis grupos: Grupo Controle - GC (n=8), Grupo AR - GA (n=12), Grupo Exercício e Suplementação - GES (n=12), Grupo AR e Exercício - GAE (n=12), Grupo AR e Suplementação - GAS (n=12), e Grupo AR, Exercício e Suplementação - GAES (n=12). Foi utilizado protocolo de exercício resistido de subida em escada, sendo realizado cinco dias de treinamento sem carga para adaptação e 16 sessões de treino em dias alternados, sendo oito intervenções antes da indução da AR e oito após a indução. A progressão da carga foi de 25%, 35% e 50% do peso corporal e o número de séries e repetições foram fixos (três séries de oito repetições com intervalo de dois minutos). A suplementação foi administrada por 31 dias consecutivos, via oral, com pipeta de volume ajustável, sendo a dose diária de 500 mg/kg/dia de extrato de seco de *Curcuma longa* L., diluída em 500 µL de óleo de peixe, visando aumentar sua biodisponibilidade. A AR foi induzida pelo modelo Adjuvante Completo de Freund (CFA). Foi realizada uma avaliação basal no primeiro dia do experimento e, ao longo do estudo, seis avaliações funcionais nos dias 8, 15, 22, 25, 28 e 31, nas quais foram mensurados o edema articular, a força de preensão e a nocicepção. A eutanásia dos animais foi realizada no dia 32. O músculo extensor longo dos dedos foi coletado e dividido em duas porções: a porção proximal foi processada para análise morfológica das fibras musculares e do tecido. Os grupos artríticos apresentaram aumento significativo do edema articular e maior nocicepção em comparação aos grupos controle ($p < 0,01$). O GES manteve maior força de preensão, enquanto os grupos artríticos apresentaram redução dessa variável. Esses resultados indicam comprometimento funcional associado à AR, não totalmente revertido pelas intervenções testadas. Em relação ao peso corporal, o GES apresentou maior média, sem diferenças significativas no comprimento naso-anal. O GA apresentou maior peso do músculo EDL, enquanto o GES apresentou maior comprimento muscular. Esse achado sugere possível influência de processos inflamatórios ou edema no aumento do peso muscular em animais artríticos. Nas análises histométricas, não houve diferenças significativas na área e diâmetro das fibras, número de capilares e fibras

musculares. Entretanto, o GA apresentou maior número de núcleos periféricos e, juntamente com GAS e GAES, maior área de secção transversal nuclear. O IHP foi maior no grupo GA, enquanto o GAE apresentou características mais próximas ao grupo controle. Além disso, foi observado aumento dos fibroblastos e desorganização da matriz extracelular no GA, indicando maior dano estrutural muscular. Concluiu-se que o exercício resistido moderado em escada, aplicado de forma preventiva e terapêutica, foi eficaz na melhora da microestrutura muscular do EDL, especialmente no GAE, porém não promoveu efeitos significativos sobre força muscular e nocicepção. Dessa forma, os resultados sugerem que os benefícios das intervenções foram predominantemente estruturais, sem correspondência direta com melhora funcional no período analisado, indicando a necessidade de ajustes nos protocolos ou tempos de intervenção em futuros estudos

Palavras-Chaves: músculo extensor longo dos dedos, cúrcuma e óleo de peixe

ABSTRACT

DRESSLER, V. F. **Effects of a Prophylactic-Therapeutic Intervention with Resistance Exercise and Turmeric Supplementation with Fish Oil on the Extensor Digitorum Longus Muscle in Wistar Rats Submitted to a Rheumatoid Arthritis Model**. 103 pages. Master's Dissertation. Graduate Program in Biosciences and Health, Center for Biological and Health Sciences, Cascavel Campus, Unioeste, 2026.

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects the joints and can cause damage to muscle tissues. It is a disabling condition treated primarily with medication; however, the continuous, long-term use of these drugs can lead to unwanted side effects. Consequently, there is growing interest in low-cost, accessible integrative interventions, such as resistance exercise (RE) and supplementation with turmeric solubilized in fish oil. Therefore, this study aimed to evaluate the morphofunctional and immunological effects of prophylactic and therapeutic interventions involving resistance exercise and turmeric/fish oil supplementation—administered either alone or in combination—on the *extensor digitorum longus* muscle of Wistar rats subjected to an RA model. Sixty-eight male Wistar rats (15 weeks old) were used and divided into six groups: Control Group (GC, n=8), RA Group (GA, n=12), Exercise and Supplementation Group (GES, n=12), RA and Exercise Group (GAE, n=12), RA and Supplementation Group (GAS, n=12), and RA, Exercise, and Supplementation Group (GAES, n=12). A ladder-climbing resistance exercise protocol was employed, consisting of five days of unloaded training for adaptation followed by 16 training sessions on alternate days—eight interventions prior to RA induction and eight afterward. Load progression was set at 25%, 35%, and 50% of body weight, while the number of sets and repetitions remained fixed (three sets of eight repetitions with a two-minute rest interval). Supplementation was administered orally for 31 consecutive days using an adjustable-volume pipette; the daily dose was 500 mg/kg of *Curcuma longa* L. dry extract diluted in 500 µL of fish oil to enhance bioavailability. Arthritis (RA) was induced using the Complete Freund's Adjuvant (CFA) model. A baseline assessment was performed on day 1, followed by six functional assessments throughout the study (days 8, 15, 22, 25, 28, and 31) to measure joint edema, grip strength, and nociception. Animals were euthanized on day 32. The extensor digitorum longus (EDL) muscle was harvested and divided into two portions: the proximal portion was processed for morphological analysis of muscle fibers and tissue. Arthritic groups exhibited significant increases in joint edema and higher levels of nociception compared to control groups ($p < 0.01$). The GES group maintained higher grip strength, whereas arthritic groups showed a reduction in this parameter. These results indicate functional impairment associated with RA that was not fully reversed by the tested interventions. Regarding body weight, the GES group showed a higher mean, with no significant differences in naso-anal length. The GA group exhibited greater EDL muscle weight, while the GES group showed greater muscle length. This finding suggests that inflammatory processes or edema may influence the increase in muscle weight in arthritic animals. Histometric analyses revealed no significant differences in fiber area and diameter, or in the number of capillaries and muscle fibers. However, the GA group showed a higher number of peripheral nuclei and—along with the GAS and GAES groups—a larger nuclear cross-sectional area. The IHP was higher

in the GA group, whereas the GAE group displayed characteristics closer to those of the control group. Furthermore, an increase in fibroblasts and disorganization of the extracellular matrix were observed in the GA group, indicating greater structural muscle damage. It was concluded that moderate ladder-based resistance exercise, applied both preventively and therapeutically, was effective in improving the muscle microstructure of the EDL—particularly in the GAE group—but did not yield significant effects on muscle strength or nociception. Thus, the results suggest that the benefits of the interventions were predominantly structural, without a direct correlation to functional improvement during the analyzed period, indicating a need to adjust protocols or intervention durations in future studies.

Keywords: extensor digitorum longus muscle, turmeric, and fish oil

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Representação dos níveis de organização estrutural do músculo estriado esquelético	26
Figura 2 - Divisão dos grupos experimentais.....	36
Figura 3 - Linha do tempo do experimento.....	37
Figura 4 - Avaliação de nocicepção pelo teste do tipo <i>Von Frey</i>	39
Figura 5 - Avaliação de força de preensão plantar.....	39
Figura 6 - Mensuração do edema articular utilizando paquímetro manual	40
Figura 7 - Exercício resistido de subida em escada com carga acoplada na base das caudas dos animais.....	42
Figura 8 - Ilustrações dos locais de aplicação do CFA.....	45
Figura 9 - Gráfico de tendência da evolução do edema (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais	54
Figura 10 – Gráfico de tendência da evolução do escore artrítico (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AV1 a AV6) nos distintos grupos experimentais	55
Figura 11 - Gráfico de tendência da evolução da nocicepção (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais.....	56
Figura 12 - Gráfico de tendência da evolução da preensão (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais.....	58
Figura 13 - Médias e erros-padrão (EP) das variáveis analisadas para os grupos (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas. P-valor: ANOVA seguida pelo teste de Tukey.....	61
Figura 14 - Médias do índice IHP ($\pm$ erro padrão) em grupos experimentais (GA, GC, GAE, GES, GAES e GAS). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos.....	63

Figura 15 - Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Hematoxilina-Eosina. 40x.	65
Figura 16 - Análise de componentes principais (A) representando a distribuição dos grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES) em relação às duas primeiras dimensões. Nos painéis inferiores, são apresentadas as médias e erros-padrão para cada grupo na Dimensão 1 (B) e Dimensão 2 (C), evidenciando diferenças no posicionamento das populações ao longo dos eixos principais.....	67
Figura 17 - Masson (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). As barras representam a média e os erros padrão da média. Letras iguais acima das colunas indicam ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p > 0,05$), enquanto letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos de acordo com ANOVA seguida do teste de Tukey ($p < 0,05$)	68
Figura 18 - Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Tricômico de Masson. 40x.)	69
Figura 19 - Pricossírius red (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). (A) Percentual de colágeno tipo I e (B) Percentual de colágeno tipo III	70
Figura 20 - Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Pricossírius red. 40x.....	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Escore artrítico: classificação da gravidade de AR induzida por adjuvantes.....	41
Tabela 2 – Protocolo exercício de subida de escada realizados com os grupos GAE, GAES e GES.....	42
Tabela 3 – Alterações histopatológicas no tecido muscular organizada em quatro padrões de resposta e fator de importância	47
Tabela 4 – Médias $\pm$ erros-padrão dos dados biométricos de seis grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). P-valor: Kruskal-Wallis* ou ANOVA	59
Tabela 5 – Médias e erros-padrão (EP) das variáveis analisadas para os grupos (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas. P-valor: ANOVA seguida pelo teste de Tukey.....	62

LISTA DE ABREVIATURAS

% – Por Cento

AB – Avaliação basal

ACPA – Anticorpo anti-proteína citrulinada

AR – Artrite reumatoide

AV1 – Primeira avaliação funcional

AV2 – Segunda avaliação funcional

AV3 – Terceira avaliação funcional

AV4 – Quarta avaliação funcional

AV5 – Quinta avaliação funcional

AV6 – Sexta avaliação funcional

Ceua – Comitê de Ética no Uso de Animais

CFA – Adjuvante Completo de Freund

DMARDS – Drogas modificadoras do curso da doença

EDL – Extensor longo dos dedos

GA – Grupo artrite

GAE – Grupo artrite e exercício

GAES – Grupo artrite, exercício e suplementação

GAS – Grupo artrite e suplementação

GC – Grupo controle

GES – Grupo exercício e suplementação

IA – Inteligência artificial

ID – Injeção intradérmica

IL-1 – Interleucina 1

IL-6 – Interleucina 6

IL-10 – Interleucina 10

IL-17 – Interleucina 17

JAK - Janus quinases

LABEF – Laboratório de Biologia Estrutural e Funcional

LELRF – Laboratório de Estudo das Lesões e Recursos Fisioterapêuticos

TNF- α – Fator de necrose tumoral alfa

PCA – Análise de Componentes Principais

Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

µm – micrômetro

® – Registro

SC – Injeção subcutânea

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
2 OBJETIVOS	21
2.1 Objetivo Geral	21
2.2 Objetivos Específicos	21
3 REVISÃO DE LITERATURA	22
3.1 Fisiopatologia da artrite reumatoide	24
3.2 Músculo estriado esquelético	25
3.2.1 Sarcopenia reumatoide e caquexia reumatoide	28
3.2.2 Músculo extensor longo dos dedos dos ratos	29
3.3 Modelo animal de AR Induzida por complete Freund's adjuvant (CFA)	30
3.4 Protocolos de intervenção	31
3.4.1 Exercício físico resistido	31
3.4.2 Suplementação de cúrcuma com óleo de peixe	33
4 METODOLOGIA	36
4.1 Delineamento experimental	37
4.2 Avaliações funcionais e aferição de edema articular	38
4.2.1 Avaliação da nocicepção pelo teste do tipo Von Frey	38
4.2.2 Avaliação da força de preensão	39
4.2.3 Mensuração do edema articular e análise do escore artrítico	40
4.3 Protocolos de intervenção	41
4.3.1 Exercício resistido de subida de escada	41
4.3.2 Suplementação de cúrcuma com óleo de peixe	43
4.4 Indução da AR	44
4.5 Coleta	45
4.5.1 Eutanásia	45
4.5.2 Coleta do EDL	45
4.6 Análise dos dados	46
4.6.1 Análise morfométrica e histomorfológica das fibras musculares	46
4.6.2 Avaliação do tecido conjuntivo e das fibras colágenas	48
4.7 Análise Estática	48
4.7.1 Avaliações funcionais e aferição de edema articular	49

4.7.2 Avaliações biométricas e de histomorfometria	50
4.7.3 Análise integrativa.....	50
4.7.3 Análise do tecido conjuntivo e das fibras colágenas.....	51
4.8 Procedimentos de edição e revisão textual	51
5 RESULTADOS	53
5.1 Avaliações funcionais e aferição de edema articular	53
5.2 Avaliações biométricas.....	58
5.3 Análises histométricas	59
5.3.1 Variáveis histométricas	59
5.3.2 IHP	63
5.4 Análise integrativa	66
5.5 Análise da organização tecidual e a deposição de fibras colágenas intramusculares	68
6 DISCUSSÃO	72
CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
REFERENCIAS	83
APÊNDICES	93
APÊNDICE A – Coloração hematoxilina-eosina	93
APÊNDICE B – Coloração tricômico de masson	95
APÊNDICE C – Coloração picrosírius red	97
ANEXO	98
ANEXO A – Protocolo aprovado pelo Ceua	98
ANEXO B – Certificado de análise da Cúrcuma Longa	99

1. INTRODUÇÃO

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, autoimune e sistêmica que compromete a sinóvia, gerando destruição óssea e cartilaginosa, além de comprometimento em outros órgãos e sistemas (Masuko, 2014; Smolen; Aletaha; McInnes; Schett, 2017; Guo *et al.*, 2018), como coração, rins, pulmões, sistema digestório, olhos, pele, sistema nervoso (Radu; Bungau, 2021) e músculos (Hanaoka *et al.*; Jin *et al.*, 2025), resultando em progressiva incapacidade funcional e redução da qualidade de vida dos indivíduos acometidos (Guo *et al.*, 2018).

É uma das doenças reumáticas mais comuns, acometendo todas as raças em todo o mundo, sendo a sua prevalência de 0,5 a 1% em países desenvolvidos (Petrovská *et al.*, 2021; Chen *et al.*, 2024; Zhang *et al.*, 2025). Esse cenário destaca sua relevância como problema de saúde pública global.

A etiologia da doença é desconhecida, mas evidências sustentam que sua origem se dá pela combinação de fatores genéticos, hormonais, infecciosos e ambientais, os quais interagem em um indivíduo geneticamente suscetível para dar início à doença (Guo *et al.*, 2018).

A manifestação clínica da AR geralmente inicia com uma inflamação do tecido sinovial das pequenas articulações das mãos e dos pés (Petrovská *et al.*, 2021) acompanhada por edema e aumento da temperatura local, além de outros sintomas, como dores musculares que persistem por semanas ou meses (McInnes; O'Dell, 2010). Porém, a doença começa anos antes das manifestações clínicas articulares, pois possui uma longa fase pré-clínica, na qual a autoimunidade sistêmica e a inflamação já estão presentes (Demoruelle *et al.*, 2014; Petrovská *et al.*, 2021).

A doença não afeta apenas as articulações, mas também os tecidos circundantes e seus componentes celulares, resultando em uma redução de 7,4 a 14,0% na massa muscular em pacientes com AR quando comparados com indivíduos saudáveis. Essa perda muscular, conhecida como sarcopenia reumatoide, compromete a realização das atividades funcionais diárias e prejudica significativamente a qualidade de vida (Ollewagen *et al.*, 2021), evidenciando a importância do músculo esquelético como alvo relevante na progressão da doença.

O músculo esquelético está envolvido em inúmeras funções dinâmicas, como locomoção, controle postural, geração de força, mastigação e respiração, além de processos metabólicos essenciais (Najm *et al.*, 2024).

A causa da sarcopenia é desconhecida, mas pesquisas indicam interação de variáveis intrínsecas e extrínsecas. No músculo esquelético, a desregulação em processos como inflamação, apoptose, autofagia, disfunção mitocondrial, degradação da junção neuromuscular e metabolismo perturbado do cálcio leva à miogênese defeituosa e atrofia muscular. Fatores extrínsecos, como desequilíbrios hormonais, má alimentação, imobilização e inflamação sistêmica, agravam a deterioração muscular. Além disso, a inflamação sistêmica caracterizada pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 β , (IL-1 β), IL-6 e TNF α e níveis reduzidos de citocinas anti-inflamatórias como a interleucina 10 (IL-10), exacerba as alterações no microambiente do tecido muscular, prejudicando a regeneração muscular (Najm *et al.*, 2024).

Os sintomas da AR causam limitações funcionais que afetam diretamente a vida social e profissional dos pacientes (Ding *et al.*, 2023). Sendo assim, Yacoub *et al.* (2012) realizaram um estudo em Marrocos, que avaliou a qualidade de vida por meio do questionário SF-36 dos portadores da doença, observando uma deterioração significativa em todos os aspectos analisados quando comparados com a população geral. Pacientes com menor escolaridade e baixo nível socioeconômico apresentaram escores significativamente mais baixos no SF-36 (Ribeiro *et al.*, 2022).

Além disso, desigualdades de acesso aos serviços de saúde podem atrasar o diagnóstico e início do tratamento, agravando o prognóstico da doença (Molina *et al.*, 2015), o que está relacionado diretamente com limitação funcional, social e profissional do indivíduo (Zhang *et al.*, 2025).

A AR também gera um ônus socioeconômico considerável devido à diminuição da capacidade de trabalho, disfunção física e redução da participação social dos pacientes, além das despesas médicas diretas com a doença (Ding *et al.*, 2023).

As estratégias terapêuticas convencionais são baseadas, predominantemente, na utilização de drogas antirreumáticas modificadoras da doença (DMARDs), glicocorticoides, DMARDs biológicas e inibição de enzimas Janus quinases (JAK). Embora essas terapias sejam eficazes no controle da atividade da doença e na redução da progressão do dano articular, seu uso pode estar associado à ocorrência de efeitos colaterais, os quais devem ser considerados na condução do tratamento,

uma vez que podem variar de acordo com a classe farmacológica, medicamento utilizado, dose administrada e tempo de exposição (Prasad *et al.*, 2022). Entre os efeitos colaterais descritos estão manifestações gastrointestinais, que podem variar desde desconforto abdominal leve até vômitos intensos, diarreia, úlceras orais e náuseas, além de aperto no peito, anemia, fadiga e alopecia. Também podem ocorrer alterações hepáticas e renais, em decorrência do uso prolongado ou da exposição a determinados agentes farmacológicos (Nikose; Patil; Kadhe, 2025). Considerando este cenário, torna-se relevante a investigação de estratégias terapêuticas complementares ou alternativas que possam contribuir para o controle da doença e minimizar os efeitos indesejáveis da farmacoterapia.

Sendo assim, nas diretrizes do *American College of Rheumatology* (2023) encontra-se um guia com as práticas integrativas que possuem maior impacto na melhoria da AR, destacando o exercício físico como uma intervenção fortemente recomendada para o manejo da doença, porém contra suplementação dietética que não seja o estilo mediterrâneo alimentar (Fraenkel *et al.*, 2021).

Entretanto, o nível de exercício e atividade física em pacientes com AR é menor do que em indivíduos saudáveis, o que pode estar relacionado a diversas causas, como ausência de informações a respeito da execução e escolha do exercício, o medo do agravamento da dor e o apoio insuficiente, nesse contexto, por parte dos familiares e profissionais de saúde (Ketenci, 2024).

A prática regular de exercício físico é amplamente reconhecida como uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas (Anderson; Dustini, 2019; Qiu *et al.*, 2023). Além disso, observa-se que muitos indivíduos a realizam, assim como fazem uso de suplementação nutricional, como curcumina e óleo de peixe, com finalidade preventiva, mesmo na ausência de diagnóstico clínico ou conhecimento sobre predisposições individuais (Hewlings, Kalman, 2017; Siscovick *et al.*, 2017).

Embora a suplementação dietética seja pouco recomendada pelo *American College of Rheumatology* (2023), Kou *et al.* (2023) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise analisando o efeito da curcumina na AR em seis publicações, totalizando 539 pacientes com AR, e identificaram benefícios da curcumina no tratamento da doença. Uma série de experimentos *in vitro* e *in vivo* mostraram que a curcumina tem vários efeitos terapêuticos, como regulação da imunidade, inibição da inflamação, antioxidante, antitumoral, antiangiogênese, anticoagulação e eliminação

de radicais livres (Zeng *et al.*, 2022). A curcumina é o principal componente da cúrcuma (*Curcuma longa*), e seu uso é considerado seguro para humanos e animais, especialmente quando administrada por via oral, pois não é mutagênica, nem tóxica, desde que utilizada na dose adequada (Soleimani; Sahebkar; Hosseinzadeh, 2018).

No entanto, apesar do seu potencial terapêutico, a curcumina apresenta baixa biodisponibilidade oral, decorrente de sua baixa solubilidade em meio aquoso atribuída à sua natureza lipofílica, além de sua reduzida absorção intestinal e rápida metabolização (Anand *et al.*, 2017). Essas características têm impulsionado a investigação de estratégias de administração, como o uso de veículo lipídico, com o objetivo de favorecer sua solubilização e absorção com consequente aumento da sua biodisponibilidade oral. A partir disso, o uso do óleo de peixe pode atuar como um meio lipofílico que favorece a solubilidade da cúrcuma, além de agregar seus próprios efeitos anti-inflamatórios (Magalhães *et al.*, 2016). Entretanto, ressalta-se que evidências específicas sobre o impacto direto do óleo de peixe na biodisponibilidade da cúrcuma ainda são limitadas. Assim, a combinação proposta neste estudo busca potencializar efeitos anti-inflamatórios por mecanismos complementares.

Sendo assim, a investigação do músculo esquelético em ratos constitui uma estratégia experimental importante, pois permite avaliar, em condições controladas, alterações musculares decorrentes do processo inflamatório. A análise do músculo EDL dos ratos justifica-se por ser um músculo com similaridades ao EDL humano, nas propriedades anatômicas (Kissane *et al.*, 2022), morfológicas (Uçar *et al.*, 2023) e funcionais (Kissane *et al.*, 2018; Kissane *et al.*, 2022), além da sua relevância na locomoção dos ratos e humanos.

Portanto, como o exercício físico, a cúrcuma e o óleo de peixe, quando utilizados de forma isolada, têm demonstrado efeitos positivos no tratamento da AR, surgiu a pergunta de pesquisa: “A administração profilática e terapêutica de exercício resistido e suplementação de cúrcuma com óleo de peixe, isolada ou combinadas, atenua a severidade da artrite e previne a atrofia do músculo extensor longo dos dedos de ratos *Wistar* submetidos a um modelo de artrite reumatoide?”

Neste contexto, parte-se do pressuposto de que as intervenções, em especial a combinação entre exercício resistido e suplementação, atenuem a resposta inflamatória sistêmica, resultando em um curso mais brando da artrite e na preservação da área de secção transversa das fibras musculares no músculo extensor longo dos dedos, quando comparadas ao grupo controle artrítico.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar os efeitos morfofuncionais da intervenção profilática e terapêutica com exercício físico resistido e suplementação de cúrcuma associada ao óleo de peixe, administrados de forma isolada ou combinada, sobre o músculo extensor longo dos dedos em ratos *Wistar* submetidos a um modelo de AR, buscando verificar seu potencial em atenuar alterações estruturais e funcionais decorrentes da doença.

2.2 Objetivos Específicos

- a) Verificar os efeitos funcionais do exercício físico resistido de subida em escada e da suplementação da cúrcuma com óleo de peixe, isolados ou em associação, na nocicepção e força de preensão muscular no modelo experimental;
- b) Avaliar os efeitos dos diferentes tratamentos sobre a morfologia e a morfometria do tecido muscular do músculo extensor longo dos dedos;
- c) Avaliar a organização tecidual e a deposição de fibras colágenas intramusculares do músculo extensor longo dos dedos.

3. REVISÃO DE LITERATURA

A AR é um distúrbio autoimune que causa artrite principalmente nas articulações sinoviais com manifestações extra-articulares. Geralmente é simétrica e começa em pequenas articulações periféricas e se não tratada, afeta as articulações proximais e causa degradação da cartilagem e dos ossos, resultando em degeneração articular (Raslan *et al.*, 2024). Estimula vários tipos de células e secreção de citocinas (Olewagen *et al.*, 2021). A etiologia da doença ainda é desconhecida, porém foi constatado que a contribuição genética é substancial supondo-se que o aparecimento da doença seja causado pela interação genética, ambiental e comportamental (Raslan *et al.*, 2024; Petrovská *et al.*, 2021).

A prevalência de AR na população mundial é de cerca de 0,25 a 1% variando de acordo com a região demográfica, sendo mais comum nas mulheres do que os homens, na proporção de 3:1 e com aumento progressivo de casos nas últimas décadas (Zhang *et al.*, 2025; Chen *et al.*, 2024), afetando aproximadamente 1 em cada 200 adultos em todo o mundo, sendo o pico de início dos 50 aos 59 anos (Aletaha; Smolen, 2018).

No Brasil, a prevalência da AR é estimada em 0,22% (Germano *et al.*, 2021). Um estudo epidemiológico conduzido por Madruga *et al.* (2025), utilizou a base de dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde por um período de cinco anos (entre 2019 e 2024), coletando as seguintes informações: ano de processamento, sexo, faixa etária e região de residência. Este estudo permitiu traçar um perfil dos indivíduos e das regiões brasileiras mais acometidas, sendo as mulheres de 50 anos de idade e as regiões Sudeste e Nordeste as que apresentaram maior concentração de internações e óbitos. A identificação do perfil dos pacientes e das regiões mais afetadas pode auxiliar na formulação de políticas públicas em saúde.

Para contribuir com a literatura nacional e internacional, David *et al.*, (2013) avaliaram a incidência da AR no município de Cascavel, PR, Brasil, no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Foram identificados 38 casos de AR, com uma incidência de 13,42 casos por 100.000 habitantes/ano, com maior incidência no gênero feminino (21,9/100.000 habitantes/ano) do que o masculino (4,3/100.000 habitantes/ano) e com a média de idade no momento do diagnóstico de $47,6 \pm 16,7$ anos.

É comum nos estágios iniciais da doença aparecer os sinais clássicos da inflamação: vermelhidão, inchaço, calor e dor, gerando disfunção articular; já nos estágios finais da condição, são observados diferentes graus de rigidez e deformidade das articulações, levando a vários graus de corrosão óssea e atrofia do músculo esquelético, pannus, erosão óssea da subcartilagem e danos aos ligamentos e tendões (Ding *et al.*, 2023).

A dor articular é o sintoma mais comum e o primeiro a aparecer, especialmente em mãos e pés, acompanhada de rigidez articular pela manhã com duração superior a 30 minutos (Smith; Berman, 2022). A dor relacionada à AR é causada no local da inflamação e classificada como nociceptiva em vez de neuropática (Schaible, 2014). Com a progressão da doença, as articulações afetadas tornam-se difíceis de movimentar, e em casos graves pode resultar em dano articular permanente e incapacidade (Smith; Berman, 2022).

Em um estudo realizado por Magyar *et al.* (1977) com material de biópsia muscular de 100 pacientes que sofriam de AR clássica observou-se atrofia e denervação de fibras musculares do tipo II, alterações degenerativas no sarcoplasma, incluindo a presença de bastonetes nemalínicos, e alterações no interstício, como miosite nodular perivascular, acumulações linfocíticas, diferentes estágios de vasculite e anormalidades nos nervos intramusculares e fusos musculares.

Demais estudos correlacionando a AR e sistema musculoesquelético relatam que as fibras do tipo II (rápidas e glicolíticas) são mais afetadas, tanto em humanos quanto em modelos experimentais (Bilgen *et al.*, 1988; Narici; Maffulli, 2010; Zhang *et al.*, 2023; Jin *et al.*, 2025)

Para o diagnóstico clínico, reumatologistas utilizam exames físicos, de sangue e raio-x (Smith; Berman, 2022). No ano de 2010 foram atualizados os critérios de classificação da AR, sendo constatado que anticorpos anti-proteínas citrulinadas (ACPA) possuem um biomarcador mais específico para AR do que o fator reumatoide (FR) (Liao; Karlson, 2016). A maioria dos pacientes com AR apresentam resultados de exames de sangue positivos para ACPA cíclica, anticorpos FR ou ambos (Smith; Berman, 2022).

É muito importante o reconhecimento precoce da AR para a modificação efetiva do curso da doença, pois está associada a menor destruição articular, melhor funcionalidade e maior chance de remissão sustentada sem drogas, presumindo-se assim que uma janela de oportunidade esteja presente. Trata-se de um período

precoce, no qual a doença está menos amadurecida e, portanto, mais suscetível ao tratamento modificador da doença (Woude; Mil, 2018). A AR é descrita como precoce quando o paciente possui os sintomas por menos de seis meses e estabelecida quando possui os sintomas acima deste período (Raslan *et al.*, 2024).

No Sistema Único de Saúde, os cuidados para pessoas com AR são abrangentes e realizados em todos os níveis de atenção. Na atenção básica, incluem-se cuidados clínicos em equipe multiprofissional, exames laboratoriais e de imagem, tratamento com práticas integrativas e complementares, analgesia medicamentosa e não medicamentosa, fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico e nutricional. Na atenção especializada, há consulta com reumatologista e outros profissionais de saúde, além de reabilitação física, visando assistir o paciente de forma integral e abrangente, com ações de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde (Brasil, 2022).

O tratamento da artrite reumatoide é adaptado conforme o estágio da doença, sua atividade e gravidade, podendo incluir abordagens medicamentosas e não medicamentosas, sendo considerada a fisioterapia e terapia ocupacional essenciais para ajudar os pacientes a manterem suas atividades diárias (Brasil, 2022).

3.1 Fisiopatologia da artrite reumatoide

A inflamação faz parte da resposta imediata do corpo à infecção ou a lesão e tem como objetivo a eliminação de patógenos e toxinas invasoras e reparo do tecido danificado. Essa resposta do sistema imunológico deve ser ordenada e controlada (Megha *et al.*, 2021).

O processo inflamatório aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o movimento de leucócitos da corrente sanguínea para o tecido circundante e aumenta a permeabilidade entre os capilares sanguíneos, o que permite que moléculas grandes, como anticorpos e citocinas saiam da corrente sanguínea e atravessem a parede endotelial, desencadeando os sinais clássicos da inflamação: vermelhidão, inchaço, calor e dor (Calder, 2006).

Os granulócitos são as primeiras células a aparecer em locais inflamados, aparecendo mais tarde os monócitos, macrófagos e linfócitos, sendo que os

granulócitos, monócitos e macrófagos estão envolvidos na morte de patógenos, na limpeza de detritos celulares e teciduais e no reparo tecidual. Quando os monócitos e macrófagos são ativados, produzem citocinas, como o TNF- α , IL-1, IL-6 e interleucina 8 (IL-8), e eicosanóides, como a prostaglandina E2 (Calder, 2006). É muito comum nas doenças crônicas que a produção sustentada de mediadores inflamatórios crie um ciclo pró-inflamatório (Ding *et al.*, 2023).

Vários fatores podem influenciar o início do desenvolvimento da doença, sendo um deles a resposta imune-adquirida, com os linfócitos T reconhecendo os antígenos do próprio corno autoantígenos citrulinados (CPP), e apoiando a produção de autoanticorpos com a mesma especificidade, por exemplo, ACPA cíclica (Ding *et al.*, 2023).

Outro fator seria uma infecção prévia, que estimula o sistema imunológico em resposta à infecção, e que em pessoas predispostas à AR, pode desencadear uma reação autoimune direcionada contra as estruturas articulares. Chama-se a atenção para a semelhança antigênica de algumas bactérias ou vírus e antígenos de histocompatibilidade frequentemente presentes em pacientes com AR, propício ao início do processo autoimune (Tanski *et al.*, 2022).

3.2 Músculo estriado esquelético

As manifestações sistêmicas da AR podem impactar diferentes órgãos e tecidos, levando a alterações na massa corporal total e na massa de tecido esquelético (Pita *et al.*, 2020).

Os músculos esqueléticos equivalem cerca de 40% do peso corporal total e constituem a maior parte da musculatura do corpo humano, sendo responsáveis pelo posicionamento e movimento do esqueleto (Frontera; Ochala, 2015). Caracteriza-se por elevada vascularização e inervação, além de uma complexa rede de mecanismos metabólicos e regulatórios que garantem a produção eficiente de energia e a manutenção da homeostase celular (Mukund; Subramaniam, 2019).

Um músculo esquelético é formado por células musculares, também conhecidas como fibras musculares, que são longas e cilíndricas e podem possuir vários núcleos. As fibras musculares estão entre as maiores células do corpo humano

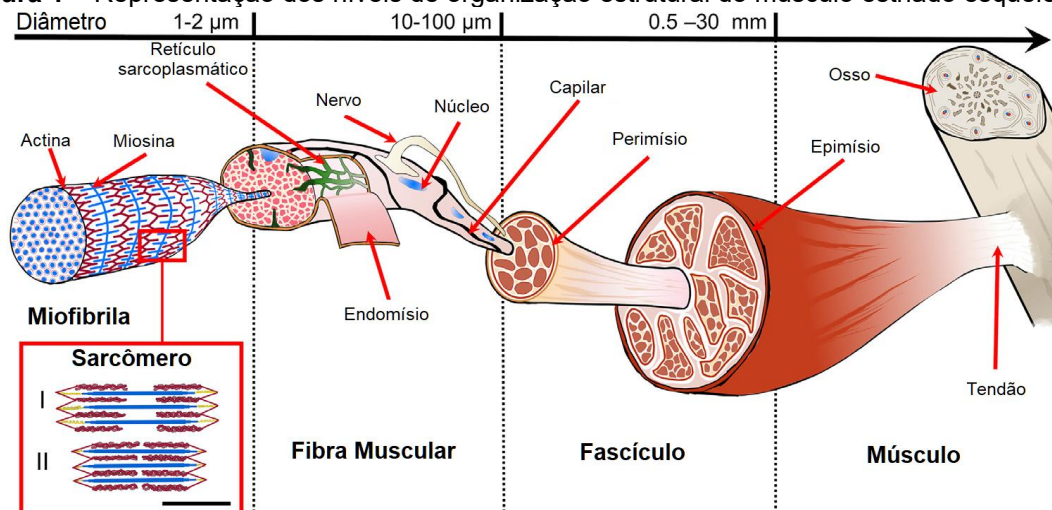
e são compostas por miofilamentos proteicos, sendo os filamentos de actina e miosina os mais abundantes, compreendendo aproximadamente 70 a 80% do conteúdo total de proteínas de uma única fibra (Frontera; Ochala, 2015). As fibras musculares apresentam diferentes propriedades contráteis, que variam quanto à taxa de desenvolvimento de força, à velocidade máxima de encurtamento e às vias metabólicas predominantes (oxidativas ou glicolíticas) responsáveis pelo fornecimento de fosfatos de alta energia (Kissane; Egginton; Askew, 2018).

Cada fibra muscular é envolvida por uma fina camada de tecido conjuntivo, composto por carboidratos e proteínas, chamada endomísio. O perimísio envolve feixes de até 150 fibras musculares, formando o fascículo, enquanto o epimísio, uma fásia de tecido conjuntivo fibroso, envolve o músculo como um todo. Nas extremidades distal e proximal do músculo, essa fásia se estreita e se funde com as bainhas do tecido intramuscular, formando os tendões, que são tecidos conjuntivos densos e resistentes. Os tendões conectam as extremidades do músculo ao perióstio, que é a camada mais externa do osso (Trovato *et al.*, 2016).

O tecido conjuntivo atua na transmissão da força de contração do músculo para tendões e ossos, sendo responsável pela miogênese, regeneração, reinervação e adaptações do músculo em resposta a treinamentos (Csapo; Gumpenberger; Wessner, 2020).

Esses níveis de organização do músculo podem ser visualizados na figura 1 abaixo:

Figura 1 – Representação dos níveis de organização estrutural do músculo estriado esquelético.



Fonte: Adaptado de Gotti *et al.* (2020).

Em um microambiente específico, entre o sarcolema e a lâmina basal das fibras musculares estão localizadas as células satélites. Elas são células tronco que em condições normais, permanecem em estado de quiescência, sendo ativadas em resposta a lesões musculares, sinais químicos ou estímulos ambientais, como o exercício físico. Após a ativação, possuem a capacidade de se proliferarem e se diferenciarem em miofibras, substituindo as células danificadas, desempenhando um papel fundamental na regeneração, manutenção e adaptação do músculo esquelético em resposta a estímulos fisiológicos e patológicos (Mukund; Subramaniam, 2019).

A força desenvolvida por um músculo e a duração pela qual ela pode ser sustentada dependem do número de unidades motoras recrutadas e dos tipos de fibra muscular que possui (Kissane; Egginton; Askew, 2018) e esta resposta depende do tipo de exercício realizado, pois a atividade física induz alterações estruturais e metabólicas no músculo esquelético, porém cada tipo de exercício ativa diferentes vias musculares (Trovato *et al.*, 2016).

A mensuração da área de secção transversal (AST) do músculo é um forte indicador do potencial de produção de força muscular, sendo utilizada em estudos com pacientes e modelos animais de AR, sendo que a AR é caracterizada por uma perda paralela de AST e força muscular. Além disso, a gravidade clínica da doença se correlaciona com a diminuição do tamanho das fibras musculares esqueléticas, uma vez que o processo inflamatório afeta a renovação normal das proteínas, bem como sua resposta à lesão (Ollewagen *et al.*, 2021).

A perda generalizada de força e massa muscular esquelética é definida como sarcopenia e o risco de sarcopenia em indivíduos com AR é alto, sendo que a sarcopenia reumatoide está relacionada com o aumento da probabilidade de quedas, fraturas e incapacidade física, além da carga de inflamação e danos articulares (Bennet, *et al.*, 2023). Porém, o músculo esquelético é altamente dinâmico e plástico, capaz de se adaptar estrutural e funcionalmente a diferentes estímulos e caracteriza-se pela recuperação funcional completa após perturbações como exercícios de resistência, sobrecarga ou lesão muscular (Laghi *et al.*, 2022).

O colágeno é a principal proteína estrutural da matriz extracelular do músculo esquelético, sendo o colágeno tipo I o mais abundante em tecidos normais, enquanto o colágeno tipo III aumenta durante o processo de reparo tecidual, sendo posteriormente substituídas por colágeno tipo I durante a fase de remodelamento (Gillies e Lieber, 2011).

A imuno-histoquímica é a melhor maneira de caracterizar os tipos de colágeno com precisão. O teste Western blot é usado para quantificar os tipos de colágeno com sucesso

3.2.1 Sarcopenia reumatoide e caquexia reumatoide

A sarcopenia é uma doença generalizada do músculo esquelético caracterizada pela perda da massa e força muscular e sua prevalência aumenta com o envelhecimento (Kirk *et al.*, 2024), pois no envelhecimento pode ocorrer um desequilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo do tecido muscular, resultando na perda de massa muscular e na diminuição significativa do tamanho e do número de miofibras do tipo II (Cai *et al.*, 2022). Apesar desses desequilíbrios, é uma condição potencialmente reversível (Kirk *et al.*, 2024).

A etiologia é multifatorial (Cai *et al.*, 2022), mas existe indicação de interação entre variáveis intrínsecas e extrínsecas (Najm *et al.*, 2024), como pouca atividade física, fatores inflamatórios elevados, degeneração da junção neuromuscular, desequilíbrio hormonal, desnutrição e regulação gênica, sendo que algumas ou todas essas alterações podem resultar em sarcopenia por meio da apoptose de miócitos (Cai *et al.*, 2022).

Como consequências da sarcopenia está o desempenho físico prejudicado, limitações de mobilidade, incapacidade para realizar atividades de vida diária e de trabalho, baixa qualidade de vida, aumento do risco de quedas, fraturas, hospitalizações e internações em lares de idosos e mortalidade (Kirk *et al.*, 2024).

Pode ocorrer também, a caquexia reumatoide, um processo mais grave que a sarcopenia, definida por Masuko (2014) como "uma síndrome multifatorial caracterizada por perda severa de peso, gordura e músculo; e aumento do catabolismo proteico devido a doenças subjacentes", manifestando-se através de perda de massa muscular e perda de peso severa não intencional (Masuko, 2014; Wang, *et al.*, 2025). Ela acomete até um terço dos pacientes com AR afetando significativamente na diminuição da qualidade de vida dos pacientes (Ollewagen *et al.*, 2021).

A inflamação persistente da AR resulta em uma depleção relativa da capacidade de regeneração e de reparo no nicho das células satélites, sendo considerada abaixo do ideal, devido à comunicação desregulada no ambiente multicelular, com níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias (sistêmicas e locais), TNF- α e interleucina-1 β (IL-1 β) (Ollewagen, *et al.*, 2021).

3.2.2 Músculo extensor longo dos dedos dos ratos

Neste estudo, será analisado os efeitos da AR no músculo extensor longo dos dedos (EDL) dos ratos, um músculo fusiforme que possui um único tendão proximal e com a extremidade distal subdividida em quatro compartimentos músculo-tendão separados, com tendões que se inserem nas falanges do segundo ao quinto dedo (Kissane *et al.*, 2022).

Este músculo auxilia o músculo tibial anterior a dorsifletir e posicionar o pé durante a locomoção, sendo composto principalmente por fibras de contração rápida, do tipo II (Bennet, Mohamed, Alway, 2020), semelhante aos humanos (Frigo *et al.*, 2023)

A composição de fibras do EDL em ratos é heterogênea, composta por aproximadamente 5% de fibras do tipo I, 53% de fibras do tipo IIa e 42% de fibras do tipo IIb (Schiaffino *et al.*, 1970; Pullen, 1977; Windisch *et al.*, 1998), apresentando um gradiente no fenótipo que resulta em um compartimento medial oxidativo (composição de área de 24,3% Tipo I/IIa) e lateral glicolítico (92,4% Tipo IIx/IIb) (Askew; Marsh, 1997). Devido ao predomínio destas últimas, o EDL é classificado como um músculo de contração rápida (Kissane, Egginton, Askew, 2018).

Outro aspecto analisado do músculo EDL por Huijing *et al.* (1998) refere-se ao componente biomecânico. Verificaram que mesmo após corte dos tendões das cabeças distais do EDL, o músculo manteve significativa produção de força por causa da integração da estrutura de tecido conectivo e consequente transmissão de força via tecidos conectivos intramusculares.

Como mencionado anteriormente, em pacientes com AR ocorre atrofia preferencialmente das fibras musculares do tipo II, justificando assim o estudo com o músculo EDL.

3.3 Modelo animal de AR Induzida por complete Freund's adjuvant (CFA)

A experimentação animal contribui para a descoberta de medidas profiláticas e tratamento de inúmeras enfermidades que acometem os seres vivos, através do desenvolvimento de fármacos e vacinas, bem como o desenvolvimento de transplante de órgãos, aprimoramento de técnicas de diagnóstico e cura de muitas doenças, auxiliando assim de maneira incalculável para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia (Chorilli; Michelin; Salgado, 2007).

Inicialmente, o uso de animais nas pesquisas ocorreu por questões econômicas, porém, evidencia-se que a principal vantagem do modelo animal é que fornecem informações do organismo como um todo, o que não é conseguido com outros métodos (Chorilli; Michelin; Salgado, 2007), além de melhor controle do experimento (Lourenço, 2020). Em modelos animais, consegue-se maior controle sobre os parâmetros de exercício (frequência, carga, duração), comportamentos de estilo de vida (dieta) e outros fatores que poderiam influenciar no experimento (Strickland; Smith, 2017).

Nas últimas décadas, modelos experimentais foram desenvolvidos para estudar a etiopatogenia e características da AR e da dor, e para descobrir a cura. O modelo de artrite induzida por adjuvante desenvolve alodínia mecânica, hiperalgesia térmica, hiperalgesia articular após o movimento, mobilidade reduzida e aumento do edema contribuindo para rigidez articular, mimetizando condições da doença humana (Mohd Noh *et al.*, 2022).

Em estudo realizado por Gomes *et al.* (2013), utilizando ratos Wistar, foram comparadas diferentes variáveis na indução da artrite reumatoide, incluindo via e local de administração, espécie de micobactéria (*Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium butyricum*) e o gênero dos animais. Observou-se que o modelo de indução por CFA associado à *Mycobacterium butyricum* apresentou melhores resultados e que não houve diferenças significativas entre os gêneros, sendo este modelo considerado adequado para estudo de AR associado a deambulação.

Portanto, o uso do adjuvante completo de Freund (CFA) é um método amplamente validado para induzir de forma consistente alterações comportamentais nociceptivas, inflamatórias e histológicas que mimetizam a AR humana, ressaltando que a escolha da dose do CFA e o protocolo utilizado para a indução é de fundamental

importância (Akhter *et al.*, 2021; Noh *et al.*, 2021.; Mohd Noh *et al.*, 2022, Youssef *et al.*, 2022; Mohaddes *et al.*, 2025).

3.4 Protocolos de intervenção

A diretriz do Colégio Americano de Reumatologia (2022), aborda o uso de exercícios, reabilitação, dieta e intervenções integrativas adicionais em conjunto com medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (DMARDs) como parte de uma abordagem de tratamento integrativo para pessoas com AR.

Nesta pesquisa, será usado o exercício físico resistido moderado e a suplementação de cúrcuma com óleo de peixe de maneira contínua para analisar os possíveis efeitos preventivos e reabilitadores.

3.4.1 Exercício físico resistido

É comum observar em pessoas com AR mudanças na composição corporal, como redução da massa muscular, diminuição da força muscular e função física prejudicada. A inflamação crônica mediada por citocinas, como TNF e IL-6, contribui para a desregulação da homeostase muscular, intensificando a degradação das proteínas musculares (Hein, 2020).

O exercício físico possui forte recomendação para intervenção, com base em evidências, de que o exercício resulta em melhora da função física e redução da dor em pessoas com AR, porém o tipo de exercício, frequência, intensidade e duração não são totalmente definidos (American College of Rheumatology, 2022).

O exercício resistido pode gerar grande força muscular e induzir a hipertrofia das fibras musculares esqueléticas devido ao aumento da síntese proteica ser maior que o catabolismo proteico, e promove a ativação das células satélites, o que aumenta o número de células musculares, além de atenuar a atrofia das fibras. Ainda pode aumentar a atividade das enzimas mitocondriais e diminuir enzimas pró-inflamatórias como o TNF- α no músculo esquelético, inibindo assim a apoptose das fibras

musculares (Trovato *et al.*, 2016). Pode ser utilizado uma variedade de tipos de resistência, como: pesos livres, faixas elásticas ou máquinas (Strickland; Smith, 2017).

Os roedores são o organismo modelo mais popular usado em estudos de exercícios resistidos devido à disponibilidade de manipulações genéticas (por exemplo, nocautes), à facilidade de avaliação anatômica pós-exercício e à sua filogenia em mamíferos (Strickland; Smith, 2017). Além de que em modelos animais, após a eutanásia, obtém-se o tecido para estudar a remodelação do músculo esquelético (Cholewa *et al.*, 2014).

O exercício de subida em escadas é um dos modelos mais populares de exercícios resistido para roedores, sendo colocado um peso afixado na cauda enquanto realiza a escalada. As vantagens deste exercício é que minimiza a estímulos aversivos e consequentemente o estresse (Strickland; Smith, 2016).

Lourenço *et al.* (2020) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise, incluindo 34 artigos, com o objetivo de verificar os efeitos do treinamento resistido em escada sobre a hipertrofia e o aumento da força muscular em diferentes grupos musculares de roedores. Os autores concluíram que a hipertrofia muscular depende, fundamentalmente, da quantidade de estímulo mecânico imposta aos músculos esqueléticos, sendo os ratos, assim como os humanos, mais suscetíveis ao volume de treinamento (séries $\times$ repetições $\times$ carga) do que ao nível de esforço de cada sessão. Além disso, observaram que, na análise crônica de cada músculo, o sóleo, o EDL e o plantar apresentam menor magnitude de resposta hipertrófica em comparação a músculos como o flexor longo do hálux, flexor profundo dos dedos, quadríceps femoral, tibial anterior e gastrocnêmio.

O estudo de Lim *et al.* (2018) avaliou o efeito do exercício resistido de subida em escada e ingesta de leucina no músculo EDL. Os autores identificaram aumento das áreas transversais nas células musculares e aumento no número de células satélites apenas nos grupos que realizaram o exercício, sendo ele isolado ou combinado com a ingesta, quando comparados com o grupo controle. Os grupos que apenas ingeriram a leucina não apresentaram melhoras significativas nas variáveis abordadas.

Através da revisão sistemática realizada por Lourenço *et al.* (2020), pode-se identificar que o exercício resistido de subida em escada é amplamente utilizado em modelos animais para o estudo de adaptações musculares, pois tem alta reprodutibilidade, baixo custo e baixo risco para os animais.

3.4.2 Suplementação de cúrcuma com óleo de peixe

Cúrcuma, nome popular da *Cúrcuma Longa* (*C. longa*), é um vegetal que pode ser consumido fresco ou seco. A parte do vegetal com maior utilização é o rizoma, que para fins de conservação, é desidratado e moído, gerando um pó dourado chamado tumérico ou açafrão-da-terra. A composição química é variada, mas os principais compostos são os terpenos voláteis, presentes nos óleos essenciais de diferentes partes dos vegetais; e curcuminóides, componentes majoritários da fração não-volátil. Dentre os curcuminóides, a curcumina é o componente majoritário dos rizomas de *C. longa*, podendo ser obtida comercialmente como uma mistura de três componentes: curcumina (aproximadamente 77%); desmetoxicurcumina (aproximadamente 17%); e bisdesmetoxicurcumina (aproximadamente 3%). Este pó possui efeitos terapêuticos, como: anti-inflamatório, antimicrobiano, cicatrizante e digestivo (Sueth-Santiago, *et al.*, 2015; Sudeep *et al.*, 2021).

Numerosos ensaios clínicos randomizados mostram que a curcumina, principal componente ativo encontrado na raiz da cúrcuma, pode amenizar muitas doenças humanas, incluindo doenças autoimunes, sendo a regulação da imunidade e inibição da inflamação os principais mecanismos encontrados (Zeng *et al.*, 2022).

Em alguns pacientes com AR, os medicamentos têm eficácia mínima e efeitos adversos e a utilização da curcumina, com suas propriedades anti-antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras podem ter efeitos benéficos na inflamação (Bagherniya *et al.*, 2021). Além disso, a curcumina apresenta raros eventos adversos (Razavi *et al.*, 2021; Zeng *et al.*, 2022; Suskind *et al.*, 2013) tornando-se uma alternativa potencial aos anti-inflamatório não-esteroidais (AINEs) e outros medicamentos com efeitos colaterais graves (Zeng *et al.*, 2022).

A eficácia terapêutica da curcumina já foi documentada contra várias doenças humanas, incluindo câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, artrite, doenças neurológicas e doença de Crohn (Anand, 2007).

Em um ensaio clínico de fase I, demonstrou-se que a curcumina é segura mesmo em altas doses (12 g/dia) para os seres humanos, mas possui baixa biodisponibilidade, sendo os principais fatores para os baixos níveis plasmáticos e teciduais de curcumina a má absorção, metabolismo rápido e eliminação sistêmica rápida. Devido a este fator, para melhorar a biodisponibilidade, foram realizadas várias

abordagens: uso de adjuvantes como piperina, curcumina lipossomal, nanopartículas de curcumina e complexo fosfolipídico de curcumina (Anand, 2007).

Na Índia, a ingestão alimentar de cúrcuma representa de 2 a 2,5 g/dia em um indivíduo com 60 kg, correspondendo ao consumo diário de aproximadamente 60 a 100 mg de curcumina e nenhuma toxicidade ou evento adverso foi relatado em nível populacional (Sudeep *et al.*, 2021).

Foi realizada uma revisão de literatura por Soleimani; Sahebkar; Hosseinzadeh (2018) sobre a *Curcuma longa* e curcumina para avaliar a toxicidade e segurança de ambas utilizadas via oral ou como óleo essencial. Eles utilizaram oito estudos in vitro, onze artigos com modelo animal e 28 ensaios clínicos duplo-cegos, randomizados e controlados por placebo realizados de 2006 até 2016 em humanos. Dos estudos realizados em humanos, três deles foram com pacientes com osteoartrite que utilizaram as seguintes dosagens: 1 g/dia de curcumina oral por três meses (Pinsornsak; Niempoog, 2012), 1.500 mg/dia curcumina por seis semanas (Panahi *et al.*, 2014; Rahimnia *et al.*, 2015) e 180 mg/dia de curcumina oral por oito semanas (Nakagawa *et al.*, 2014), sendo que nos dois primeiros não apresentaram toxicidade, porém no último foi relatado casos de hipertensão, taquicardia e vermelhidão da língua.

Sudeep *et al.* (2021), realizaram um estudo com 12 voluntários humanos saudáveis, com idade entre 18 e 50 anos e peso maior de 50 kg, para avaliar a segurança do PUREMERIC™. O PUREMERIC™ é um extrato padronizado de *C. longa* contendo 95% de curcuminóides em cápsula. A dosagem utilizada neste estudo foi de 500 mg via oral, duas vezes ao dia por um período de 90 dias. A segurança foi avaliada através de parâmetros laboratoriais de função hepática, função renal e hemograma completo; incidências de efeitos adversos e efeitos adversos graves, parâmetros de exame físico e sinais vitais. Os achados deste estudo, confirmaram que a suplementação de 1g/dia por 12 semanas não alterou os parâmetros da função hepática e sinais vitais de voluntários humanos saudáveis e que não houve nenhum evento adverso grave, confirmando a segurança do extrato de cúrcuma ingerido oralmente contendo 95% curcuminóides.

Neste estudo, utilizamos uma suplementação composta por cúrcuma com pureza de 95% de curcuminóides solubilizada em óleo de peixe com o intuito de aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma e devido aos efeitos benéficos do óleo de peixe na promoção da saúde e seus mecanismos de atuação no músculo esquelético.

O óleo de peixe é um óleo natural que possui como principal componente o ômega 3. O ômega 3 são ácidos graxos poliinsaturados que contêm um grupo metil em uma extremidade da molécula (denominado Omega, " ω " ou "n") e um ácido carboxílico na outra extremidade. Na família do ômega 3, existem muitas formas de ácidos graxos, sendo as mais importantes para a saúde humana o ácido α -linolênico (ALA), o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) (Mariamenatu; Abdu, 2021), sendo estas três formas de ácidos graxos, as mais investigadas por efeitos nos músculos (Taheri; Chilibeck; Cornish, 2023).

Os ácidos graxos ômega 3 incorporam às membranas fosfolipídicas celulares e produzem efeitos fisiológicos por meio de sua capacidade de produzir vários eicosanóides (leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanos) por meio das vias enzimáticas ciclooxigenase e lipoxigenase (Taheri; Chilibeck; Cornish, 2023).

Eles são essenciais na dieta humana e não existe mecanismo para produzir essas gorduras a partir de outras substâncias em humanos. Eles servem como precursores das prostaglandinas que são poderosas substâncias que reduzem a inflamação e melhoram o fluxo sanguíneo (Calder, 2006). O EPA e DHA na dieta humana são derivados indiretamente de algas marinhas e sua biodisponibilidade é aumentada à medida que passam pela cadeia alimentar e estão concentrados na carne de peixes marinhos (Magalhães *et al.*, 2016).

Como menos substrato está disponível para a síntese de eicosanóides a partir do ácido araquidônico, a suplementação de óleo de peixe na dieta humana demonstrou resultar na diminuição da produção de PGE_2 por células inflamatórias (Calder, 2006).

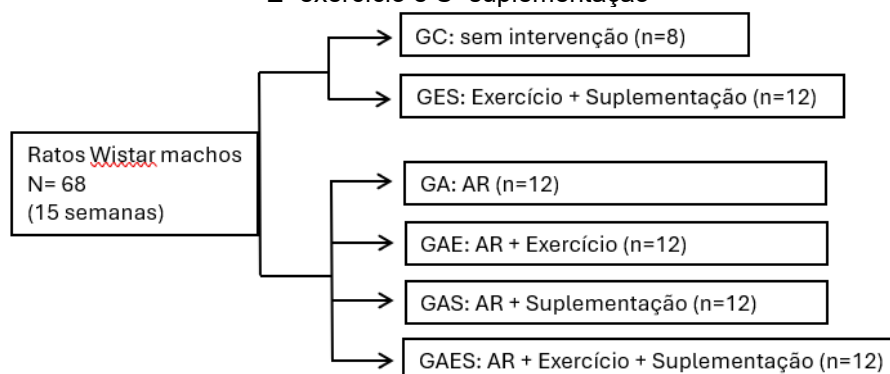
O crescente interesse público e clínico no óleo de peixe e seus ácidos graxos ômega-3 não é surpreendente, considerando o grande número de estudos relatando os benefícios à saúde do consumo de peixes, óleo de peixe e ácidos graxos ômega-3 (Magalhães, *et al.*, 2016). Os principais mecanismos do ômega-3 no músculo esquelético são: diminuição da inflamação, aumento da síntese de proteínas musculares, alteração na sensibilidade da insulina e melhorias na atividade das células satélites musculares (Taheri; Chilibeck; Cornish, 2023).

4. METODOLOGIA

Pesquisa experimental, randomizada e descritiva, com análise qualitativa e quantitativa, realizada no Laboratório de Estudo das Lesões e Recursos Fisioterapêuticos (Lelrf) e no Laboratório de Biologia Estrutural e Funcional (Labef), ambos vinculados à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Cascavel. Os animais foram entregues pelo Biotério Central da Unioeste ao Biotério de Experimentação, onde foram alojados em gaiolas de polipropileno (50×40×20 cm) com no máximo três animais por gaiola, sob temperatura controlada ($23 \pm 2^{\circ}\text{C}$), ciclo claro/escuro de 12 horas, com alimentação e água ad libitum. Os experimentos foram conduzidos de acordo com o Guia Brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais para atividades de ensino ou pesquisa científica do Conselho Nacional de Controle de Experimento Animal (Concea) e as Diretrizes Éticas da Associação Internacional para o Estudo da Dor – IASP e foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Unioeste – Ceau (Protocolo nº 09-24) (ANEXO A).

A amostra foi composta por 68 ratos *Wistars*, com idade aproximada de 15 semanas, separados em seis grupos: Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício, Suplementação (GAES). A divisão dos grupos pode ser visualizada na Figura 2 abaixo:

Figura 2- Divisão dos grupos experimentais. Legenda: C= controle, A= artrite reumatoide, E=exercício e S=suplementação



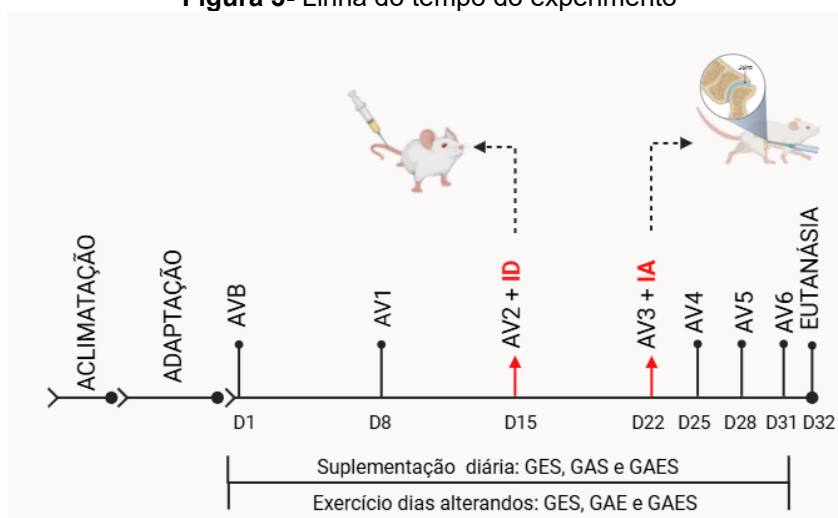
Fonte: elaborado pela autora

4.1 Delineamento experimental

Os animais foram submetidos a um período de cinco dias de aclimação no biotério de experimentação, seguido por sete dias de adaptação aos equipamentos utilizados nas avaliações funcionais, ao exercício resistido de subida em escada e à administração da suplementação.

Após o período de adaptação, foi feita a avaliação basal (AVB), marcando o início do protocolo de intervenção (D1) com duração de 31 dias. A avaliação um (AV1) foi realizada no dia oito do experimento e a avaliação dois (AV2) no dia 15 do experimento sendo que, neste mesmo dia, os ratos foram induzidos à AR por meio de injeção intradérmica (ID) de Adjuvante Completo de Freund (CFA) na base da cauda. Após sete dias da injeção intradérmica, no dia 22 do experimento, foi feita a avaliação três (AV3) e os animais receberam a segunda injeção de CFA, mas desta vez de forma intra-articular (IA) na articulação tíbio-femoral do membro pélvico direito. A avaliação quatro (AV4) foi feita no dia 25 do experimento, a avaliação cinco (AV5) no dia 28 e a avaliação seis (AV6) no dia 31. No dia 32 do experimento, os animais foram submetidos ao procedimento de eutanásia. As intervenções foram conduzidas conforme a divisão dos grupos demonstrada na Figura 3.

Figura 3- Linha do tempo do experimento



Fonte: elaborado pela autora utilizando a plataforma Biorender (2024).

4.2 Avaliações funcionais e aferição de edema articular

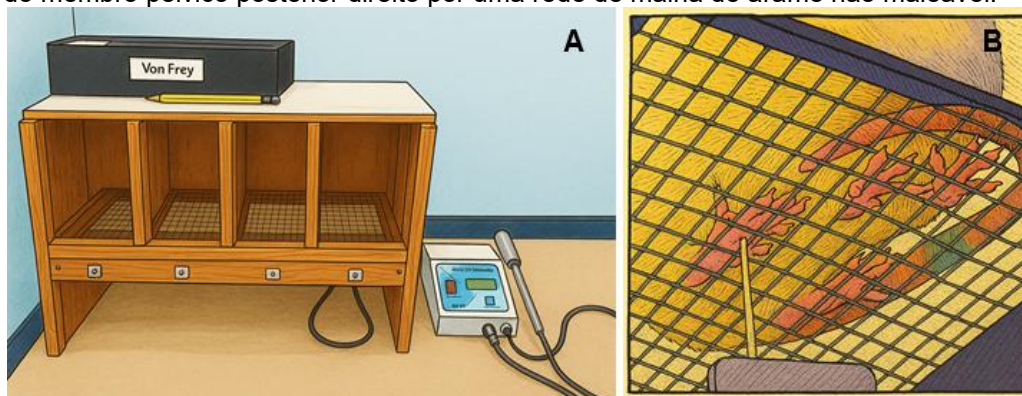
Todos os grupos passaram pelas seguintes avaliações funcionais realizadas nesta ordem: nocicepção de Von Frey, força de preensão muscular e mensuração do edema articular. Durante a semana de adaptação, os animais foram submetidos a um treinamento de cinco dias aos equipamentos utilizados para as avaliações funcionais.

4.2.1 Avaliação da nocicepção pelo teste do tipo Von Frey

O limiar nociceptivo dos animais foi testado utilizando um analgesímetro digital do tipo Von Frey, formado por um transdutor de pressão acoplado ao contador digital de força (Insight®, Ribeirão Preto, São Paulo) e uma ponteira descartável de polipropileno para realizar o contato com a região a ser avaliada (Chaplan; Bach; Pogrel, 1994).

Quatro animais foram colocados simultaneamente em uma caixa de madeira (54,5 x 27,5 x 38,5 cm), dividida internamente em quatro compartimentos de tamanhos iguais (11,5 x 23,5 x 19,5 cm), ficando um animal em cada espaço. O assoalho da caixa é constituído por uma rede de malha de arame não maleável, através da qual o avaliador aplicou uma pressão perpendicular crescente na região plantar do membro pélvico posterior direito, até que o animal sacudisse ou retirasse o membro (Chaplan; Bach; Pogrel, 1994), sendo estas ações indicativas da resposta nociceptiva. O aparelho registra a variação da pressão suportada pelo animal, expressa em gramas (Kakihata *et al.*, 2019), fornecendo dados referentes ao limiar nociceptivo mecânico. Na Figura 4 abaixo está o modelo da caixa onde foi realizada a avaliação e o aparelho utilizado, e a imagem de como foi realizado o teste.

Figura 4- Avaliação de nocicepção do tipo Von Frey. (A) Caixa de madeira onde foi realizada a avaliação e o aparelho analgesímetro ao lado. (B) Aplicação da ponteira perpendicularmente na região plantar do membro pélvico posterior direito por uma rede de malha de arame não maleável.



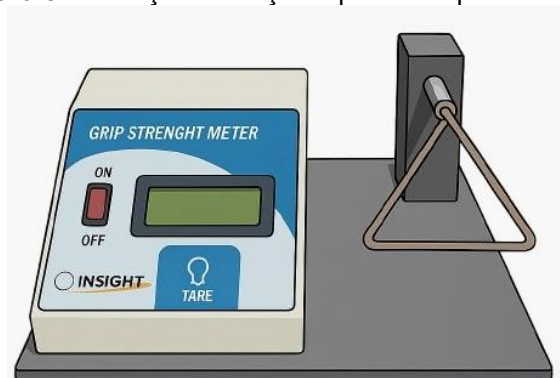
Fonte: elaborado pelo grupo de pesquisa Morfofisiologia e Ultraestrutura Animal utilizando IA ChatGPT ((2025).

4.2.2 Avaliação da força de preensão

A avaliação foi feita segurando os animais manualmente após estes agarrarem com o membro pélvico direito uma grade conectada a um transdutor de força. Os animais foram tracionados pelo tronco com força progressivamente crescente até a perda da capacidade de preensão. Durante o teste, o membro pélvico esquerdo foi imobilizado manualmente.

Para a avaliação, utilizou-se um medidor de força de preensão (Insight®, Ribeirão Preto, São Paulo) igual ao da figura 5 abaixo. Os valores obtidos foram expressos em gramas (g), de acordo com o protocolo de Coradini *et al.* (2015).

Figura 5- Avaliação de força de preensão plantar



Fonte: elaborado pelo grupo de pesquisa Morfofisiologia e Ultraestrutura Animal utilizando IA ChatGPT (2025).

4.2.3 Mensuração do edema articular e análise do escore artrítico

Para a avaliação do edema articular, foram coletadas três medidas do diâmetro da articulação tíbio-femoral direita (eixo médio-lateral), expressas em centímetros (cm), utilizando um paquímetro manual (Mister®, Rio Grande do Sul, Brasil), de acordo com Gomes *et al.* (2013). O valor final utilizado foi a média das três medidas. Para a realização do teste, os animais foram contidos manualmente como demonstrado na Figura 6 abaixo.

Figura 6- Mensuração do edema articular utilizando paquímetro manual



Fonte: autora utilizando foto e IA ChatGPT (2025).

Para verificar a indução da AR por meio da administração de CFA, foi calculado o escore artrítico. Este escore varia de um a cinco, conforme a gravidade da inflamação nos membros inferiores e pode ser visualizado na tabela 1. Criado por Joe, Rao e Lokesh (1997), o escore é obtido a partir da diferença entre a média dos valores de edema obtido nas avaliações AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, em relação à AVB. Para o cálculo do escore artrítico, os valores do edema mensurados em cm foram convertidos para milímetros (mm).

Tabela 1- Escore artrítico: classificação da gravidade de AR induzida por adjuvantes.

Aumento na espessura da pata (mm)	Escore artrítico
0,2 – 1	1
1,1 – 2	2
2,1 – 3	3
3,1 – 4	4
4,1 e acima	5

Fonte: Joe; Rao e Lokesh, 1997.

A mensuração do edema articular é considerada uma característica macroscópica importante da AR, sendo um método utilizado para analisar a indução e gravidade da doença. Neste estudo, foi considerado indução da AR a partir do escore 2.

4.3 Protocolos de intervenção

4.3.1 Exercício resistido de subida de escada

Os animais dos grupos GES, GAE e GAES que participaram do treinamento de subida em escada realizaram, uma semana antes do início do protocolo, um treino de adaptação durante cinco dias consecutivos. Este treino consistiu em realizar nove subidas na escada (cinco iniciadas a partir do centro e quatro a partir da base), sem adição de carga e sem intervalo de descanso, conforme protocolo adaptado e descrito por Jacob *et al.* (2021).

Para a realização dos exercícios, foi utilizada uma escada vertical de madeira com 118 cm de altura e 20,5 cm de largura, composta por 67 degraus de ferro com espaçamento de 1 cm entre os degraus e inclinação vertical de 70 graus em relação ao solo. No topo da escada, foi posicionada uma caixa com dimensões de 20x20 centímetros (altura e largura), onde os animais descansavam entre as séries de exercícios (Figura 7).

Figura 7- Exercício resistido de subida em escada com carga acoplada na base das caudas dos animais.



Fonte: grupo de pesquisa utilizando IA (2025).

Após a fase de adaptação, iniciou-se o protocolo de exercícios, adaptado e proposto por Scheffer *et al.*, (2012) e Neves *et al.*, (2020), durante um período de 31 dias, sendo realizado em dias alternados, totalizando 16 sessões de treino. Durante este período, os animais realizaram três séries de oito subidas partindo da base da escada com dois minutos de intervalo entre cada série.

A carga utilizada foi progressiva: durante a primeira semana foi equivalente a 25% do peso corporal dos animais, durante a segunda semana, 35% e, nas três semanas seguintes, de 50% do peso dos animais (Tabela 2). Os pesos foram constituídos por placas de chumbo acopladas na base da cauda do animal.

Tabela 2 – Protocolo exercício de subida de escada realizados com os grupos GAE, GAES E GES

DIA/SEMANA	INTENSIDADE/PESO	VOLUME/TEMPO	INTERVALO
ADAPTAÇÃO (5x/semana)	SEM CARGA	5x (MEIO DA ESCADA) + 4x (BASE DA ESCADA)	0
SEMANA 1	25%	3x8	2'
SEMANA 2	35%	3x8	2'
SEMANA 3-4-5	50%	3x8	2'

Fonte: a autora, 2026

4.3.2 Suplementação de cúrcuma com óleo de peixe

A suplementação com cúrcuma e óleo de peixe foi realizada por 30 dias consecutivos nos grupos GES, GAS e GAES, iniciando-se a ingesta no oitavo dia do experimento e finalizando 38º dia. A administração ocorreu no início da manhã, a fim de minimizar possíveis variações circadianas na absorção e metabolização da suplementação.

O extrato seco de Cúrcuma Longa foi adquirido da empresa Purifarma® (Gemini Indústria de Insumos Farmacêuticos Ltda), com 95% de curcuminóides, sendo sua composição confirmada pelo certificado de análise do produto conforme apresentado no anexo B. O óleo de peixe ômega-3 TG foi obtido comercialmente na forma de cápsulas da marca Naturalis (540 mg de EPA e 360 mg de DHA). Ambos foram armazenados sob temperatura entre 15 °C e 30 °C, em local seco e protegido da luz. A solubilização do extrato seco no óleo de peixe foi feita com o auxílio de um agitador vórtex.

Os animais passaram por uma semana de adaptação ao método de suplementação, recebendo inicialmente doses de água. Após esse período, a suplementação foi administrada diretamente na cavidade oral dos animais por meio de pipetagem (Freitas *et al.*, 2024). Os animais foram contidos manualmente e a administração foi realizada com o auxílio de uma pipeta de volume ajustável.

Os ratos dos grupos citados receberam 500 mg/kg/dia de extrato de seco de Cúrcuma (Piper *et al.*, 1998), diluída em 500 µL de óleo de peixe (180 mg de EPA e 120 mg de DHA) (Suresh; Srinivasan, 2010; Murugan, *et al.*, 2021). Para a determinação das doses utilizadas na suplementação, os animais foram pesados duas vezes por semana ao longo de todo o experimento. Aos animais dos grupos GC, GA e GAE foi administrada a dose padrão de água, para simular o estresse causado pelo procedimento da administração.

4.4 Indução da AR

O modelo experimental de AR foi realizado utilizando o Adjuvante Completo de Freund (CFA) seguindo o protocolo descrito por Gomes *et al.* (2013). Foi realizada uma injeção intradérmica no dia 15 do experimento e outra intra-articular no dia 22 do experimento nos animais dos grupos artríticos (GA, GAE, GAS, GAES), conforme demonstrado na figura 3.

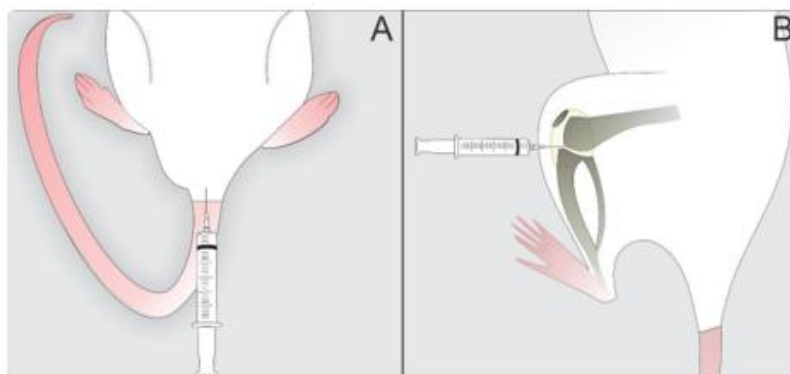
O CFA foi adquirido da Sigma-Aldrich (EUA), com cada frasco de 10 ml de CFA contendo 10 mg de *Mycobacterium butyricum* seco e neutralizado pelo calor (cepa H37Ra), 1,5 ml de monooleato de manida e 8,5 ml de óleo de parafina.

A administração da injeção intradérmica foi feita 14 dias após o início do protocolo de exercício e suplementação. O terço superior dos animais foram imobilizados com uma flanela e posicionados em decúbito ventral para tricotomia e assepsia com álcool iodado (1%) no local que foi administrado a dosagem. Após a assepsia, foi realizada uma injeção intradérmica de 50 µL (microlitros) de CFA (0,5 mg/mL, *Mycobacterium butyricum*) na base da cauda dos animais com uma seringa de 1 mL e agulha de 13x4,5 mm. Para serem submetidos ao mesmo estresse, nos grupos controle (GC e GES) foi realizada uma injeção com 50 µL de solução salina (cloreto de sódio 0,9%).

Após sete dias da injeção intradérmica, foi realizada a segunda estimulação seguindo o mesmo procedimento inicial da primeira, porém a injeção de 50 µL (microlitros) de CFA (0,5 mg/mL, *Mycobacterium butyricum*) foi na articulação tibiofemoral do membro pélvico direito dos grupos artríticos e a mesma quantidade de solução salina (0,5 mg/mL) foi injetada nos animais dos grupos controle (GC e GES). Os ratos foram colocados em decúbito dorsal com flexão da articulação do membro inferior direito e a agulha foi inserida posterior e perpendicularmente cerca de um terço do comprimento na cavidade sinovial da articulação com observação do tendão intrapatelar. A agulha e seringa tinham as mesmas dimensões empregadas na primeira estimulação. Os locais da indução da AR podem ser visualizados na figura 4.

Para comprovar que os ratos foram efetivamente induzidos a AR foi calculado o escore artrítico (Tabela 1).

Figura 8- Ilustrações dos locais de aplicação do CFA. Em (A) local da inserção da agulha na base da cauda via intradérmica e em (B) injeção intra-articular na articulação tibiofemoral do membro pélvico direito.



Fonte: Neves e colaboradores, 2020.

4.5 Coleta

4.5.1 Eutanásia

Antes da eutanásia, os animais foram pesados em balança digital Belakaza®, (modelo SF-400), com sensibilidade de 1g e foi feita a mensuração do comprimento nasoanal (CNA). Os animais foram submetidos a eutanásia pelo método associativo entre dióxido de carbono e decapitação por guilhotina (UNIFESP, 2019), sendo previamente dessensibilizados em câmara de CO₂ com controle de concentração, de modo que o volume da câmara estivesse em ordem de 20% por minuto.

4.5.2 Coleta do EDL

Foi realizada rebatendo a pele do membro pélvico direito, retirando primeiramente o músculo tibial anterior, e em seguida, a dissecação do músculo EDL. Foi mensurado o comprimento do músculo com auxílio do paquímetro digital (Digimess®, São Paulo, Brasil) e pesado em balança analítica (Bel®, São Paulo, Brasil).

Após as mensurações, o músculo foi seccionado em duas porções: proximal e distal. A porção proximal foi armazenada em Metacarn por um período de 24 horas e posteriormente armazenado em álcool 70% até ser processados para estudo morfométrico e histomorfológico do tecido muscular, sendo corado com Hematoxilina-Eosina (HE) para análise da morfologia geral, com Tricômico de Masson para estimativa do tecido conjuntivo e com Pricrossirius red para quantificação dos colágenos tipo I e III.

4.6 Análise dos dados

4.6.1 Análise morfométrica e histomorfológica das fibras musculares

Para o estudo morfométrico e histomorfológico, o segmento proximal do EDL do antímero direito foi desidratado em série crescente de álcoois (70%, 80%, 90%, 100% I, 100% II e 100% III). Em seguida, diafanizados em álcool n-butílico absoluto I, II e III e emblocados em parafina. Posteriormente, os blocos de parafina foram seccionados transversalmente em Micrótomo (Leipzig®) para a obtenção de cortes com sete µm, sendo estes cortes dispostos em lâminas para posterior coloração (Nunes; Cinsa, 2016).

Para o estudo das fibras musculares, os cortes foram corados com HE (APÊNDICE A) (Junqueira; Junqueira, 1983). As lâminas obtidas foram previamente analisadas em microscópio de luz (BX60 Olympus®, Tóquio, Japão) para escolha do melhor corte, sem artefatos técnicos. Após, foram capturadas imagens por uma câmera Olympus DP71 (Tóquio, Japão), acoplada ao microscópio Olympus Bx60®, utilizando o programa DP Controller 3.2.1 276.

Para a mensuração dos parâmetros morfométricos, foram obtidas 10 imagens na objetiva de 40x, de cinco animais por grupo, devendo cada imagem conter no mínimo 10 fibras. Foram incluídas na análise, fibras inteiras no campo da imagem localizadas na margem inferior direito e a quantificação dos capilares foi realizada de acordo com o protocolo de Fernandes *et al.*, (2012), utilizando a média dos valores obtidos.

As análises morfométricas foram realizadas com o programa Image-Pro-Plus 6.0 (Media Cybernetics®, Silver Spring, USA), quantificando a área de secção transversa das fibras musculares e núcleos, diâmetros maior e menor de fibras número de fibras musculares e contagem de núcleos e capilares, para posterior cálculo das relações de núcleo por fibra, capilar por fibra e área da fibra por área de núcleo.

Foi também aplicado o índice histopatológico proposto por Zazula *et al.*, (2022) que consiste em avaliar quatro padrões de alterações no músculo estriado esquelético dos ratos. A tabela 3 a seguir descreve os padrões de alterações analisados e a relevância da lesão previamente determinada

Tabela 3: Alterações histopatológicas no tecido muscular organizada em quatro padrões de resposta e fator de importância.

Padrões de alterações		W
Desordem circulatória e inflamatória	Hemorragia/hiperemia/aneurisma	1
	Edema intersticial	1
	Exsudato	2
	Infiltrado inflamatório	2
Alterações regressivas e progressivas das fibras musculares	Fibras arredondadas	2
	Fibras anguladas	2
	Fibras divididas	2
	Degeneração hialina	3
	Vacuolização	3
	Inclusões sarcoplasmáticas	2
	Atrofia	2
	Necrose	3
	Núcleo centralizado	2
	Halo basofílico	2
	Aumento de núcleos	2
	Presença de tecido adiposo	2
	Alteração no tecido nervoso	2
	Alteração nos fusos	2
	Hipotrofia	1
	Hiperplasia	2
Tecido conjuntivo	Hipertrofia (aumento de tamanho)	1
	Hiperplasia (aumento de quantidade)	2
Neoplasmas	Benigno	2
	Maligno	3

Fonte: tradução da tabela de Zazula *et al.* (2022, p. 6)

O índice leva em consideração a importância da lesão (w), que pode ser classificada como mínima (1), moderada (2) e grande (3) e já está predefinida pelo

autor; e a extensão da lesão (α), que pode ser pontuada como nenhuma (0), mínima (2), moderada (4) e ampla (6) ocorrência, baseada na análise das lâminas do músculo coletado. A soma total do índice (100%) pode chegar a 320 pontos e a pontuação total por animal é obtida através da multiplicação da extensão da lesão pelo fator de importância da lesão, através da fórmula $x = \alpha.w$. Os resultados estão apresentados em tabela, gráfico e pranchas morfológicas.

4.6.2 Avaliação do tecido conjuntivo e das fibras colágenas

Para estimar a porcentagem do tecido conjuntivo as lâminas foram coradas em Tricômico de Masson (APÊNDICE B) e para quantificar os tipos de fibras colágenas I e III, as lâminas foram coradas com Pricosirius Red (APÊNDICE C). Na coloração Tricômico de Masson foram obtidas 10 imagens de cinco animais por grupo na objetiva de 40x, capturadas por uma câmera Olympus DP71 (Tóquio, Japão), acoplada ao microscópio Olympus Bx60®, utilizando o programa DP Controller 3.2.1 276. Na coloração Pricosirius Red foram obtidas 10 imagens na objetiva de 40x, capturadas por uma câmera modelo Zeiss axiocam 208 color (Oberkochen, Alemanha) acoplada ao microscópio Zeiss Primostar 3 e utilizado o programa Zen Zeiss para captura das imagens.

Para a análise da densidade do tecido conjuntivo e tipos de fibras colágenas intramuscular do endomísio e perimísio, foi utilizado o programa Image-Pro-Plus 6.0 (Media Cybernetics®, Silver Spring, USA). A área relativa do tecido conjuntivo (densidade da área) foi calculada, dividindo o total de pixels da fotomicrografia, pelo total de pixels da marcação do tecido conjuntivo.

4.7 Análise Estática

Para um tamanho de efeito de 0,5, $\alpha=0,05$, poder de 80%, com separação em 6 grupos, foi calculado um tamanho de amostra de 60 animais, devido possíveis perdas, o presente estudo visa analisar 68 ratos. Os dados serão apresentados em

estatística descritiva (média e desvio-padrão) e analisados com Modelos Lineares Generalizados, com pós-teste de Bonferroni, sempre com nível de significância de 5%. Já as análises histológicas foram realizadas com um tamanho de efeito de 0,74, $\alpha = 0,05$, poder de 80%, com separação em 6 grupos com nível de significância de 5%.

Todas as análises foram conduzidas no software R (versão 4.5.1), utilizando-se os pacotes `afex` (para a ANOVA de medidas repetidas), `emmeans` (para comparações múltiplas), `ggplot2` (para visualizações gráficas), `openxlsx` (para exportação de resultados), `dunn.test` (para o teste de Dunn), `rstatix` (para sumarização dos testes não paramétricos), “FactoMineR” e “factoextra” (para Análise de Componentes Principais), e “psych” (para aplicação do critério de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO).

4.7.1 Avaliações funcionais e aferição de edema articular

Para a avaliação dos desfechos nocicepção, preensão e edema, os dados foram organizados em formato de medidas repetidas, considerando os diferentes grupos experimentais (fator intersujeitos) e os tempos de avaliação (fator intrasujeitos: AVB, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 e AV6).

Inicialmente, foi aplicada uma ANOVA de medidas repetidas (two-way repeated measures ANOVA), com Grupo como fator entre-sujeitos e Tempo como fator intrasujeitos, incluindo a interação Grupo $\times$ Tempo. Essa abordagem permite verificar efeitos principais de grupo, de tempo e possíveis diferenças na evolução temporal entre os grupos.

Quando identificadas diferenças estatisticamente significativas, foram realizados testes de acompanhamento de comparações múltiplas de Tukey, tanto para comparação entre grupos em cada tempo de avaliação quanto para comparação entre tempos dentro de cada grupo.

Adicionalmente, foram gerados gráficos representando as médias e intervalos de confiança para cada grupo ao longo dos tempos avaliados a fim de facilitar a interpretação dos resultados.

4.7.2 Avaliações biométricas e de histomorfometria

As variáveis contínuas foram inicialmente avaliadas quanto à normalidade e homogeneidade de variâncias por meio dos testes de Shapiro–Wilk e Levene, respectivamente. As variáveis que atenderam aos pressupostos estatísticos foram analisadas por meio da Análise da Variância (ANOVA) fator único, seguido do teste de acompanhamento de Tukey. Na ausência de atendimento aos pressupostos, optou-se pela utilização de métodos não paramétricos, aplicando-se o teste de Kruskal–Wallis, seguido do teste de acompanhamento de Dunn. Vale ressaltar que o delineamento utilizado foi incompleto, sendo necessário avaliar se os três fatores (exercício, artrite e suplementação) em separado, analisando-se oito grupos ao invés de seis. Na análise dos dados, ficou evidente que estão faltantes o grupo Exercício - sem artrite – sem suplementação e o grupo Sem exercício – Sem artrite e com suplementação.

Os resultados foram apresentados em tabelas contendo as estatísticas descritivas de média e erro-padrão da média, independente do teste aplicado ser paramétrico ou não. Cada média foi acompanhada das letras indicativas de diferença estatística. Nessa representação, grupos que não diferiram compartilharam a mesma letra, enquanto grupos com diferenças significativas receberam letras distintas, organizadas em ordem decrescente de magnitude dos valores.

4.7.3 Análise integrativa

Para explorar padrões subjacentes às variáveis histométricas significativas, foi realizada uma análise de Componentes Principais (PCA) com padronização das variáveis. A adequação da matriz de dados à análise fatorial foi verificada pelo teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). As cargas fatoriais das réplicas nas duas primeiras dimensões principais (Dim1 e Dim2) foram utilizadas para análises comparativas entre os grupos.

Para avaliar diferenças das cargas fatoriais extraídas de cada grupo nas dimensões principais da PCA, foram calculadas médias e erros-padrão.

Posteriormente, as comparações entre os grupos foram realizadas utilizando análise da variância fator único, após verificação de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variâncias (teste de Levene).

4.7.4 Análise do tecido conjuntivo e das fibras colágenas

Foram analisados os dados de coloração obtidos pelas técnicas de Masson e Picrossirius Red. Esta última permite avaliar o % de colágeno, bem como identificar o colágeno tipo III.

Os valores resultantes da mensuração de cinco animais de cada um dos grupos Controle (GC), Exercício e Suplementação (GES), Artrite (GA), Artrite e Exercício (GAE), Grupo Artrite e Suplementação (GAS) e Artrite, Exercício e Suplementação (GAES), foram avaliados quanto a normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk e homocedasticidade pelo teste de Levene. Visto que os dados se encontravam em acordo com os pressupostos estatísticos, foi aplicada a Análise da Variância Fator Único (ANOVA – fator único), seguido do teste de acompanhamento de Tukey- HSD.

As análises foram realizadas no programa R, utilizando um nível de significância de 0,05 para todos os testes.

4.8. Procedimentos de edição e revisão textual

Durante a elaboração desta dissertação, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como suporte às atividades de pesquisa e à produção científica, incluindo a busca de literatura, elaboração de figuras, edição visual e revisão textual. A ferramenta ChatGPT (OpenAI) foi empregada para auxiliar na organização e estruturação de trechos do manuscrito, na revisão da clareza e fluidez textual e na transformação de fotografias em figuras científicas conceituais. A plataforma BioRender foi empregada na criação e edição de ilustrações científicas e na elaboração de esquemas utilizados ao longo do trabalho. Além disso, a plataforma Consensus (AI for research) foi utilizada como ferramenta de apoio para a

busca, identificação e seleção de artigos científicos relevantes, contribuindo para a fundamentação teórica e a discussão dos resultados apresentados nesta dissertação

O uso de ferramentas de inteligência artificial para apoio na redação, organização e revisão textual deste projeto foi realizado em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, respeitando os princípios de transparência, responsabilidade e integridade científica.

Todas as saídas geradas por inteligência artificial foram cuidadosamente revisadas, validadas e adaptadas pelo autor, que assume total responsabilidade pelo conteúdo final apresentado.

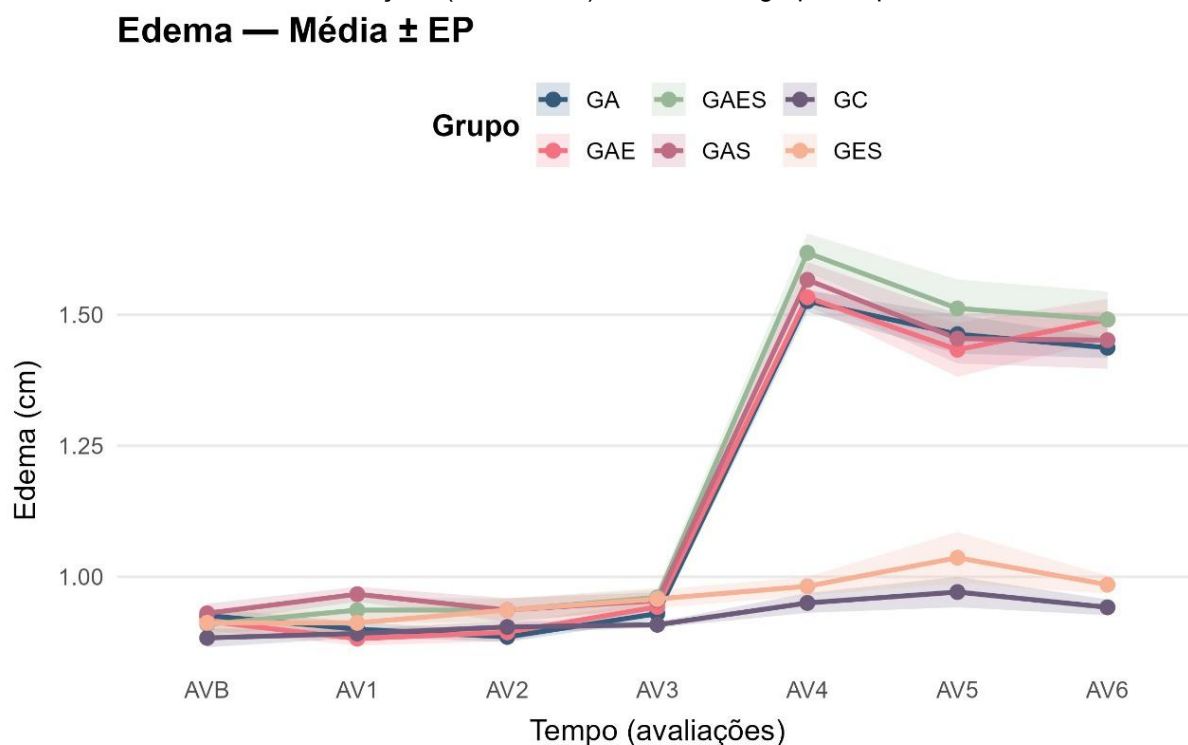
5. RESULTADOS

5.1 Avaliações funcionais e aferição de edema articular

Com relação ao edema, a análise revelou um efeito significativo de Grupo ($F(5,55) = 32,56$; $p\text{-valor} < 0,001$), indicando diferenças fortes entre os grupos experimentais. Também houve efeito significativo de Tempo ($F(2,83,155,82) = 572,50$; $p\text{-valor} < 0,001$), demonstrando uma forte variação dos valores de edema ao longo das avaliações. Além disso, a interação Grupo vs Tempo foi altamente significativa ($F(14,17,155,82) = 40,80$; $p\text{-valor} < 0,001$), demonstrando que a evolução do edema ao longo do tempo dependeu do grupo avaliado (Figura 9). Nos tempos iniciais (AVB–AV3), todos os grupos apresentaram valores baixos e relativamente homogêneos, próximos a 0,9–0,96, sem diferenças consistentes entre si. Contudo, a partir de AV4 observou-se um padrão marcante: GA, GAE, GAES e GAS apresentaram aumentos abruptos e significativos (Figura 9).

Em contraste, GC e GES mantiveram valores mais baixos (aproximadamente 0,95–0,98), diferindo estatisticamente dos demais ($p\text{-valor} < 0,001$) (Figura 9). Esse padrão se manteve em AV5 e AV6, confirmando a separação entre dois perfis distintos: Grupos de maior edema: GA, GAE, GAES e GAS, com médias estáveis entre 1,43 e 1,51 e Grupos de menor edema: GC e GES, que permaneceram em torno de 0,94–1,03, sendo significativamente inferiores (Figura 9, Tabela 3). As análises intragrupo reforçaram esses achados: GA, GAE, GAES e GAS apresentaram aumentos consistentes entre AV3 e AV4 ($p\text{-valor} < 0,001$), estabilizando em valores mais altos nas avaliações seguintes. GC e GES, por outro lado, não exibiram elevação significativa ao longo do tempo, mantendo valores próximos aos iniciais (Figura 9).

Figura 9 – Gráfico de tendência da evolução do edema (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais.

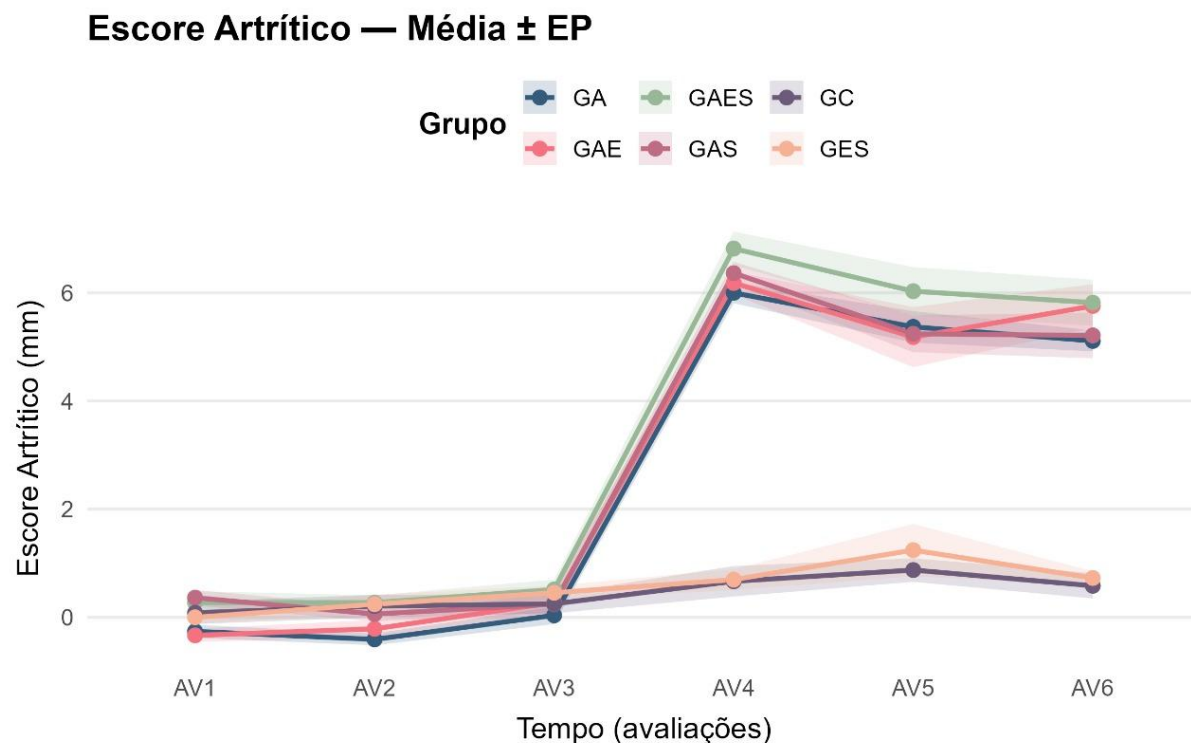


Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício, Suplementação (GAES).

Fonte: a autora.

Após a análise do edema foi mensurado o escore artrítico como descrito na metodologia. Em relação ao escore artrítico, a análise revelou um efeito significativo de Grupo ($F(5,55) = 37,88$; $p\text{-valor} < 0,001$), indicando diferenças fortes entre os grupos experimentais. Também houve efeito significativo de Tempo ($F(2,76,151,89) = 520,36$; $p\text{-valor} < 0,001$), demonstrando uma forte variação dos valores do escore artrítico ao longo das avaliações. Além disso, a interação Grupo vs. Tempo foi altamente significativa ($F(13,81,151,89) = 37,88$; $p\text{-valor} < 0,001$), demonstrando que a evolução do escore ao longo do tempo dependeu do grupo avaliado (Figura 10). Nos tempos iniciais (AV1 a AV3), todos os grupos apresentaram valores baixos e relativamente homogêneos, sem diferenças consistentes entre si ($p > 0,05$). Contudo, a partir de AV4 observou-se um padrão estatisticamente elevados nos grupos: GA, GAE, GAES e GAS, os quais apresentaram aumentos abruptos e significativos (Figura 10). Em contraste, GC e GES mantiveram valores baixos, diferindo estatisticamente dos demais ($p\text{-valor} < 0,001$) (Figura 10). Esse padrão se manteve em AV5 e AV6, confirmando a separação entre dois perfis distintos (Figura 10).

Figura 10 – Gráfico de tendência da evolução do escore artrítico (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AV1 a AV6) nos distintos grupos experimentais.



Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício, Suplementação (GAES).

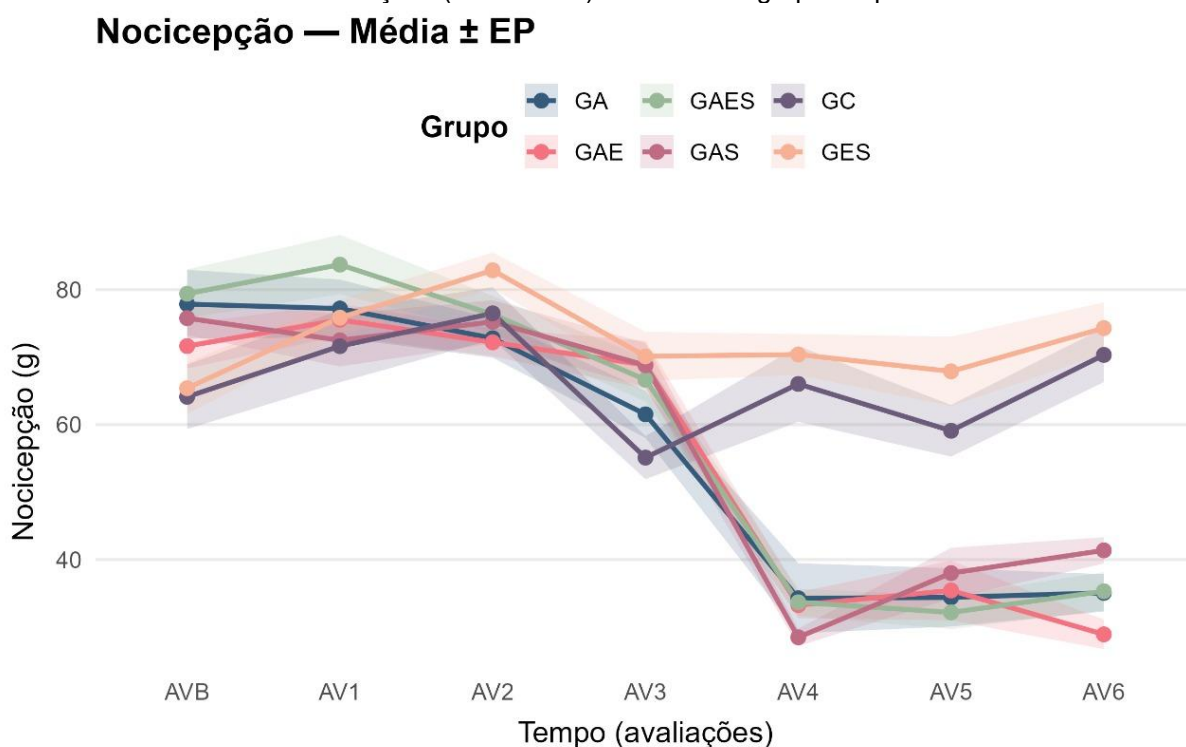
Fonte: a autora

Com relação à nocicepção, a análise indicou efeitos significativos de Grupo ($F(5,55) = 16,00$; $p\text{-valor} < 0,001$), Tempo ($F(4,92, 270,70) = 123,39$; $p\text{-valor} < 0,001$) e da interação Grupo vs. Tempo ($F(24,61, 270,70) = 11,25$; $p\text{-valor} < 0,001$). Esses resultados sugerem que a nocicepção variou de forma significativa tanto entre os grupos experimentais quanto ao longo dos tempos de avaliação, com padrões de evolução distintos para cada grupo (Figura 11).

As médias mostraram que, nos tempos iniciais (AVB e AV1), os valores de nocicepção foram elevados, mas similares entre a maioria dos grupos, situando-se entre 64 e 84 gramas. As comparações múltiplas (Tukey) confirmaram que nos tempos AV4 a AV6, os grupos GC e GES exibiram valores significativamente superiores em relação aos grupos GA, GAE, GAES e GAS ($p\text{-valor} < 0,001$). Em AV4, GC apresentou uma média de 66,0g contra 33,3g de GAE e 28,5g de GAS ($p\text{-valor} < 0,001$). Esse padrão manteve-se em AV5 e AV6, havendo uma clara separação entre os grupos com nocicepção mais elevada (GC e GES) e aqueles com menores respostas (GA, GAE, GAES e GAS) (Figura 11).

A análise dentro de cada grupo ao longo do tempo reforçou esse resultado: GA, GAE, GAES e GAS apresentaram quedas dos valores de nocicepção entre os tempos iniciais (AVB–AV2) e os finais (AV4–AV6), com diferenças significativas (p -valor $< 0,001$). Em contraste, GC e GES mantiveram valores elevados e estáveis ao longo das avaliações, sem reduções significativas (Figura 11).

Figura 11 – Gráfico de tendência da evolução da nocicepção (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais.



Legenda: Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício, Suplementação (GAES).

Fonte: a autora.

Quanto à preensão, foi verificado um efeito significativo de Grupo ($F(5,40) = 2,52$; $p = 0,045$), indicando diferenças entre os grupos experimentais. Também foi observado um efeito significativo de Tempo ($F(2,84,113,68) = 34,59$; $p < 0,001$), mostrando que os valores de preensão variaram consideravelmente ao longo das avaliações. Além disso, houve uma interação Grupo $\times$ Tempo significativa ($F(14,21,113,68) = 3,74$; $p < 0,001$), sugerindo que a evolução temporal da preensão não foi uniforme entre os grupos (Figura 12).

As médias mostraram que, nos tempos iniciais (AVB a AV2), os grupos apresentaram valores relativamente próximos (em torno de 120–150), sem diferenças marcantes entre si. A partir de AV3, alguns grupos passaram a apresentar valores mais elevados, GAES e GAS, enquanto outros se mantiveram em patamares intermediários (GC e GES) (Figura 12).

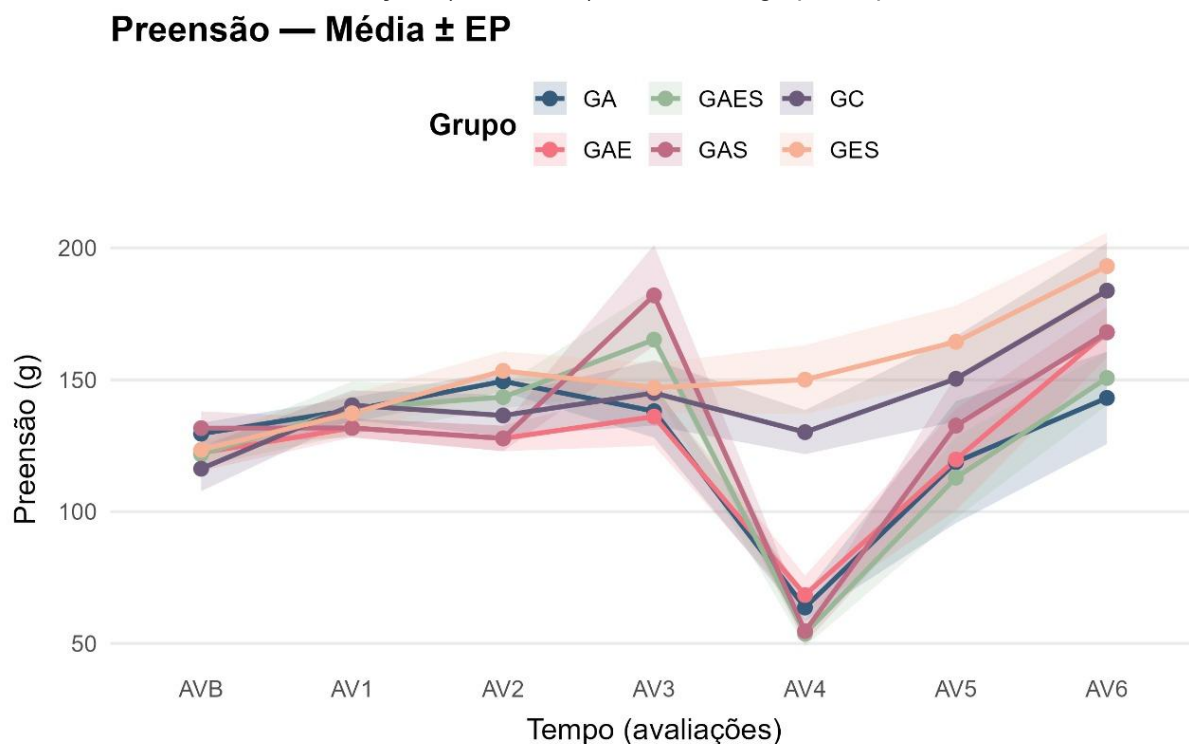
No tempo AV4, observou-se uma clara divergência entre os grupos: GES manteve o maior valor médio, significativamente superior a GA, GAE, GAES e GAS ($p < 0,001$). GC também se diferenciou de GA e GAES, confirmando a separação entre grupos de baixa e alta preensão nesse momento (Figura 12).

Nos tempos finais (AV5 e AV6), o padrão se manteve, com GES, GC e GAS apresentando valores consistentemente mais elevados. Já GA, GAE e GAES oscilaram em níveis inferiores, com destaque para reduções abruptas em alguns momentos (GAES em AV4) (Figura 12).

As análises intragrupo ao longo do tempo reforçaram esse padrão. Observou-se que GA, GAE, GAES e GAS apresentaram quedas acentuadas em AV4, seguidas de recuperações parciais em AV5–AV6. Já GC e GES, ao contrário, mantiveram ou ampliaram progressivamente os valores de preensão, atingindo os maiores níveis nas últimas avaliações (Figura 12).

Esses achados sugerem que houve uma diferenciação progressiva entre os grupos, com GC, GES e GAS sustentando maiores valores de preensão, enquanto GA, GAE e GAES apresentaram respostas menos consistentes e quedas abruptas em momentos específicos (Figura 12).

Figura 12 – Gráfico de tendência da evolução da preensão (Média $\pm$ Erro Padrão) ao longo das diferentes avaliações (AVB a AV6) nos distintos grupos experimentais.



Legenda: Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício, Suplementação (GAES).

Fonte: a autora.

5.2 Avaliações biométricas

Os parâmetros biométricos avaliados revelaram diferenças significativas entre os grupos experimentais para algumas variáveis. O peso corporal apresentou variação relevante ($\chi^2=15,170$; p -valor = 0,010): o grupo GES exibiu o maior valor médio ($344,00 \pm 13,16g$), diferindo significativamente do grupo GA, que apresentou o menor peso ($262,61 \pm 30,15g$). Os demais grupos situaram-se em faixas intermediárias (Tabela 7). Em relação ao comprimento naso-anal (CNA), embora tenham sido observadas variações médias entre os grupos, os resultados não indicaram diferenças estatisticamente significativas ($\chi^2=9,460$; p -valor = 0,090). Os valores oscilaram de $22,45 \pm 0,25cm$, observado no grupo GAE, até $23,31 \pm 0,18cm$ no grupo GES, evidenciando ausência de efeito do tratamento nesta variável (Tabela 7).

Por outro lado, o peso do músculo extensor (EDL) apresentou diferença significativa ($F(5, 55) = 2,787$; p -valor = 0,026). O grupo GA apresentou o maior valor

médio ($0,23 \pm 0,03g$), distinguindo-se estatisticamente do grupo GES ($0,13 \pm 0,01g$), enquanto os demais grupos permaneceram em posição intermediária (Tabela 3). Da mesma forma, o comprimento do músculo EDL diferiu entre os grupos ($F_{5,55} = 3,223$; $p\text{-valor} = 0,013$). O grupo GES apresentou o maior comprimento ($25,93 \pm 0,57mm$), enquanto o GAE obteve o menor valor ($22,58 \pm 0,60mm$). Os demais grupos apresentaram médias intermediárias (Tabela 7).

Tabela 4- Médias $\pm$ erros-padrão dos dados biométricos de seis grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). P-valor: Kruskal-Wallis* ou ANOVA.

Variáveis	GC	GES	GA	GAE	GAS	GAES	p-valor
Peso	306,25 $\pm 14,01^{bc}$ 23,06 $\pm 0,51^{bc}$ 0,18	344,00 $\pm 13,16^a$ 23,31 $\pm 0,18^a$ 0,13	262,61 $\pm 30,15^c$ 22,60 $\pm 0,37^{bc}$ 0,23	287,73 $\pm 10,94^{bc}$ 22,45 $\pm 0,25^c$ 0,21	325,45 $\pm 8,70^b$ 23,31 $\pm 0,64^{abc}$ 0,22	303,18 $\pm 8,90^{ab}$ 23,19 $\pm 0,12^{ab}$ 0,16	0,010* 0,090* 0,026 0,013

Letras sobrescritas (a, b, c) indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

Valores em negrito indicam diferença estatística.

Fonte: elaborado pela autora.

5.3 Análises Histométricas

5.3.1 Variáveis histométricas

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em relação à área das fibras ($F_{(5,24)} = 1,270$; $p\text{-valor} = 0,309$), ao diâmetro maior ($x_2 = 1,299$; $p\text{-valor} = 0,930$), ao diâmetro menor ($F_{(5,24)} = 1,415$; $p\text{-valor} = 0,255$), ao número de capilares ($F_{(5,24)} = 1,210$; $p\text{-valor} = 0,335$) e ao número de fibras ($F_{(5,24)} = 1,945$; $p\text{-valor} = 0,124$). A variável núcleos centrais apresentou diferença estatística significativa ($F_{(5,24)} = 2,654$; $p\text{-valor} = 0,047$), mas a comparação múltipla das médias entre os grupos não foi capaz de exibir as diferenças estatísticas. Logo, esses resultados indicam que tais parâmetros não sofreram influência expressiva dos tratamentos empregados (Figura 13; Tabela 8).

Por outro lado, variáveis relacionadas à organização nuclear e à proporção entre núcleos e fibras apresentaram diferenças relevantes. Para núcleos periféricos ($F(5, 24) = 6,441$; $p\text{-valor} < 0,0001$), o grupo GA exibiu valores significativamente mais elevados em comparação ao grupo GES, que apresentou os menores valores. Os grupos GC, GAE e GAES apresentaram médias intermediárias, enquanto o grupo GAS manteve-se próximo ao GA, evidenciando maior concentração de núcleos periféricos nesses grupos (Figura 13; Tabela 8).

Na variável área de secção transversal dos núcleos (AST NÚCLEOS) ($F(5,24) = 5,790$; $p\text{-valor} = 0,001$), os grupos GA, GAS e GAES apresentaram médias superiores, diferenciando-se do grupo GES, que apresentou valores menores. O grupo GC mostrou-se estatisticamente semelhante tanto aos maiores quanto aos menores valores, ocupando posição intermediária (Figura 13; Tabela 8).

A relação núcleo/fibra ($F(5,24) = 5,299$; $p\text{-valor} = 0,002$) também destacou diferenças: o grupo GA apresentou os maiores valores, enquanto GES, GAE e GAES mostraram valores reduzidos. Os grupos GC e GAS apresentaram resultados intermediários, sem diferença em relação aos demais (Figura 13; Tabela 8).

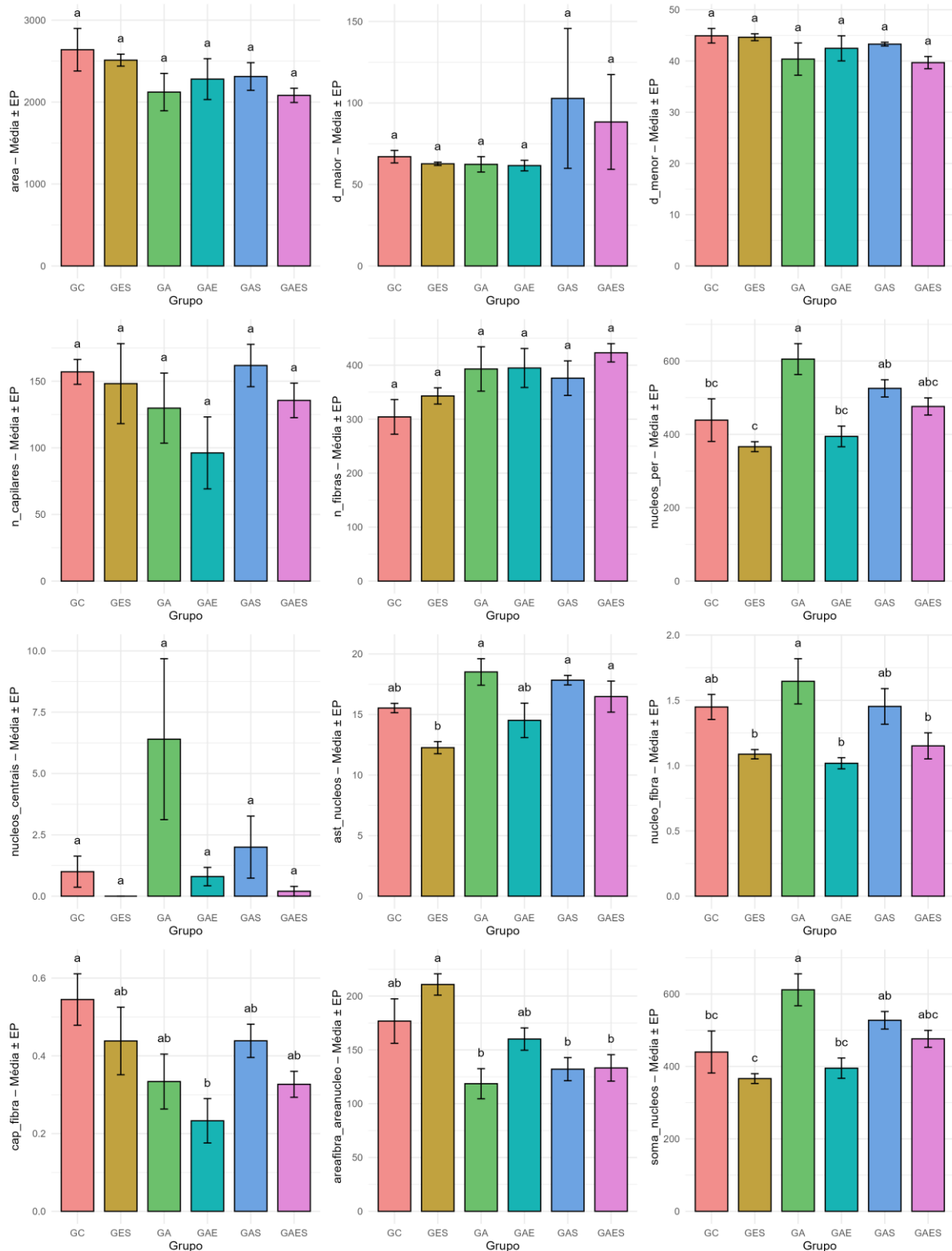
Quanto à relação capilares e fibra, também foi observada diferença estatística significativa ($F(5,24) = 3,134$; $p\text{-valor} = 0,027$). Observou-se que o grupo GC apresentou o maior valor, indicando maior proporção de capilares em relação à fibra. Em contraste, GAE exibiu valores inferiores, enquanto os demais apresentaram valores intermediários (Figura 13; Tabela 8).

Na análise das variáveis relação da área da fibra e área do núcleo ($F(5,24) = 6,507$; $p\text{-valor} < 0,0001$), o grupo GES apresentou o maior valor, indicando maior proporção de área de fibra em relação à área nuclear. Em contraste, GA, GAS e GAES exibiram valores inferiores, enquanto GC e GAE situaram-se em posição intermediária (Figura 13; Tabela 8).

Por fim, a variável soma de núcleos ($F(5,24) = 6,579$; $p\text{-valor} < 0,0001$) evidenciou que o grupo GA apresentou o maior número de núcleos, diferindo significativamente do grupo GES, que apresentou os menores valores. Os demais grupos (GC, GAE, GAS e GAES) ocuparam posições intermediárias, não diferindo entre si (Figura 13; Tabela 8).

Figura 13- Médias e erros-padrão (EP) das variáveis analisadas para os grupos (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas. P-valor: ANOVA seguida pelo teste de Tukey.

HE — Média $\pm$ EP por grupo com letras (ANOVA + Tukey)



Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 5- Médias e erros-padrão (EP) das variáveis analisadas para os grupos (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas. P-valor: ANOVA seguida pelo teste de Tukey.

Variáveis	GC	GES	GA	GAE	GAS	GAES	p-valor
ÁREA	2638,58±259,35	2511,83±73,42	2121,66±228,14	2280,57±249,24	2312,37±168,91	2081,73±86,62	0,309
D MAIOR	67,05±3,83	62,69±1,01	62,36±4,73	61,59±3,26	102,80±42,90	88,36±29,09	0,930
D MENOR	44,92±1,42	44,64±0,67	40,37±3,14	42,47±2,45	43,29±0,36	39,68±1,19	0,255
Nº CAPILARES	157,00±9,32	148,20±30,02	129,80±26,28	96,20±27,01	161,80±15,89	135,60±12,96	0,335
Nº FIBRAS	304,20±32,13	343,00±15,01	393,00±41,15	394,80±36,06	376,00±31,99	423,00±16,99	0,124
NÚCLEOS PER	438,80±58,05 ^{bc}	366,40±13,56 ^c	605,20±42,17 ^a	394,40±28,13 ^{bc}	525,40±23,53 ^{ab}	476,00±23,38 ^{abc}	<0,0001
NÚCLEOS CENTRAIS	1,00±0,63	0,00±0,00	6,40±3,28	0,80±0,37	2,00±1,26	0,20±0,20	0,047
AST NÚCLEOS	15,53±0,39 ^{ab}	12,26±0,50 ^b	18,51±1,09 ^a	14,51±1,42 ^{ab}	17,83±0,39 ^a	16,48±1,28 ^a	0,001
REL. NÚCLEO/FIBRA	1,45±0,10 ^{ab}	1,09±0,04 ^b	1,65±0,17 ^a	1,02±0,04 ^b	1,45±0,14 ^{ab}	1,15±0,10 ^b	0,002
REL. CAP/FIBRA	0,54±0,07 ^a	0,44±0,09 ^{ab}	0,33±0,07 ^{ab}	0,23±0,06 ^b	0,44±0,04 ^{ab}	0,33±0,03 ^{ab}	0,026
REL. ÁREA FIBRA/ÁREA NÚCLEO	176,76±20,66 ^{ab}	210,75±9,91 ^a	118,57±13,99 ^b	160,05±10,36 ^{ab}	132,08±10,72 ^b	133,25±12,29 ^b	<0,0001
SOMA DOS NÚCLEOS	439,80±58,02 ^{bc}	366,40±13,56 ^c	611,60±44,05 ^a	395,20±28,06 ^{bc}	527,40±24,20 ^{ab}	476,20±23,35 ^{abc}	<0,0001

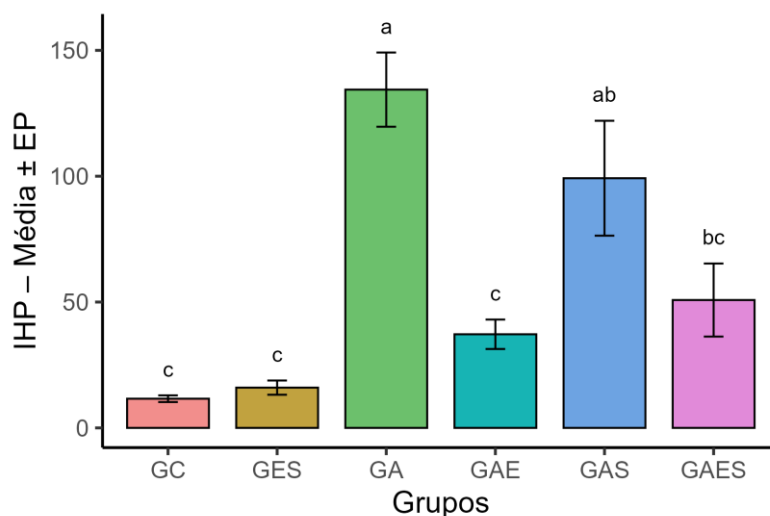
Valores em negrito indicam diferença significativa.

Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas.

5.3.2 IHP

Na análise histomorfológica utilizando-se o IHP (Zazula et al., 2022) foi possível verificar as alterações causadas no tecido muscular do EDL pela AR e os efeitos significativos dos tratamentos ($F(5,24) = 14,42$; $p\text{-valor} < 0,0001$), sendo obtidas diferenças relevantes entre os grupos analisados. Foi verificado que o grupo GA apresentou o maior valor médio (134,4), diferenciando-se significativamente dos demais. O grupo GAS ocupou posição intermediária (99,2), não diferindo de GA, nem dos grupos com menor média. Os grupos GAES (50,8), GAE (37,2), GES (16,0) e GC (11,6) apresentaram as menores médias, sem diferenças significativas entre si ($p\text{-valor} > 0,05$), mas inferiores ao grupo GA (Figura 14).

Figura 14- Médias do índice IHP ($\pm$ erro padrão) em grupos experimentais (GA, GC, GAE, GES, GAES e GAS). Letras sobrescritas indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos.



Fonte: elaborado pela autora.

Estes achados também foram encontrados na análise morfológica das fibras do músculo EDL, onde foi observado nos animais dos grupos GC (Figura 15A) e GES (Figura 15B) fascículos organizados, fibras com formatos poligonais, núcleos bem delimitados de posição periférica, endomísio e perimísio com tecido conjuntivo com arranjos característicos e vasos sanguíneos dentro da normalidade. No entanto, no

grupo GES (Figura 15B) foi observado maior domínio nuclear e núcleos periféricos e fibras com tamanhos heterogêneos.

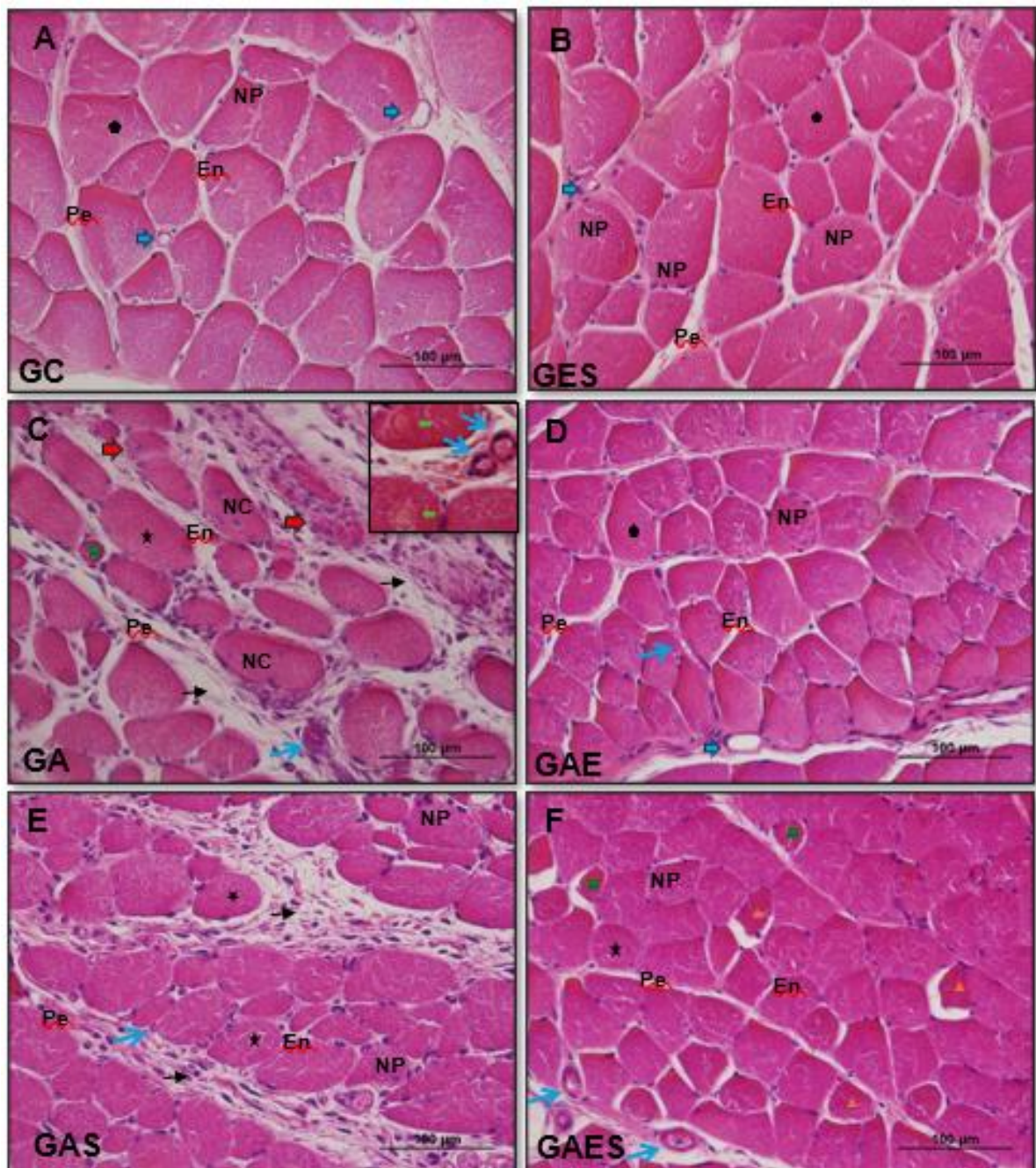
Já nos animais do grupo GA (Figura 15C), o tecido muscular apresentou regiões da periferia muscular com eventos graves de degeneração muscular, fascículos desorganizados, fibras amorfas, diferença tintorial e; em vários estágios de necrose e com algumas fibras apresentando inclusões citoplasmáticas. Foi também observado exacerbada quantidade de tecido de granulação que se invaginava do epimísio para perimísio e endomísio, com intenso infiltrado inflamatório, aumento do tecido conjuntivo, angiogênese e vasos congestos. Dentro deste grupo, três animais apresentaram efeitos mais deletérios que os demais.

No grupo GAE (Figura 15D) apresentaram características mais próximas ao grupo GC, como fascículo organizado, capilares dentro da normalidade, aumento do domínio de núcleos e números de núcleos em relação ao GC (Figura 15A) e menor com relação ao GA (Figura 15C), poucos vasos congestos, endomísio e perimísio organizados, mas aumentados em relação ao GC.

Já o GAS (Figura 15E) apresentou características mais próximas ao GA (Figura 15C), como fibras amorfas, aumento do número de núcleos, vasos congestos, aumento do tecido conjuntivo, intenso infiltrado inflamatório, angiogênese, diferença tintorial, porém, sem fibras em necrose e inclusões citoplasmáticas.

E o GAES (Figura 15F) apresentou angiogênese, fibras recrutando células inflamatórias, diferença tintorial, fibras em retração e vasos congestos com infiltrado inflamatório. A prancha histológica (Figura 15) permite a visualização das características morfológicas apresentadas pelos grupos analisados.

Figura 15- Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Hematoxilina-Eosina. 40x. Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício e Suplementação (GAES). A, B e D: fibras com formato poligonais (polígono preto), núcleos periféricos (NP), vasos dentro dos padrões da normalidade (seta azul espessa), endomísio (En) e perímio (Pe) com tecido conjuntivo organizado e dentro da normalidade, com o GAE apresentando poucos vasos congestos (seta espessa azul) C e E: fibras amorfas (estrela) e hipotróficas visualizadas em regiões pontuais próximas ao tecido de granulação, aumento e desorganização do tecido conjuntivo no endomísio (En) e perímio (Pe), , vasos congestos (seta fina azul), infiltrado inflamatório (seta fina preta), sendo que o GA ainda apresenta núcleos centralizados (NC), fibra em processo de degeneração (seta espessa vermelha) e célula amorfa com diferença tintorial (quadrado verde). No inserto de GA inclusões citoplasmáticas (seta verde) e vasos congestos (seta fina azul). Em F, tecido muscular mais organizado, com fascículos bem delimitados, endomísio e perímio sem tecido de granulação e tecido conjuntivo próximo a normalidade, mas com algumas fibras em retração (triângulo laranja), amorfas e com diferença tintorial (quadrado verde) e vasos congestos (seta fina azul).



Fonte: a autora

5.4 Análise integrativa

Visto que os resultados das variáveis histomorfométricas sugerem que os parâmetros nucleares foram os mais sensíveis às intervenções experimentais, enquanto medidas gerais de área, diâmetro e número de fibras ou capilares não apresentaram alterações significativas, foi realizada a análise de componentes principais (PCA) para caracterizar o comportamento morfométrico dos grupos analisados.

A Análise de Componentes Principais (PCA) realizada com as variáveis morfológicas nucleares e estruturais evidenciou que os dois primeiros eixos explicaram conjuntamente 76,20% da variabilidade total dos dados, sendo a Dimensão 1 responsável por 58,48% (Autovalor = 4,09) e a Dimensão 2 por 17,72% (Autovalor = 1,24).

Na Dimensão 1, as variáveis que mais contribuíram para a separação dos grupos foram: soma dos núcleos (20,9%), núcleos periféricos (20,5%), AST núcleos (15,1%) e relação área fibra/área núcleo (14,9%), estando todas fortemente associadas. Esta dimensão foi denominada de Dimensão Nuclear/Organização Celular. Já a Dimensão 2 foi explicada principalmente por capilares/fibra (58,8%) e pela relação núcleo/fibra (24,0%), sendo tal dimensão denominada de Dimensão Vascularização e Relação Estrutural.

Foi possível evidenciar a tendência de separação entre os grupos, especialmente ao longo da Dimensão 1 (Figura 16). Grupos com maior densidade nuclear (como GA) posicionaram-se em valores positivos da Dimensão 1, enquanto grupos com menores valores nucleares, em especial o GES, concentraram-se em valores negativos desse eixo.

Ao avaliar as cargas fatoriais dos escores da Dimensão 1, foram evidenciadas diferenças significativas entre os grupos ($F(5,24) = 9,57$; $p\text{-valor} < 0,0001$), sendo que o grupo GA apresentou os maiores escores médios, diferindo do grupo GES, que apresentou os menores valores. Os grupos GAS, GAES, GC e GAE ocuparam posições intermediárias (Figura 16).

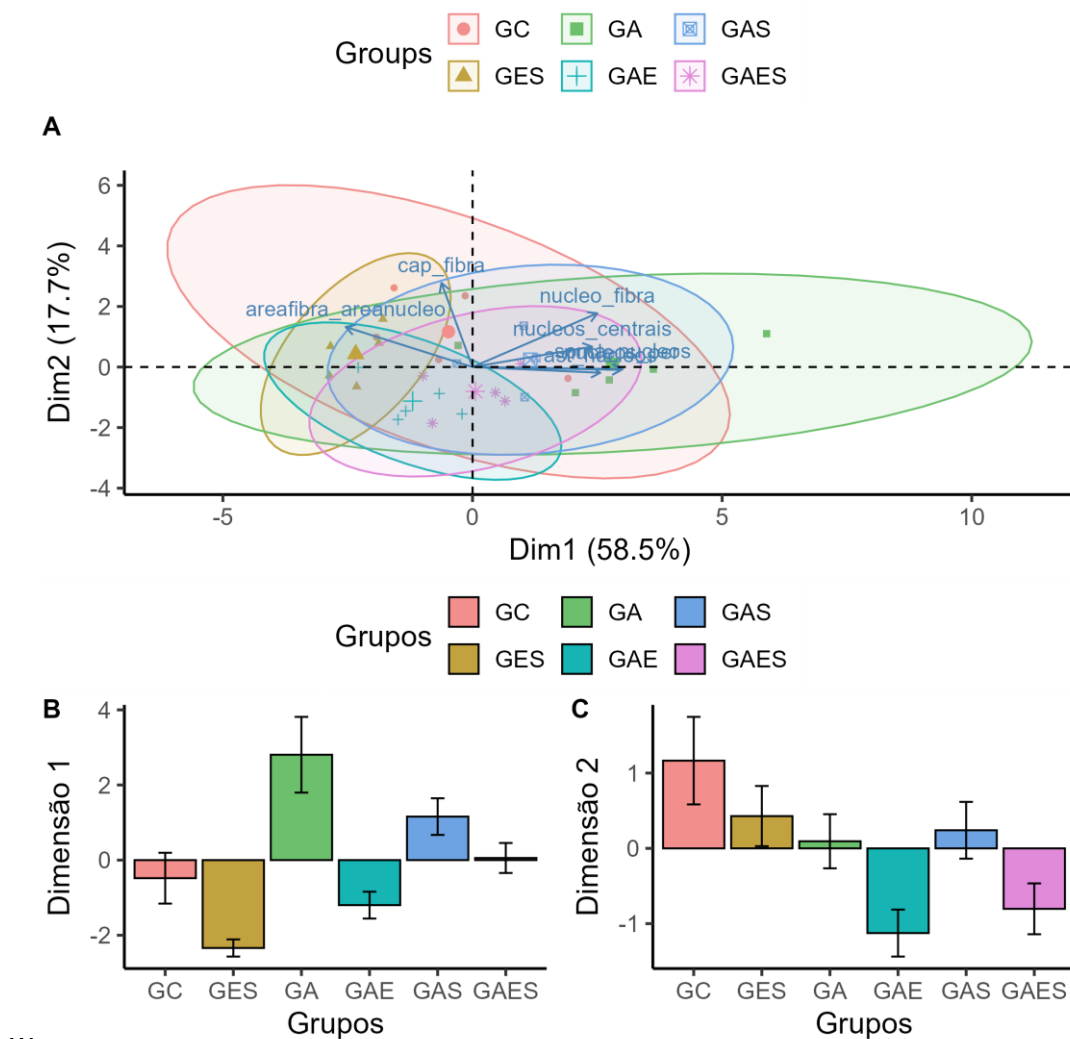
Na Dimensão 2, também foram detectadas diferenças significativas ($F(5,29) = 4,31$; $p\text{-valor} = 0,006$). O grupo GC destacou-se com os maiores valores, diferindo significativamente de GAES e GAE, que apresentaram os menores escores. Os

grupos GES, GAS e GA permaneceram em posição intermediária, sem diferenças em relação a GC ou aos grupos de menor valor.

Assim, a PCA demonstrou que:

- d) A Dimensão 1, associada à variável latente Dimensão Nuclear/ Organização Celular, está fortemente associado a parâmetros nucleares e discrimina principalmente GA (maiores valores nucleares) de GES (menores valores)
- e) A Dimensão 2, associada à variável latente Dimensão Vascularização e Relação Estrutural, reflete sobretudo a razão capilar/fibra, diferenciando GC (maior valor) de GAES e GAE (menores valores).

Figura 16- Análise de componentes principais (A) representando a distribuição dos grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES) em relação às duas primeiras dimensões. Elipses indicam a variabilidade intragrupo. Nos painéis inferiores, são apresentadas as médias e erros-padrão para cada grupo na Dimensão 1 (B) e Dimensão 2 (C), evidenciando diferenças no posicionamento das populações ao longo dos eixos principais.

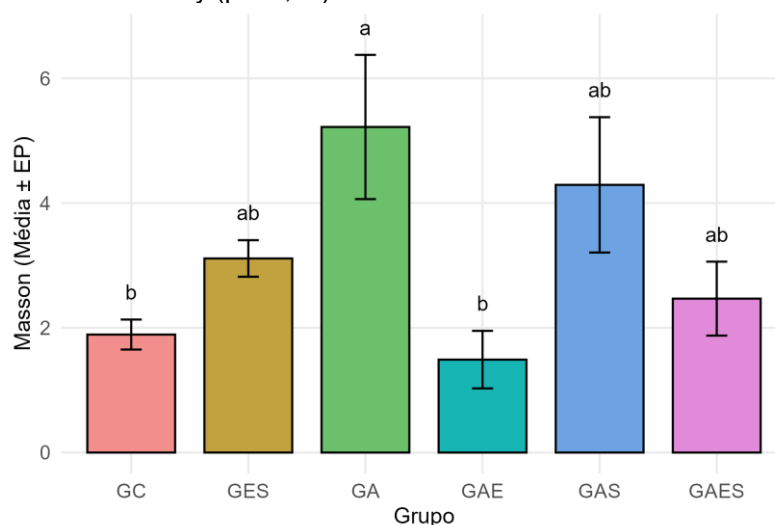


Fonte: elaborado pela autora.

5.5 Análise da organização tecidual e a deposição de fibras colágenas intramusculares

Para a coloração Masson, a análise comparativa entre os grupos experimentais evidenciou diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros do tecido conjuntivo intramuscular do EDL. ($F_{5, 25} = 3,86$, $p = 0,0104$). O grupo GA apresentou significativamente maior média de tecido fibroso quando comparado aos grupos GC e GAE ($p < 0,05$). Os demais grupos apresentaram não apresentaram diferença significativa entre si ($p > 0,05$) (Figura 1).

Figura 17- Masson (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). As barras representam a média e os erros padrão da média. Letras iguais acima das colunas indicam ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p > 0,05$), enquanto letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos de acordo com ANOVA seguida do teste de Tukey ($p < 0,05$).

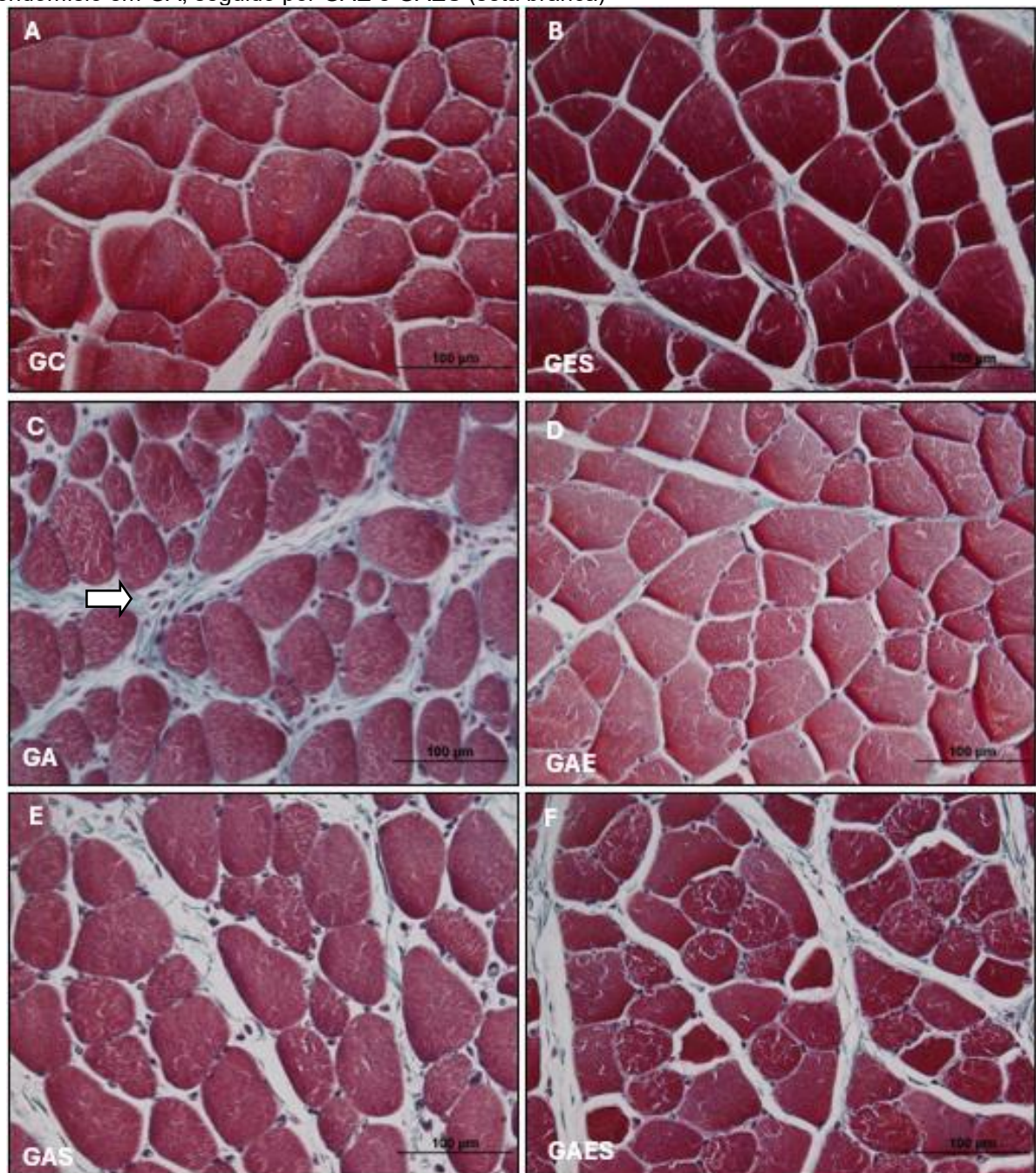


Fonte: elaborado pela autora.

Na análise em microscopia de luz, foi observado nos grupos GC, GES e GAE, aspecto normal do tecido conjuntivo na matriz extracelular, organizada no endomísio, perimísio e epimísio, com aumento discreto de fibroblastos no grupo artrítico que foi tratado com exercício resistido (GAE) (Figura 18A, B e D). No entanto, no grupo artrite sem tratamento, foi possível observar aumento exacerbado de fibroblastos e desestruturação da matriz extracelular, levando a desorganização dos fascículos musculares e denotando fibrose (Figura 18C), sendo observado estes eventos com

menor intensidade no grupo tratado com suplementação (GAS) e na combinação de suplementação e exercício resistido (GAES), respectivamente (Figuras 18E e F).

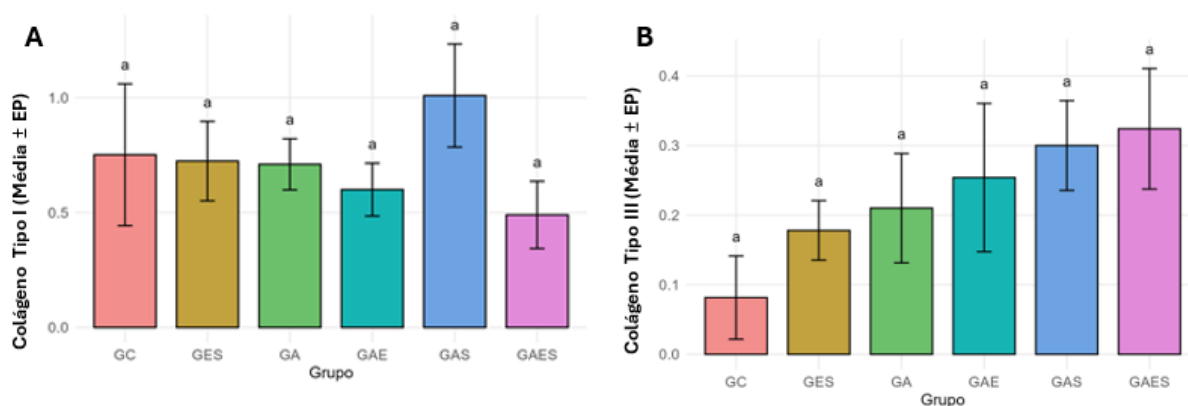
Figura 18- Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Tricômico de Masson. 40x. Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício e Suplementação (GAES). Fibras musculares coradas em vermelho e tecido conjuntivo em verde. Notar o aumento de fibroblastos e desorganização da matriz extracelular no perímio e endomísio em GA, seguido por GAE e GAES (seta branca)



Fonte: a autora

Na análise dos tipos de colágenos predominantes na matriz extracelular do EDL dos grupos experimentais, a estimativa de colágeno do tipo I, não apresentou diferenças significativas entre os grupos ($F_{5,25} = 0,8197$, $p = 0,548$), assim como para o colágeno tipo III ($F_{5,25} = 1,3637$, $p = 0,273$), e podem ser visualizados na Figura 19 A e B e 20.

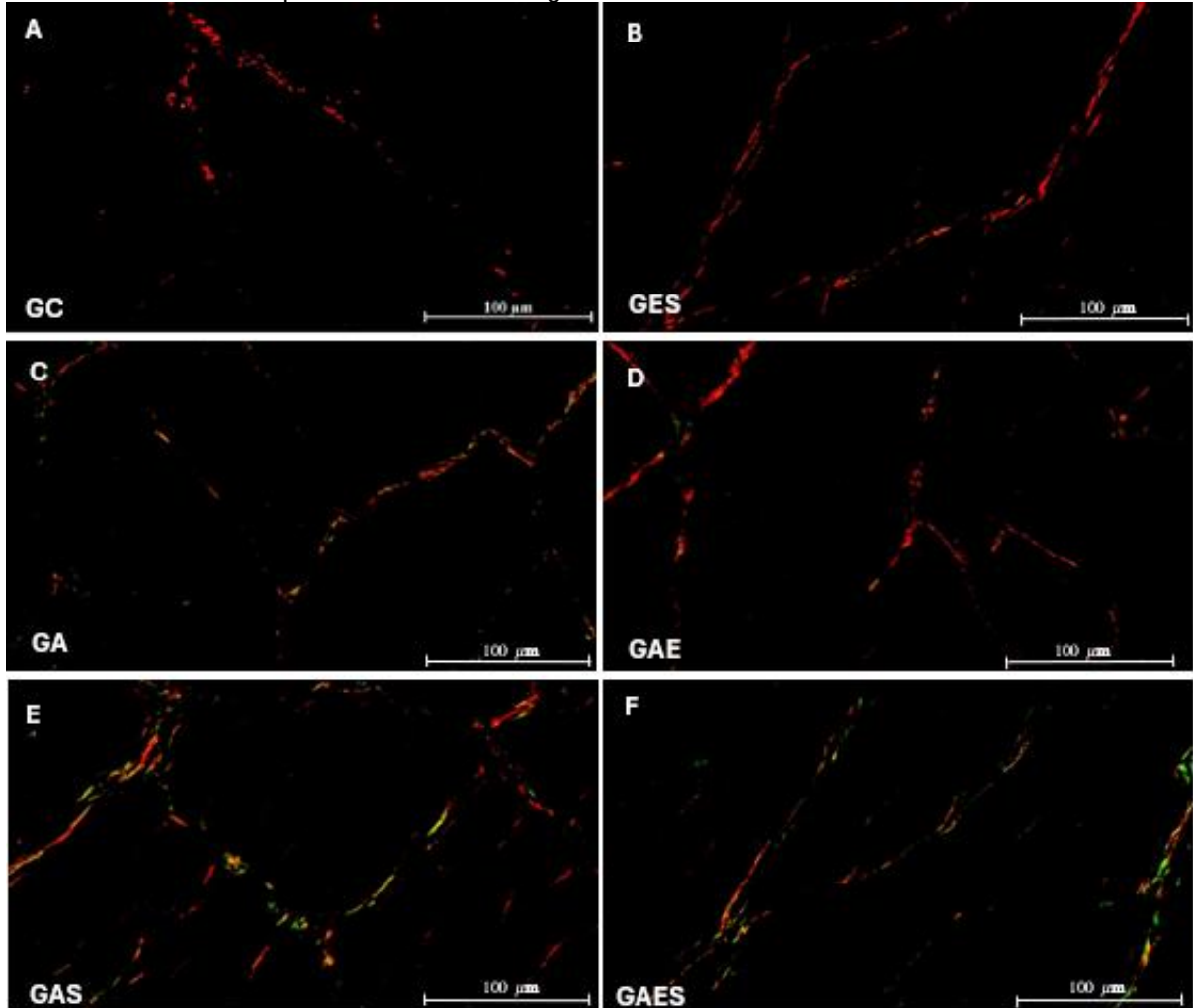
Figura 19- Pricossírius red (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). (A) Percentual de colágeno tipo I (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES), (B) Percentual de colágeno tipo III (média $\pm$ erro padrão) nos diferentes grupos experimentais (GC, GES, GA, GAE, GAS e GAES). As barras representam a média e os erros padrão da média. Letras iguais acima das colunas indicam ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos, de acordo com ANOVA seguida do teste de Tukey ($p > 0,05$).



Fonte: elaborado pela autora.

A diferenciação dos tipos de colágeno I e III devido a birrefringência da luz polarizada pode ser visualizada na Figura 18. Apresentam coloração em tons de vermelho, as fibras colágenas mais espessas e organizadas, associadas ao colágeno maduro (colágeno tipo I), enquanto aparecem em tons esverdeados as fibras mais finas e imaturas (colágeno tipo III) (Lattouf *et al.*, 2014).

Figura 20- Fotomicrografias do músculo extensor longo dos dedos de ratos Wistar. Secções transversais. Pricossírius red. 40x. Grupo Controle (GC), Grupo Exercício e Suplementação (GES), Grupo AR (GA), Grupo AR e Exercício (GAE), Grupo AR e Suplementação (GAS) e Grupo AR, Exercício e Suplementação (GAES). A e B com predominância de colágeno tipo I. C e D apresentaram distribuição heterogênea de colágeno tipos I e III, evidenciada pela presença mista de fibras maduras e imaturas. F e G com predominância de colágeno imaturo.



Fonte: elaborado pela autora.

6. DISCUSSÃO

A presente dissertação teve como objetivo analisar os efeitos morfofuncionais da intervenção profilática e terapêutica do exercício físico resistido e da suplementação de cúrcuma com óleo de peixe, administrados isoladamente ou em associação, no músculo extensor longo dos dedos em ratos *Wistar* submetidos a um modelo de AR.

Os principais achados neste estudo estão relacionados com a melhora das variáveis estruturais do tecido muscular e dos parâmetros histopatológicos do EDL, ainda em estágios iniciais e não repercutindo nos aspectos funcionais do membro pélvico afetado pela AR.

A indução da AR por CFA é significativamente mais grave e sistêmica do que a induzida por adjuvantes sem antígeno (Fischer *et al.*, 2017), o que pode interferir negativamente nas respostas funcionais dos animais experimentais, pois este modelo apresenta uma fase inicial aguda intensa, geralmente três a dez dias após a indução da AR, caracterizada por edema acentuado, infiltrado inflamatório massivo e liberação de citocinas pró-inflamatórias como a TNF- α e IL-1 β (Bendele, 2001). O modelo CFA tem forte componente inflamatório agudo sistêmico, assim como na AR humana.

Neste estudo, a aferição do edema articular e cálculo do escore artrítico foram utilizados para confirmar a indução da AR, o que foi identificado por meio da diferença estatisticamente significativa ($p < 0,01$) entre os grupos induzidos à AR (GA, GAE, GAES e GAS) em contraste com os grupos controle (GC e GES), a partir da AV4, evidenciando, assim, a indução da AR por CFA, método amplamente utilizado para mimetizar a AR humana (Bendele, 2001; Bolon *et al.*, 2011; Akhter *et al.*, 2021; Mariani *et al.*, 2023; Yin *et al.*, 2024; Başaran; Dogan, 2024). O perfil dos grupos manteve-se distintos na AV5 e AV6. Essa diferença também aconteceu no escore artrítico a partir da AV4 e manteve-se na AV5 e AV6 comprovando a indução da AR e a progressão da doença na AV5 e AV6.

O teste de nocicepção do tipo *Von Frey* foi utilizado para quantificar comportamentos semelhantes a dor evocada por estímulo nociceptivo mecânico externo, provocando uma resposta de retirada do membro estimulado (Chaplan *et al.*, 1994; Le Bars *et al.*, 2001; Deuis *et al.*, 2017), sendo avaliado, neste estudo, o membro posterior direito. Uma resposta dolorosa provocada por estímulos não nocivos chama-

se alodínea (Melvin *et al.*, 2025), muito utilizada em modelos experimentais, pois além de investigar os mecanismos fisiopatológicos da dor (Hu *et al.*, 2017) permite avaliar se as intervenções terapêuticas foram efetivas (Vester *et al.*, 2021; Modi *et al.*, 2023)

Neste estudo, os valores de nocicepção dos grupos GC e GES foram significativamente superiores ($p < 0,01$) quando comparados aos demais grupos da AV4 até AV6, indicando que o protocolo utilizado no presente estudo não foi eficaz para reduzir a alodínea nos grupos experimentais.

Gomes *et al.* (2014) e Neves *et al.* (2019) realizaram protocolos de exercícios distintos em ratos com AR induzida por CFA e utilizaram o teste de incapacitação articular para avaliação da nocicepção, sendo observado, em ambos os estudos, aumento do limiar nociceptivo, indicando menor sensibilidade à dor.

No estudo de Gomes *et al.* (2014), os animais realizaram dois protocolos de exercício, um chamado de exercício constante e outro de variável. O exercício constante consistiu em realizar um minuto de deambulação em um cilindro de aço inox na velocidade contínua de três rotações por minuto por 10 dias consecutivos; o exercício variável consistiu em deambularem 1 minuto no primeiro dia com aumento gradativo de 1 minuto por dia, totalizando 10 minutos no final do experimento.

Já o protocolo de exercício utilizado por Neves *et al.* (2019) consistiu em quatro séries de cinco subidas em uma escada com 67 degraus (1,18 m de altura, 20,5 cm de largura e inclinação de 60°), com intervalo de um minuto entre as séries e sobrecarga de 100 g acoplada à cauda dos animais para o grupo agudo. O grupo crônico realizou progressão do treinamento ao longo do protocolo, iniciando com quatro séries de cinco subidas, evoluindo para quatro séries de sete subidas e, posteriormente, quatro séries de dez subidas, mantendo-se a sobrecarga de 100 g.

Os estudos de Retameiro *et al.* (2022) e Rodrigues *et al.* (2021) que empregaram exercício físico como intervenção também observaram melhora na alodinia mecânica.

A força de preensão tem sido empregada como medida funcional em modelos experimentais de artrite reumatoide, uma vez que permite identificar a redução da capacidade muscular associada ao processo inflamatório e ao comprometimento articular (Montilha-Garcia *et al.*, 2017; Ghouri *et al.*, 2024).

Nos grupos controle, GC e GES mantiveram seus valores médios na AV4 e os grupos GA, GAE, GAES e GAS apresentaram uma diminuição, o que corrobora com Montilha-Garcia *et al.* (2017) e Ghouri *et al.* (2024). Ainda na AV4, o valor médio de

preensão do grupo GES foi significativamente superior a GA, GAE, GAES e GAS ($p < 0,01$), mas sem diferença com o grupo GC. Este evento pode ser explicado porque o GES, além de não ter sido induzido a AR e sofrer com os efeitos deletérios da inflamação, ainda recebeu os protocolos de exercício e suplementação, diferente do GC que apenas não foi induzido a AR. O GC também se diferenciou de GA e GAES. Na AV5 e AV6, os grupos GA, GAE, GAES apresentaram recuperações parciais e GAS apresentou valores mais elevados, assim como GC e GES, o que sugere que a suplementação teve um efeito benéfico na força de preensão.

Kunh *et al.* (2026) realizou um estudo com ratos Wistar submetidos a artrite reumatoide induzida por CFA, utilizando como tratamento a suplementação com *Curcuma longa* (100 mg/kg/dia) e o protocolo de exercício resistido em escada por 15 dias após a indução. O estudo foi dividido em cinco grupos: controle, artrite, artrite e cúrcuma, artrite e exercício e artrite, cúrcuma e exercício. Todos os grupos com artrite apresentaram redução da força de preensão, com recuperação parcial nos grupos que realizaram exercício.

Já Retameiro *et al.* (2022) utilizou o mesmo protocolo de exercícios proposto por Neves *et al.* (2019) e todos os grupos tratamento que foram induzidos a AR apresentaram melhora na força de preensão, sendo que o grupo que realizou protocolo combinado de laser e exercício apresentou uma recuperação mais rápida da força quando comparado com o grupo que utilizou protocolo isolado de laser ou exercício.

Diferentemente dos estudos citados acima, que utilizaram o exercício como tratamento por 15 dias, este estudo teve caráter preventivo e terapêutico, iniciando intervenções antes da indução da AR e mantendo-as após por nove dias. Até a indução da AR os valores de preensão eram semelhantes, mas após a indução, foram observados melhores valores de preensão no GAS e os grupos submetidos aos exercícios apresentaram menores valores, contrariando os artigos citados em que os grupos que realizaram exercício resistido apresentaram melhores valores de força de preensão.

Com relação às variáveis biométricas, o GA apresentou menor peso corporal, diferindo estatisticamente do grupo GES, porém os demais grupos ficaram em faixas intermediárias. Oyenih *et al.* (2019) realizaram um estudo em ratas Sprague-Dawley para avaliar os efeitos da artrite induzida por colágeno em quatro músculos: EDL, gastrocnêmio, sóleo e vasto lateral do membro posterior. Cada grupo foi composto por

dez animais. Os animais do grupo artrite apresentaram caquexia generalizada, caracterizada por uma redução de aproximada 60% na área de secção transversal das fibras musculares de todas as células nos músculos EDL, gastrocnêmio e sóleo, bem como diminuição significativa da massa muscular esquelética, com exceção do vasto lateral.

Em contrapartida ao peso do rato que diminuiu significativamente no GA quando comparado com o GES, o peso do EDL, apresentou maior valor médio no grupo GA distinguindo-se estatisticamente do GES, sendo que os demais grupos apresentaram posições intermediárias. Os achados do peso do EDL mostraram-se inconsistentes quando comparado com o peso corporal total. No estudo de Alabarse, *et al.* (2018), os camundongos induzidos a AR não apresentaram perda de peso corporal quando comparados ao controle, porém quando realizada aferição dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio dissecados, o peso do tibial anterior e gastrocnêmio do GA pesaram respectivamente, 25 e 24% a menos do que o GC, apresentando diferença estatisticamente significativa.

Além de que o exercício resistido de força deveria ter causado um aumento do peso corporal e do músculo isolado, uma vez que induz a hipertrofia de fibras musculares esquelética e induz a ativação de células satélites atenuando a atrofia muscular (Trovato *et al.*, 2016), o que não foi evidenciado neste estudo.

Com relação ao CNA, não houve diferença significativa entre os grupos, porém, o comprimento do EDL foi significativamente maior no GES quando comparado com o GAE.

Com relação as variáveis histomorfométricas, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas seguintes variáveis: área de fibras, diâmetro maior, diâmetro menor, número de capilares e número de fibras. Apesar da média do grupo GA apresentar um valor superior de núcleos centralizados com relação aos demais grupos, não obteve diferença devido ao grande valor de desvio padrão.

O GA apresentou maior número de núcleos periféricos quando comparado com GC, GES, GAE, com diferença estatisticamente significativas, sendo que GAS apresentou valores próximos a GA. O GAES manteve valores intermediários.

Em condições fisiológicas, o organismo mantém o domínio mionuclear relativamente estável. No entanto, pode ocorrer um aumento no número de mionúcleos em resposta à ativação de células satélites, desencadeada pela AR

(Boutrup *et al.*, 2018) ou exercício físico (Masschelein *et al.*, 2020). Pressupõe-se que o aumento dos núcleos periféricos nos grupos GA e em menor proporção no GAS, seja uma possível resposta regenerativa frente à lesão.

No que se refere a área de secção transversal dos núcleos, os grupos GA, GAS e GAES apresentaram médias superiores, diferenciando-se significativamente do GES, que apresentou valores menores. O grupo GC e GAE apresentaram valores intermediários, mostrando-se estatisticamente semelhantes tanto aos maiores quanto aos menores valores.

A relação núcleo/fibra também destacou diferenças: o grupo GA apresentou os maiores valores, enquanto GES, GAE e GAES mostraram valores reduzidos. Os grupos GC e GAS apresentaram resultados intermediários, sem diferença em relação aos demais. Esse aumento da relação núcleo/fibra em grupos com AR também pode ser observada no estudo de Boutrup *et al.* (2018) que analisou as características das células musculares do vasto lateral em humanos e não observaram diferenças no número de células satélites, na composição das fibras, na área de secção transversa específica do tipo de fibra ou no conteúdo das fibras. Em contrapartida, observaram mais núcleos ocupando fibras de tamanho semelhante, implicando em maior densidade de mionúcleos por área de fibra no grupo AR, tanto para fibras do tipo I quanto para fibras tipo II.

Observou-se diferença estatisticamente significativa no IHP dos grupos GAE e GAES em comparação ao GA, indicando que as intervenções realizadas nesses grupos promoveram efeitos benéficos sobre as variáveis estruturais do músculo EDL, com melhor desempenho observado no GAE. Considerando que ambos os grupos submetidos ao exercício físico apresentaram evolução positiva, sugere-se que o protocolo de exercício adotado neste estudo foi capaz de proteger a microestrutura muscular contra os danos induzidos pela artrite reumatoide, evidentes no grupo GA. Por outro lado, esse efeito não foi observado com a suplementação isolada, uma vez que o GAS apresentou resultados semelhantes ao GA, e o GAES demonstrou valores inferiores quando comparado ao GAE.

Os índices histopatológicos são sistemas de pontuação estruturados que transformam alterações microscópicas nos tecidos em pontuações numéricas ou categóricas, sendo amplamente utilizados para quantificar a atividade da doença, comparar tratamentos e padronizar a apresentação de resultados em diferentes

estudos (Gibson-Corley *et al.*, 2013). O IHP utilizado neste estudo foi proposto para avaliação específica de músculo esquelético em ratos (Zazula *et al.*, 2022).

Na análise morfológica do EDL, os grupos controles GC (Figura 15A) e GES (Figura 15B) apresentaram padrões normais das fibras, como formato poligonais, núcleos delimitados com posição periférica e vasos dentro da normalidade (Trovato *et al.*, 2016), porém o GES apresentou maior domínio nuclear e núcleos periféricos e fibras com tamanhos heterogêneos. O aumento de domínio nuclear e núcleos periféricos são características de efeito do exercício de força resistida (Roth *et al.*, 2001; Kadi *et al.*, 2004; Bellamy *et al.*, 2014; Moro *et al.*, 2020), demonstrando efeito modulador que provavelmente aceleraram a reestruturação do tecido muscular.

Já os animais do grupo GA (Figura 15C) apresentaram eventos graves de desorganização muscular em vários estágios de necrose, fascículos desorganizados, fibras amorfas, diferença tintorial, intenso infiltrado inflamatório, aumento do tecido conjuntivo no endomísio e perimísio, angiogênese, vasos congestos e inclusões citoplasmáticas (Trovato *et al.*, 2016), corroborando com o que está na literatura sobre a AR que causa uma disfunção muscular manifestada por inflamação, aumento da adiposidade, redução da massa muscular, diminuição da força e prejuízo do metabolismo oxidativo, configurando um perfil semelhante ao envelhecimento precoce (Andorian; Huffman, 2020).

O GAE (Figura 15D) demonstrou características mais próximas da normalidade, como fascículo organizado, capilares dentro da normalidade, aumento do domínio de núcleos e números de núcleos, poucos vasos congestos, endomísio e perimísio organizados apesar de aumentados. O músculo esquelético possui características altamente adaptativas, capaz de mudar sua morfologia celular e seu desempenho frente a lesão dependendo dos estímulos ambientais (Laghi *et al.*, 2022). E o exercício físico é uma maneira de promover a reparação e regeneração do tecido muscular, especialmente utilizada na reabilitação após lesões ou para tratar a perda muscular crônica (Liu *et al.*, 2018).

O treinamento resistido realizado por meio da subida em escada tem sido associado ao aumento da área de secção transversal muscular, evidenciado em estudos experimentais conduzidos Mônico-Neto *et al.* (2015); Luciano *et al.*, (2017); Tibana *et al.*, (2017); Krause-Neto *et al.* (2018) e Neves *et al.* (2020); inclusive no EDL (Lim *et al.* 2018); o que não foi evidenciado neste estudo.

Já o GAS (Figura 15E) apresentou fibras amorfas, aumento do número de núcleos, vasos congestionados, aumento do tecido conjuntivo, intenso infiltrado inflamatório, angiogênese, diferença tintorial, sendo características mais próximas do GA (Figura 15C), apesar de não apresentarem fibras em necrose e inclusões citoplasmáticas.

É possível considerar que a combinação de cúrcuma com óleo de peixe, bem como a dosagem utilizada e a via de administração adotada neste estudo, não foram benéficas para a obtenção dos efeitos terapêuticos esperados.

No estudo de Retameiro *et al.* (2025), que utilizou curcumina (100 mg/kg/dia), isoladamente ou em combinação com prednisona (2 ou 10 mg/kg/dia), administradas por gavagem durante 14 dias, a suplementação com curcumina isolada ou em combinação foram capazes de restaurar a funcionalidade articular e promover melhora dos aspectos inflamatórios, oxidativos e morfológicos em ratas idosas com artrite reumatoide induzida experimentalmente.

Assim como outros estudos que já demonstraram efeitos antiinflamatórios da curcumina (Chandran; Goel, 2012; Amalraj *et al.*, 2017; Javadi *et al.*, 2019) supunha-se que sua diluição em óleo de peixe pudesse potencializar os resultados no sistema musculoesquelético, o que não foi observado no GAS.

Kuszevski *et al.* (2020), também realizaram um estudo com a suplementação combinada de óleo de peixe e curcumina. Neste estudo, os autores verificaram os efeitos da suplementação isolada de óleo de peixe e curcumina e a combinação de ambos na função cerebrovascular. Assim como no nosso estudo, o grupo suplementado com a combinação de óleo de peixe e curcumina não apresentaram resultados significativos nos desfechos observados, e nem a curcumina isolada. Apenas o grupo suplementado com óleo de peixe apresentou resultados significativos, como redução da rigidez das artérias cerebrais, redução da frequência cardíaca, dos triglicerídeos séricos e a aumento do HDL. Convém salientar a relevância das doenças cardiovasculares em pacientes com AR (Yin *et al.*, 2024).

O GAES (Figura 15F) demonstrou proteção celular em menor medida que o GAE, mas muito melhor que o GAS, apresentando características de angiogênese evidenciados pelo aumento da formação de vasos sanguíneos no tecido muscular.

A PCA permite avaliar a distribuição dos grupos experimentais em relação ao conjunto de variáveis analisadas. No gráfico, cada seta representa uma variável, sendo que seu comprimento indica sua contribuição para a formação dos

componentes, enquanto sua direção representa a associação da variável com a distribuição dos indivíduos e grupos no espaço multivariado. A análise da PCA demonstrou uma separação parcial entre os grupos experimentais uma variável, o tamanho da seta indica sua contribuição e sua direção mostra a associação entre os grupos. Através da análise do gráfico da PCA foi demonstrado separação parcial entre os grupos experimentais, sendo que os dois primeiros componentes principais explicaram conjuntamente 76,2% da variabilidade total dos dados.

O componente principal 1 (Dim1) explicou 58,5% da variabilidade dos dados, enquanto o componente principal 2 (Dim2) explicou 17,7%, totalizando 76,2% da variância explicada pelo modelo. Dessa forma, os dois primeiros componentes concentram a maior parte da informação presente no conjunto de dados, permitindo uma representação adequada da distribuição dos grupos experimentais e das relações entre as variáveis analisadas.

Observou-se uma separação parcial entre os grupos experimentais ao longo da Dim 1. O GA apresentou uma distribuição mais deslocada para a direita do gráfico, sugerindo um perfil morfológico distinto dos demais grupos e associado maior quantidade de núcleos centrais e alterações nucleares. Essas características podem estar relacionadas às alterações morfológicas decorrentes do processo inflamatório e, possivelmente, a processos de regeneração e remodelamento muscular. Nesse contexto, a maior frequência de núcleos em posição central pode ser interpretada como um possível indicativo de regeneração muscular subsequente a dano tecidual.

Em contraste, o GC mostrou distribuição mais concentrada na região esquerda e superior, indicando associação com variáveis diferentes observadas no GA, relacionados com as variáveis área/fibra, área do núcleo e capilar/fibra. Esse posicionamento sugere um perfil morfológico associado à maior preservação da estrutura muscular e à manutenção da relação entre vascularização e tecido muscular. O grupo GES apresentou distribuição próxima ao GC, indicando comportamento multivariado semelhante entre esses grupos quanto às variáveis consideradas na análise.

Os grupos submetidos à AR e às intervenções (GAE, GAS e GAES) apresentaram posicionamento em regiões intermediárias do gráfico, sugerindo uma possível modulação das características morfológicas associadas à condição artrítica. O grupo GAS apresentou maior deslocamento em direção à região ocupada pelo GA, enquanto o grupo GAE mostrou maior proximidade com a região dos grupos GC e

GES. O grupo GAES apresentou posicionamento intermediário entre esses grupos. Esse padrão pode indicar uma maior aproximação do perfil morfológico observado nos grupos controles no grupo submetido ao exercício, enquanto a suplementação isolada apresentou menor deslocamento nessa direção.

Para a avaliação da organização tecidual do tecido conjuntivo foi utilizada a coloração tricrômico de Masson, técnica histológica usada para diferenciar tecido conjuntivo de músculo, epitélio e outros componentes, sendo muito empregada para estudar fibrose, cicatrização e remodelamento tecidual como complemento no diagnóstico histopatológico (Cruz *et al.*, 2021). Nesta pesquisa, o GA apresentou significativamente maior média de tecido fibroso quando comparado aos grupos controle GC e GAE ($p < 0,05$) e os demais grupos não apresentaram diferenças significativas entre si. Como o GAE não apresentou diferença significativa com o grupo GC, sugere-se que o protocolo utilizado no GAE restaurou os parâmetros avaliados a níveis semelhantes ao grupo controle.

Em concordância com os presentes achados, Oyehini *et al.* (2019) também observaram um maior acúmulo de colágeno formando fibrose nos músculos EDL e vasto lateral, com aumento significativo de 50% quando comparados aos respectivos controles. O músculo sóleo não atingiu significância, mas o músculo gastrocnêmio foi o mais comprometido apresentando aumento de 200% de acúmulo de colágeno. Os três músculos que apresentaram maior comprometimento, tem maior proporção de fibras de contração rápida, consequentemente os mais comprometidos na AR

No músculo esquelético, o tecido conjuntivo presente no epimísio, perimísio e endomísio formam uma rede contínua que garante suporte, proteção e transmissão de força, sendo composto principalmente por fibras de colágeno e proteoglicanos, sendo o colágeno tipo I o principal responsável pela resistência mecânica desse tecido. Em resposta à carga mecânica, ocorre aumento da síntese e renovação do colágeno, tornando o tecido mais resistente. Essa adaptação é mais lenta nos tendões do que no músculo e depende da interação entre estímulos mecânicos e alterações bioquímicas, além disso, o exercício aumenta o fluxo sanguíneo e a atividade metabólica do tendão (Kjær, Magnusson, 2008).

Nas doenças autoimunes, a fibrose surge como consequência de um processo inflamatório persistente, no qual o sistema imunológico passa a agredir os próprios tecidos. Essa inflamação crônica promove a ativação de fibroblastos, o aumento da deposição de proteínas da matriz extracelular (MEC) e a diferenciação em

miofibroblastos, resultando na formação de cicatrizes e no enrijecimento tecidual. A desregulação imunológica estabelece um ciclo contínuo, em que a inflamação favorece a fibrose e o dano gerado intensifica ainda mais a resposta imune. Esse mecanismo está presente em diversas doenças autoimunes, embora com variações quanto à intensidade e aos órgãos acometidos (Zuraweck *et al*, 2025).

Para identificar os tipos de colágeno no tecido histológico, foi utilizada a coloração clássica Picrosirius Red ou Sirius Red, tingindo o colágeno de vermelho vivo (Oyenihi *et al.*, 2019). Na luz polarizada, devido a birrefringência, o colágeno tipo I é evidenciado por tons de vermelho alaranjados e o tipo III em tons de verde amarelados (Lattouf *et al.*, 2014). As fibras de colágeno tipo I são mais grossas e altamente organizadas, predominantemente em tecidos maduros, já as fibras de colágeno tipo III são finas, mais flexíveis e com menor resistência, indicando que os tecidos estão em regeneração, nos estágios iniciais da cicatrização (Singh; Rai; Agrawal, 2023).

Não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos nos percentuais de colágeno no tipo I e tipo III. O GAE apresentou melhora do tecido conjuntivo no tricrômico de Masson, porém tal achado não foi observado na análise por picrosirius red.

De maneira semelhante aos achados do presente estudo, Calvi *et al.* (2012), ao avaliar o músculo reto abdominal de ratos por meio da coloração Picrosirius Red associada à luz polarizada, não observaram diferenças significativas na distinção entre os colágenos tipos I e III. Os autores demonstraram que, embora essa metodologia seja adequada para a identificação e quantificação do colágeno total no tecido muscular, sua capacidade de discriminar os diferentes tipos de colágeno é limitada, sendo necessária a utilização de técnicas específicas, como a imuno-histoquímica com anticorpos direcionados, para sua caracterização individual.

Diante dos resultados apresentados, a dissociação observada entre melhora estrutural e ausência de resposta funcional pode ser explicada por diferentes fatores. Alterações morfológicas no tecido muscular podem ocorrer de forma mais precoce, enquanto a recuperação funcional depende de adaptações neuromusculares mais complexas, envolvendo o sistema nervoso central e o recrutamento de unidades motoras. Além disso, a persistência da inflamação sistêmica e da alteração da nocicepção pode limitar o desempenho funcional, mesmo na presença de melhorias estruturais no músculo. Esses achados sugerem que nas condições experimentais adotadas, as adaptações estruturais precedem as funcionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises realizadas, concluiu-se que o protocolo de exercício físico resistido moderado de subida em escada aplicado de forma profilático-terapêutica, mostrou-se eficaz na melhora da microestrutura muscular do EDL em ratos, evidenciado pelos melhores desfechos do GAE e com contribuição menos expressiva do GAES. Entretanto, esses efeitos não se refletiram de maneira equivalente nos desfechos funcionais relacionados à força muscular e à sensibilidade dolorosa, indicando que a intervenção não foi suficiente para promover melhorias consistentes nessas variáveis.

Considerando a relevância desses achados e a necessidade de compreender a contribuição individual das intervenções profilática e terapêutica, estudos subsequentes serão conduzidos pelo grupo de pesquisa, com o objetivo de avaliar de forma isolada os efeitos do exercício resistido e da suplementação. Essa abordagem permitirá identificar com maior precisão a contribuição de cada intervenção e aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos nas adaptações musculares associadas à AR.

REFERENCIAS GERAIS

- AKHTER, S., IRFAN, H., YUCHI, A., JAHAN, S., SHAHZAD, M., LATIF, M. Nerolidol: a potential approach in rheumatoid arthritis through reduction of TNF- α , IL-1 β , IL-6, NF-kB, COX-2 and antioxidant effect in CFA-induced arthritic model. **Inflammopharmacology**, v. 30, p. 537-548, 2021.
- AMALRAJ, A., VARMA, K., JACOB, J. DIVYA, C., KUNNUMAKKARA, A. B. STOHS, S. J., GOPI, S. A highly bioavailable curcumin formulation improves symptoms and diagnostic indicators in rheumatoid arthritis patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled, two-dose, three-Arm, and parallel-group study. **Journal of medicinal food**, v. 20, n. 10, p.1022–1030, 2017.
- AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY. 2022 American College of Rheumatology Guideline for Exercise, Rehabilitation, Diet, and Additional Integrative Interventions for Rheumatoid Arthritis. **Arthritis & Rheumatology**, v. 75, p.1299-1311, 2023.
- ANAND, P.; KUNNUMAKKARA, A. B.; NEWMAN, R. A.; AGGARWAL, B. *Bioavailability of curcumin: problems and promises*. **Molecular Pharmaceutics**, v. 4, n. 6, p. 807-18, 2007.
- ANDERSON, E., DUSTINE, J. L. Physical activity, exercise and chronic diseases: a brief review. **Sports Medicine and Health Science**, v.1, p. 3-10, 2019.
- ALETAHA, D.; SMOLEN, J. S. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis: a review. **Journal of the American Medical Association**, v. 320, n. 13, p. 1360-1372, 2018.
- ASKEW, G. N.; MARSH R. L. The effects of length trajectory on the mechanical power output of mouse skeletal muscles. **Journal of Experimental Biology**, n. 200, p. 3119–3131, 1997.
- BAGHERNIYA; *et al.* The clinical use of curcumin for the treatment of rheumatoid arthritis: a systematic review of clinical trials. **Advances in Experimental Medicine and Biology**, p 251-263, 2021.
- BENDELE, A. M. J. Animal models of rheumatoid arthritis. **Musculoskel Neuron Interact**, v. 1, n.4, p.377-385, 2001
- BELLAMY, L. M., JOANISSE, S., GRUBB, A., MITCHELL, C. J., MCKAY, B. R., PHILLIPS, S. M., BAKER, S., PARISE, G. The acute satellite cell response and skeletal muscle hypertrophy following resistance training. **Plosone**, v. 9, n. 10, 2014.
- BENNET, B. T; MONHAMED, J. S; ALWAY, S. E. The Effects of Calcium- β -Hydroxy- β -Methylbutyrate on Aging-Associated Apoptotic Signaling and Muscle Mass and unction in Unloaded but Nonatrophied Extensor Digitorum Longus Muscles of Aged Rats. **Oxidative Medicine and Cellular Longevity**, v. 2020, 2020.
- BENNET, J. L., PRATT, A. G.; DODDS, R; *et al.* Rheumatoid sarcopenia: loss of skeletal muscle strength and mass in rheumatoid arthritis. **Nature Reviews Rheumatology**, v. 19, p. 239–251, 2023.
- BILGEN, O. et al. Muscle weakness in rheumatoid arthritis: role of muscle atrophy and inflammation. **Scandinavian Journal of Rheumatology**, v. 27, n. 1, p. 47-53, 1998.
- BOLON, B., STOLINA, M., KING, C. MIDDLETON, S., GASSER, J., ZACK, D., FEIGE, U. Rodent preclinical models for developing novel antiarthritic molecules: comparative biology and preferred methods for evaluating efficacy. **Journal of Biomedicine and Biotechnology**, 2011.
- BOUTRUP, R. J., FARUP, J., VISSING, K., KJAER, M., MIKKELSEN, U. R. Skeletal muscle stem cell characteristics and myonuclei content in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. **Rheumatology International**, v. 38, n. 6, p.1031–1041, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Artrite reumatoide: diagnóstico e tratamento imediato são fundamentais para controle da dor nas articulações. Atendimento no Sistema Único de Saúde é realizado de forma ampla e integral, em todos os níveis de atenção. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 26 jun. 2024.

CAI *et al.* The role and therapeutic potential of stem cells in skeletal muscle in sarcopenia. **Stem Cell Research & Therapy**, v. 13, n. 18, 2022.

CALDER, P. C. n_3 Polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 83, 2006.

CALVI, E. N. de C.; NAHAS, F. X.; BARBOSA, M. V.; CALIL, J. A.; IHARA, S. S. M.; SILVA, M. de S.; FRANCO, M. F. de.; FERREIRA, L. M. An experimental model for the study of collagen fibers in skeletal muscle. **Acta Cirúrgica Brasileira**, v. 27, n.10, p. 681-686, 2012.

CHANDRAN, B., GOEL, A. A randomized pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. **Phytotherapy Research**, v. 26, p. 1719-1725, 2012.

CHAPLAN, S.R.; BACH, F.W.; POGREL, J.W. Quantitative assessment of tactile allodynia in the rat paw. **Journal of Neurosciences Methods**. v. 53, p. 55-63, 1994.

CHEN, C., SHI, Q., HE, W. TIAN, H., YE, T., YANG, Y. Global trends in the burden of rheumatoid arthritis by sociodemographic index: a joinpoint and age–period–cohort analysis based on the Global Burden of Disease Study. **BMJ open**, v.14, n.11, p. e082966, 2024.

CHOLEWA, J.; GUIMARÃES-FERREIRA, L.; TEIXEIRA, T. da S.; NAIMO, M. A.; ZHI, X.; de SÁ, R. B. D. P.; LODETTI, A.; CARDOZO, A. L.; ZAHNCHI, N. E. Basic Models Modeling Resistance Training: An Update for Basic Scientists Interested in Study Skeletal Muscle Hypertrophy. **Journal of Cellular Physiology**, v. 229, p. 1148–1156, 2014.

CHORILLI, M.; MICHELIN, D. C.; SALGADO, H. R. N. Animais de laboratório: o camundongo. **Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada**, v. 28, n.1, p.11-23, 2007.

CORADINI, J. G; KAKIHATA, C. M. M; KUNZA, R. I; ERRERO, T. K; BONFLEUR, M. L; BERTOLINI, G. R. F. Evaluation of grip strength in normal and obese Wistar rats submitted to swimming with overload after median nerve compression. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 55, n. 1., p. 43-47, 2015.

CRUZ, N. R. N., SACCO, S. C., BELOTTI, E. M. CHIARAVIGLIO, J., GAUCHAT, L. M. BANDEO, J., SALVETTI, N., ORTEGA, H. H. Aplicación de coloraciones especiales en el diagnóstico histopatológico: tinción tricrómica de masson, **FAVE Sección Ciencias Veterinarias**, 2021.

CSAPO, R.; GUMPENBERGER, M.; WESSNER, B. Skeletal Muscle Extracellular Matrix – What do We Know About Its Composition, Regulation and Physiological Roles? A Narrative Review. **Frontiers in Physiology**, v. 11, 2020.

DAVID, J. M., MATTEI, R. A., MAUAD, J. L., de ALMEIDA, L. G., NOGUEIRA, M. A., MENOLLI, P. V. da S., MENOLLI, R. A. Estudo clínico e laboratorial de pacientes com artrite reumatoide diagnosticados em serviços de reumatologia em Cascavel, PR, **Brasil. Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 53, n. 1, p.57–65, 2013.

DEMORUELLE, M. K., DEANE, K. D., HOLERS, M. When and where does inflammation begin in rheumatoid arthritis? **Current opinion in rheumatology**, v. 26, n. 1, p. 64–71, 2014.

DEUIS, J. R., DVORAKOVA, L. S., VETTER, I. Methods used to evaluate pain behaviors in rodents. **Frontiers in molecular Neuroscience**, v. 10, n. 284, 2017.

DING; *et al.* Signaling pathways in rheumatoid arthritis: implications for targeted therapy. **Signal Transduction and Targeted Therapy**, v. 8, n. 68, 2023.

FERNANDES, T. *et al.* O treinamento físico aeróbico corrige a rarefação capilar e as alterações nas proporções dos tipos de fibra muscular esquelética em ratos espontaneamente hipertensos. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 18, n. 4, p. 267-272, 2012.

FISCHER, B. D., ADEYEMO, A., O'LEARY, M. E., BOTTARO, A. Animal models of rheumatoid pain: experimental systems and insights. **Arthritis Research & Therapy**, 2017.

FRAENKEL, L., *et al.* 2021 American College of Rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. **Arthritis Care & Research**, v. 73, n. 7, p. 924-939, 2021.

FREITAS, *et al.* Fish oil supplementation in obese rats ameliorates metabolic syndrome response. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, 2024.

FRIGO, C. A., MERLO, A., BRAMBILLA, C., MAZZOLI, D. Balanced foot dorsiflexion requires a coordinated activity of the tibialis anterior and extensor digitorum longus: a musculoskeletal modelling study. **Applied sciences**, v. 13, 2023.

FRONTERA, W.R; OCHALA, J. Skeletal Muscle: a brief review of structure and function. **Calcified Tissue International**, v. 96, n. 3, p. 183-195, 2015.

GIBSON-CORLEY, K. N., OLIVIER, A. K., MEYERHOLZ. Principles for valid histopathologic scoring in research. *Pathology*, v. 50, n. 6, 2013.

GOTTI, C.; SENSINI, A.; ZUCHELLI, A.; CARLONI, R.; FOCARETE, M.L. Hierarchical fibrous structures for muscle-inspired soft-actuators: A review. **Applied Materials Today**, v. 20, 2020.

GERMANO, J. L., REIS-PARDAL, J., TONIN, F. S., PONTAROLO, R. MELCHORS, A. C., FERNANDEZ-LLIMOS, F. Prevalence of rheumatoid arthritis in South America: a systematic review and meta-analysis. **Ciência & saúde coletiva**, v. 26, 5371–5382, 2021.

GHOURI, M., LATEEF, M., LIAQUAT, L. ZULFQUAR, A. SALLEM, S., ZEHRA, S. Decreased muscle strength in adjuvant-induced rheumatoid arthritis animal model: a relationship to behavioural assessments. **Heliyon**, v. 10, 2024.

GILLIER A. R.; LIEBER R. L. Structure and function of the skeletal muscle extracellular matrix. **Muscle & Nerve**. v. 44, n. 3, p. 318-331, 2011.

GOMES, R. P; BRESSAN, E; da SILVA, T. M; GAVAERD, M da. S; TONUSSI, C. R; DOMENECH, S. C. Padronização de modelo experimental adequado a estudos do efeito do exercício na artrite. *Einstein*, v. 11, n. 1, p. 76-82, 2013.

GOMES, R. P; BRESSAN, E; da SILVA, T. M; GAVAERD, M da. S; TONUSSI, C. R; DOMENECH, S. C. Efeitos de um minuto e dez minutos de deambulação em ratos com artrite induzida por adjuvante completo de Freund sobre os sintomas de dor e edema. **Revista Brasileira de Reumatologia**, v. 54, n. 2, p. 83-89, mar. 2014.

GUO, Q., WANG, Y., Xu, D., NOSSENT, J., PAVLOS, N. J., XU, J. Rheumatoid arthritis: pathological mechanisms and modern pharmacologic therapies. **Bone research**, v. 6, n.15, 2018.

HANAOKA, B. Y., ITHURBURN, M. P., RIGSBEE, C. A. BRIDGES, L., MOELLERING, D. R., GOWER, B., BAMMAN, M. Chronic inflammation in RA: mediator of skeletal muscle pathology and physical impairment. **Arthritis Care & Research**, 2020.

HEIN, *et al.* The effect of disease-modifying anti-rheumatic drugs on skeletal muscle mass in rheumatoid arthritis patients: a systematic review with meta-analysis. **Arthritis Research & Therapy**, v. 24, n. 171, 2022.

HEWLINGS, S. J., KALMAN, D. S. (2017). Curcumin: a review of its effects on human health. **Foods**, v. 6, n.10, p. 92-103, 2017.

HU, G., ZHANG, M., SU, M. ZHANG, Q., WU, H., WANG, X., DONG, Z., YU, S. Wider range of allodynia in a rat model of repeated dural nociceptions compared with infraorbital nerve chronic constriction injury, 2017.

HUIJING, P. A., BAAN, G. C.; REBEL, G. T. Non-mytotendinous force transmission in rat extensor digitorum longus muscle. **The Journal of experimental biology**, v. 201, n. 5, p. 683–691, 1998.

JACOB, C. S. **Adaptações na junção neuromuscular de ratos wistar submetidos ao alongamento estático e exercício resistido: análises morfológicas, moleculares e funcionais**. Dissertação (Mestrado) – Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Departamento de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2021.

JAVADI, M., KHADEM H., GOODARZY, S., ABBASI, M., NASSIRI-ASL, M. Effect of curcumin nanomicelle on the clinical symptoms of patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, controlled trial. **International journal of rheumatic diseases**, v. 22, n.10, p. 1857–1862, 2019.

JIN, K. et al. Myopenia in rheumatoid arthritis: the manifestation of muscle atrophy and weakness induced by chronic inflammation. **Clinical Rheumatology**, v. 44, n. 1, p. 11-21, 2025.

JOE, B; RAO, U. J. S. P; LOKESH, B. R. Presence of an acidic glycoprotein in the serum of arthritic rats: Modulation by capsaicin and curcumin. **Molecular and Cellular Biochemistry**, v.169, p. 125 – 134, 1997.

JUNQUEIRA, L. C, JUNQUEIRA, L. M. M. **Técnicas básicas de citologia e histologia**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1983.

KADI, F., SCHJERLING, P., ANDERSEN, L. L. CHARIFI, N., MADSEN, J., CHRISTENSEN, L. R., ANDERSEN, J. L. The effects of heavy resistance training and detraining on satellite cells in human skeletal muscles. **Journal of Physiology**, v. 558, n 3, p. 1005-1012, 2004.

KAKIHATA, C. M. M. *et al.* Morphological and nociceptive effects of mechanical vibration on the sciatic nerve of oophorectomized Wistar rats. **Motriz: Revista de Educação Física**, v. 25, n. 1, 2019.

KETENCI, A. Rheumatoid arthritis treatment: is exercise a game changer? **Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation**, v. 70, n.4, p. 415-426, 2024.

KIRK, B; *et al.* The Conceptual Definition of Sarcopenia: Delphi Consensus from the Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS). **Age and Ageing**, v. 53, 2024.

KISSANE, R. W. P; CHAKRABARTY, S; ASKEW, G. N; EGGINTON, S. Heterogeneity in form and function of the rat extensor digitorum longus motor unit. **Journal of Anatomy**, v. 240, p. 700–710, 2022.

KISSANE, R. W. P.; EGGINTON, S.; ASKEW, G. N. Regional variation in the mechanical properties and fibre-type composition of the rat extensor digitorum longus muscle. **Experimental Physiology**, v. 103, n. 1, p. 111-124, 2018.

KJAER, M., MAGNUSSON, S. P. Mechanical adaptation and tissue remodeling. Collagen: Structure and Mechanics, p. 249-250. In: FRATZL, Peter (Ed.). **Collagen: Structure and Mechanics**. New York: Springer-Verlag, 2008.

KOU, H., HUANG, L., JIN, M.; HE, Q., ZHANG, R., MA, J. Effect of rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in immunology**, v. 14, 2023.

KRAUSE-NETO, W., SILVA, W. de A., CIENA, A. P., BOCALINI, D., NUCCI, R. A. B., ANARUMA, C. A., GAMA, E. F. Total training load may explain similar strength gains and muscle hypertrophy seen in aged rats submitted to resistance training and anabolic steroids. **The Aging Male**, v. 21, n. 1, p. 65-76, 2018.

KUNH, M. G., da SILVA L. M., da SILVA, F. H., de JESUS, M. C., L., GOSSLER, M., CAPPELLARO, G. L., BERTOLINI, G. R. F., RIBEIRO, L. F. C., GUIMARÃES, A. T. B., TORREJAIS, M. M. Stair-

climbing resistance exercise, with or without oral turmeric (*Curcuma longa* L.) supplementation, relieves symptoms and promotes musculoskeletal repair in experimental rheumatoid arthritis in rats. **Journal of muscle research and cell motility**, v. 47, n.7, 2026.

KUSZEWSKI, J. C., WONG, R. H. X., WOOD, L. G., HOWE, P. R. C. Effects of fish oil and curcumin supplementation on cerebrovascular function in older adults: a randomized controlled trial. **Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases**, v. 30, n. 4, p. 625–633, 2020.

LAGHI, V., RICCI, V., SANTA, F., TORCINARO, A. A user-friendly approach for routine histopathological and morphometric analysis of skeletal muscle using cellprofiler software. **Diagnostics**, v. 12, n. 561, 2022.

LATTOUF, R., YOUNES, R., LUTOMSKI, D., NAAMAN, N., GODEAU, G., SENNI, K., CHANGOTADE, S. Picrosirius red staining: a useful tool to appraise, collagen networks in normal and pathological tissues. *Journal of Histochemistry & Cytochemistry*, v. 62, n. 10, p. 751–758, 2014.

LIAO, K. P.; KARLSON, E. W. **Artrite reumatóide e outras disfunções sinoviais**. In: HOCHBERG, M. C.; et al. *Reumatologia*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

LIM, C. H., GIL, J.H., QUAN, H., VIET D. H., KIM, C. K. Effect of 8-week leucine supplementation and resistance exercise training on muscle hypertrophy and satellite cell activation in rats. **Physiological Reports**, v 6, n 12, 2018.

LIU, J., XU, M., WU, J., ZHANG, H., YANG, L., LUN, D., HU, Y., LIU, B. Picrosirius-polarization method for collagen fiber detection in tendons: a mini review. **Orthopaedic Surgery**, v. 13, n. 3, 2021.

LOURENÇO, I.; KRAUESE NETO, W.; AMORIM, L. dos S. P; ORTIZ, V. M. M.; GERALDO, V. L.; FERREIRA, G. H. da S.; CAPERUTO, E. C.; GAMA, E. F. Muscle hypertrophy and ladder-based resistance training for rodents: A systematic review and meta-analysis. **Physiological Reports**, v. 8, n. 17, 2020.

LUCIANO, T. F., MARQUES, S. O., PIERI, B. L., de SOUZA, D. R., ARAÚJO, L. V., NESI, R. T., SCHEFFER, D. L., COMIN, V. H., PINHO, R. A., MULLER, A. P., de SOUZA, C. T. Responses of skeletal muscle hypertrophy in Wistar rats to different resistance exercise models. **Physiological research**, v.66, n. 2, 317–323, 2017.

MAGALHÃES, J. P. de; MULLER, M.; RAINGER, G. E.; STEEGENGA, W. Fish oil supplements, longevity and aging. **Aging**, v. 8, n. 8, 2016.

MAGYAR, E. et al. Histopathology of striated muscle in rheumatoid arthritis: a histological and histochemical study of one hundred biopsy specimens. **Annals of the Rheumatic Diseases**, v. 36, n. 1, p. 47-55, 1977.

MARIAMENATU, A. H; ABDU, E. Overconsumption of Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) versus Deficiency of Omega-3 PUFAs in Modern-Day Diets: The Disturbing Factor for Their “Balanced Antagonistic Metabolic Functions” in the Human Body. **Journal of Clinical Lipidology**, 2021.

MARIANI, F. M., MARTELLI, I., PISTONE, F., CHERICONI, E., PUXEDDU, I., ALUNNO, A. Pathogenesis of rheumatoid arthritis: one year in review 2023. **Clinical and Experimental Rheumatology**, p. 1725-1734, 2023.

MADRUGA, G. S., MORAES, A. M., HONORATO, D. F. DINIZ, J. C. C., LIMA, M. L. B., ALMEIDA, M. B., BADARÓ, R. C. P. Cenário epidemiológico da artrite reumatóide e outras poliartropatias inflamatórias no Brasil. **Brazilian Journal of implantology and health sciences**, v. 7, n. 11, p. 1179-1191, 2025.

MAGYAR, E., TALERMAN, A. MOHÁCSY, J., WOUTERS, H. W., BRUJIN, W. C. Muscle changes in rheumatoid arthritis. **Virchows Archiv a Pathological Anatomy and Histopathology**, v. 373, p. 267-278, 1977.

MASSCHELEIN, E., D'HULST, G., ZVICK, J., HINTE, L., SORO-ARNAIZ, I., GORSKI, T., VON MEYENN, F., BAR-NUR, O., DE BOCK, K. (2020). Exercise promotes satellite cell contribution to myofibers in a load-dependent manner. **Skeletal muscle**, v.10, n. 1, 2020.

MASUKO, K. Rheumatoid Cachexia Revisited: A Metabolic Co-Morbidity in Rheumatoid Arthritis. **Frontiers in Nutrition**, v. 1, n. 20, 2014.

MCINNES, I.B., O'DELL, J.R. State-of-the-art: rheumatoid arthritis. **Annals of the Rheumatic Diseases**, v. 69., p. 1898-1906, 2010.

MCINNES, I., SCHETT, G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis **The Lancet**, v. 389, n. 10086, p. 2328-2337, 2017.

MEGHA, K. B., JOSEPH, X., AKHIL, V., MOHANAN, P. V. Cascade of immune mechanism and consequences of inflammatory disorders. **Phytomedicin**, v. 91, n, 153712, 2021.

MOHADDES, A., SAATCHI, M., CHAMANABADI, M., SAATCHI, S., ROSTAMI, S., ASKARI, V. Quantum Health Accelerator® Ameliorates CFA-Induced Animal Model of Rheumatoid Arthritis: Investigating the Role of Immunomodulatory and Anti-Oxidative Effects. **Brain Sciences**, v. 15, 2025.

MOHD NOH A. S., TAN D. C., MOHAMED KHIR N. A., SHAFIN, N., ISMAIL, C. A. A Review on Complete Freund's Adjuvant-Induced Arthritic Rat Model: Factors Leading to its Success. **IJUM Medical Journal Malaysia**, v. 21, n 4, out 2022.

MOLINA, E., RINCON, I., RESTREPO, J. F., BATTAFARANO, D. F. ESCALANTE, A. Association of socioeconomic status with treatment delays, disease activity, joint damage and disability in rheumatoid arthritis. **Arthritis Care & Research**, v. 67, n. 7, p. 940-946, 2015.

MÔNICO-NETO, M., MOREIRA, A. H. K., SUN, L. K., STUART, P., de CAMPOS, G. S. Q., de SÁ, S. H., MURILO, D., MEDEIROS, A., de MORAES, W. M., TUFIK, S., de MELLO, M. T. Resistance training minimizes catabolic effect induced by sleep deprivation in rats. **Applied physiology, nutrition, and metabolism**, v. 40, n. 11, p. 1143–1150, 2015.

MONTILHA-GÁRCIA, A., TEJADA, M. À., PERAZZOLI, G., ENTRENA, J. M., PORTILHO-SALIDO, E., FERNÁNDES-SEGURA, E.; CANIZARES, F. J., COBOS, E. J. Grip strength in mice with joint inflammation: a rheumatology function test sensitive to pain and analgesia. **Neuropharmacology**, v. 125, p. 231-242, 2017.

MORO, T., BRIGHTWELL, C. R., VOLPI, E., RASMUSSEN, B. B., FRY, C. S. Resistance exercise training promotes fiber-specific myonuclear adaptations in older adults. **Journal of Applied Physiology**, v. 128, p. 795-804, 2020.

MUKUND, K., SUBRAMANIAN, S. Skeletal muscle: a review of molecular structure and function, in health and disease. **Wiley interdisciplinary reviews. Systems biology and medicine**, vl. 12, n. 1, p. e1462, 2020.

MURUGAN, S.; *et al.* Safety Evaluation of Standardized Extract of Curcuma longa (NRINF-02): A 90-Day Subchronic Oral Toxicity Study in Rats. **BioMed Research International**, 2021.

NAJM, A., NICULESCU, A. G., GRUMEZESCU, A. M., BEURAN, M. Emerging therapeutic strategies in sarcopenia: an updated review on pathogenesis and treatment advances. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 4300, 2024.

NAKAGAWA, Y, MUKAI, S, YAMADA, S, *et al.* Short-term effects of highly-bioavailable curcumin for treating knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled prospective study. **Journal of orthopaedic science**, v. 19, n. 6, p. 933-939

NARICI, M. V.; MAFFULLI, N. Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional significance. **British Medical Bulletin**, v. 95, n. 1, p. 139-159, 2010.

NEVES, M., RETAMEIRO, A. C. B., TAVARES, A. L. F., REGINATO, A., MENOLLI, R. A., LEAL, T. S. D. S., RIBEIRO, L. F. C., BERTOLINI, G. R. F. Physical exercise and low-level laser therapy on the nociception and leukocyte migration of Wistar rats submitted to a model of rheumatoid arthritis. **Lasers in medical science**, v. 35, n. 6, p. 1277–1287, 2020.

NIKOSE, A., PATIL, S., KADHE, N. Understanding the dual challenge: adverse drug reactions and adherence in rheumatoid arthritis treatment. **Cureus**, v. 17, n. 1, p. e76712, 2025.

NOH, A.; CHUAN, T. KHIR, N. ZIN, A., GHAZALI, A. LONG, I., AZIZ, C.; ISMAIL, C. Effects of different doses of complete Freund's adjuvant on nociceptive behaviour and inflammatory parameters in polyarthritic rat model mimicking rheumatoid arthritis. *Public Library of Science*, v. 16, 2021.

OLLEWAGEN, T; MYBURGH, K. H; van de VYER, M; SMITH, C. Rheumatoid cachexia: the underappreciated role of myoblast, macrophage and fibroblast interplay in the skeletal muscle niche. **Journal of Biomedical Science**, v. 28, n. 15, 2021.

OYENIHI, A. B., OLLEWAGEN, K. H., MYBURGH, K. H., POWRIE, Y. S. L., SMITH, C. Redox status and muscle pathology in rheumatoid arthritis: insights from various rat hindlimb muscles. **Oxidative medicine and cellular longevity**, 2484678, 2019.

PANAHI, Y., RAHIMNIA, A. R., SHARAFI, M., ALISHIRI, G., SABURI, A., SAHEBKAR, A. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. **Phytotherapy research**, v. 28, n. 11, p. 1625–1631, 2014.

PETROVSKÁ, N., PRAJZLEROVÁ, K., VENKOVSKI, J., SENOLT, L., FILKOVÁ, M. The pre-clinical phase of rheumatoid arthritis: From risk factors to prevention of arthritis. **Autoimmunity Reviews**, v. 20, p. 102797, 2021.

PINSORNSAK, P., NIEMPOOG, S. (2012). The efficacy of Curcuma Longa L. extract as an adjuvant therapy in primary knee osteoarthritis: a randomized control trial. **Journal of the Medical Association of Thailand**, v. 95, p. S51–S58, 2012

PIPER *et al.* Mechanisms of anticarcinogenic properties of curcumin: the effect of curcumin on glutathione linked detoxification enzymes in rat liver. **The International Journal of Biochemistry & Cell Biology**, v. 30, p. 445-456, 1998.

PITA, L. M.; SPADELLA, M. A.; MONTENOTE, M. C.; OLIVEIRA, P. B.; CHIES, A. B. Repercussions of adjuvant-induced arthritis on body composition, soleus muscle, and heart muscle of rats. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 53, n. 3, p. 1- 9, 2020.

PRASAD, P., VERMA, S., GANGULY, N., CHATUVEDI, V., MITTAL, S. Rheumatoid arthritis: advances in treatment strategies. **Molecular and Cellular Biochemistry**, v. 478, p. 69-88, 2022.

PULLEN, A. The distribution and relative sized of fibre types in the extensor digitorum longus and soleus muscles of the adult rat. **Journal of Anatomy**, p. 123, 467, 1977.

QIU, Y., FERNANDÉZ-GARCIA, B. LEHMANN, H. I., LI, G., KROEMER, G., OTÍN, C. L., XIAO, J. Exercise sustains the hallmarks of health. **Journal of Sport and Health Science**, v. 12, n. 8, p. 8- 35, 2023.

RADU, A., BUNGAU, S. G. Management of Rheumatoid Arthritis: An Overview. **Cells**, v. 10, n.2857, 2021.

RAHIMNIA, A. R., PANAH, Y., ALISHIRI, G., SHARAFI, M., SAHEBKAR, A. (2015). Impact of supplementation with curcuminoids on systemic inflammation in patients with knee osteoarthritis: findings from a randomized double-blind placebo-controlled trial. **Drug research**, v. 65, n.10, p. 521–525, 2015.

RASLAN, *et al.* Different modalities to manage rheumatoid arthritis: an A to Z story. **Futures & Foresight Science**, 2024.

RAZAVI, B. M.; RAHBARDAR, M. G.; HOSSEINZADEH, H. A review of therapeutic potentials of tumeric (Curcuma Longa) and its active constituent, curcumin, on inflammatory disorders, pain and their related patentes. **Phytotherapy Research**, v. 35, n. 12, p. 6489–513, 2021.

RETAMEIRO, A. C. B., NEVES, M., TAVARES, A. L. F., BOARO, C. de T., RODRIGUEZ, D. F. S., STEIN T., COSTA, R., BERTOLINI, G. F., RIBEIRO, L. F. C. Physical exercise and low-level laser therapy systemic effects on the ankle joint in an experimental rheumatoid arthritis model. **Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics**, 2022.

RETAMEIRO, A. C. B., BOARO, C. de T. RODRIGUEZ, D. F. S., STEIN, T. MENOLLI, R. A., AYALA, T. S., PANIS, C., COSTA, R. M., BERTOLINI, G. R. F., RIBEIRO, L de F. Curcumin (Curcuma longa) supplementation improves tibiofemoral joint outcomes in low-dose prednisone-treated experimental rheumatoid arthritis. **Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society**, v. 31, n. 6, 2025.

RIBEIRO, A. A., CUNHA, M., MONTEIRO, P., NUNES, D. RODRIGUES, R. ASSIS, C., HENRIQUES, M. A. Psychological determinants of quality of life in patients with rheumatoid arthritis. **Acta Paulista de Enfermagem**, 2022.

RODRIGUES, G., MORAES, T., ELISEI, L. MALTA, I., SANTOS, R dos., NOVAES, R., LOLLO, P., GALDINO, G. Resistance exercise and whey protein supplementation reduce mechanical allodynia and spinal microglia activation after acute muscle trauma in rats. **Frontiers in Pharmacology**, v. 12, n. 726423, 2021.

ROTH, S. M., MARTEL, G. F., IVEY, F. M., LEMMER, J. T., TRACY, B. L., METTER, E. J., HURLEY, B. F., ROGERS, M. A. Skeletal muscle satellite cell characteristics in young and older men and womern after heavy resistance strength training. **Journal of Gerontology**, v. 56A, n. 6, 2001.

SCHAIBLE, H. G. Nociceptive neurons detect cytokines in arthritis. **Arthritis Research & Therapy**, v. 16, n. 470, 2014.

SCHEFFER, D. L., SILVA, L. A., TROMM, C. B., da ROSA, G. L., SILVEIRA, P. C, de SOUZA C. T., et al. Impact of different resistance training protocols on muscular oxidative stress parameters. **Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism**, v. 37, n. 6, p. 1239-46, 2012.

SCHIAFFINO, S.; HANZLTKOVA, V.; PIEROBON, S. Relations between structure and function in rat skeletal muscle fibers. **The Journal of Cell Biology**, v. 47, p. 107–119, 1970.

SIGMA-ALDRICH. **Complete Freund's Adjuvant - Product Information**. St. Louis, MO: Merck KGaA, [s.d.]. Disponível em: <https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/product/sigma/f5881>. Acesso em: 31 de Agosto de 2025.

SINGH, D., RAI, V., AGRAWAL, D. K. (2023). Regulation of Collagen I and Collagen III in Tissue Injury and Regeneration. **Cardiology and cardiovascular medicine**, v.7, n.1, p. 5–16, 2023.

SISCOVICK, D. S., BARRINGER, T. A., FRETTS, A. M., WU, J. H., LICHTENSTEIN, A. H., COSTELLO, R. B., KRIS-ETHERTON, P. M., JACOBSON, T. A., ENGLER, M. B., ALGER, H. M., APPEL, L. J., MOZAFFARIAN, D. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (fish oil) supplementation and the prevention of clinical cardiovascular disease: a science advisory from the American Heart Association. **Circulation**, v. 135, n.15, p.e867-e884,

SMITH, M. H.; BERMAN, J. R. What Is Rheumatoid Arthritis? **Journal of the American Medical Association**, v. 327, n.32, 2022.

SMOLEN, J. S., ALETAHA, D., MCINNES, I. B. Rheumatoid arthritis. **Lancet**, 388, n. 10055, p. 2023-2038, 2016.

SOLEIMANI, V., SAHEBKAR, A., HOSSEINZADEH, H. Turmeric (*Curcuma longa*) and its major constituent (curcumin) as nontoxic and safe substances: review. **Phytotherapy Research**, p. 1–11, 2018.

STRICKLAND, J.C.; SMITH, M.A. Animal Models of Resistance Exercise and their Application to Neuroscience Research. **Journal of Neuroscience Methods**, 2016.

SUDEEP, V. H., GOUTHAMCHANDRA, K., CHANDRAPPA, S. *et al.* In vitro gastrointestinal digestion of a bisdemethoxycurcumin-rich *Curcuma longa* extract and its oral bioavailability in rats. **Bulletin of the National Research Centre**, v. 45, n. 84, 2021.

SUETH-SANTIAGO, V.; MENDES-SILVA, G. P.; DECOTÉ-RICARDO, D.; LIMA, M. E. F. Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra: introspecções sobre química e atividades biológicas. **Química Nova**, v. 38, n. 4, p. 538-552, 2015.

SURESH, P.; SRINIVASAN, K. Tissue distribution & elimination of capsaicin, piperine & curcumin following oral intake in rats. **The Indian Journal of Medical Research**, v. 131, n. 5, p. 682-91, 2010.

TAHERI, M.; CHILIBECK, P. D.; CORNISH, S. M. A Brief Narrative Review of the Underlying Mechanisms Whereby Omega-3 Fatty Acids May Influence Skeletal Muscle: From Cell Culture to Human Interventions. **Nutrients**, v. 15, n. 2926, 2023.

TANSKI, W.; SWIATINIOWSKA-LONC, N.; TABIN, M.; JANKOWSKA-POLANSKA, B. The relationship between fatty acids and the development, course and treatment of rheumatoid arthritis. **Nutrients**, v. 14, n. 5, 2022.

TIBANA, R. A., *et al.* The effects of resistance training volume skeletal muscle proteome. **International Journal of Exercise Science**, v. 10, n. 7, 9. p. 1051-1066, 2017.

TROVATO, F. M., IMBESI, R., CONWAY, N., CASTROGIOVANNI, P. Morphological and functional aspects of skeletal muscle. **Funcional Morphology and Kinesiology**, v. 1, p. 289-302, 2016.

UÇAR, N., ONER, H., KUS, M. A., KARACA, H., FIRAT, T. The effect of neuromuscular electrical stimulation applied at different muscle lengths on muscle architecture and sarcomere morphology in rats. **Anatomical record**, v. 307, n. 2, p. 356–371, 2007.

VESTER, J. C., SCHOLEY, A., DAHL, T. A., IVERSEN, J. M. A comparison of the antinociceptive properties of SJP-005 and morphine in rats. **Pharmaceutics**, v. 13, n. 14, 2021.

WANG, T., ZHOUT, D., HONG, Z. Sarcopenia and cachexia: molecular mechanisms and therapeutic interventions. **MedComm**, v. 6, n. 1, e70030, 2025.

WINDISCH, A., GUNDERSEN, K., SZABOLCS, M. J., GRUBER, H.; LOMO, T. Fast to slow transformation of denervated and electrically stimulated rat muscle. **The Journal of Physiology**, v. 510, P. 623–632, 1998.

WOUD, D. van der; MIL, A. H. H. M. van der H. Update on the epidemiology, risk factors, and disease outcomes of rheumatoid arthritis. **Best Practice & Research Clinical Rheumatology**, v. 32, n. 2, p. 174-187, 2018.

YACIOUB, I.; AMINE, B.; LAARITIS, A.; HAJJAJ-HASSOUNI, N. Health-related quality of life in Moroccan patients with rheumatoid arthritis. **Clinical Rheumatology**, v. 31, n. 10, p. 1471-1477, 2012.

YIN, X., ZHANG, Y., ZOU, J., YANG, J. Association of the systemic immune-inflammation index with all-cause and cardiovascular mortality in individuals with rheumatoid arthritis. **Scientific Reports**, v. 14, n. 15129, 2024.

YOUSSEF, M., ABDEL-REHEIM, M., MORSY, M., EL-DALY, M., ATWA, G., YAHYA, G., CAVALU, S., SABER, S., GAAFAR, A. Ameliorative Effect of Dabigatran on CFA-Induced Rheumatoid Arthritis via Modulating Kallikrein-Kinin System in Rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, 2022.

ZAZULA, M. F. *et al.* Development of a histopathological index for skeletal muscle analysis in *Rattus norvegicus* (Rodentia: Muridae). **Acta Histochemica**. v. 124, 4 ed, 2022.

ZENG, L.; YANG, T.; YANG, K.; YU, G.; LI, J.; XIANG, W. Curcumin and Curcuma longa Extract in the Treatment of 10 Types of Autoimmune Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis of 31 Randomized Controlled Trials. **Frontiers in Immunology**, v. 13, 2022.

ZHANG, Y. *et al.* Tofacitinib prevents muscle atrophy by suppressing the loss of type II fibers in experimental arthritis. **Arthritis Research & Therapy**, v. 25, n. 1, p. 122, 2023.

ZURAWEK, M., ZIÓKOWSKA-SUCHANEK, IZYKOWSKA, K. Fibrosis in immune-mediated and autoimmune disorders. **Journal of Clinical Medicine**, v. 14, n. 18, 2025.

APÊNDICES

APENDICE A – Coloração hematoxilina-eosina

Procedimentos:

Desparafinização:

- Xilol III, II e I por 5 minutos cada
- Álcool x Xilol (1:1) por 3 minutos
- Álcool absoluto III, II e I por 2 minutos cada
- Álcool 95%, 90%, 80% e 70% por 2 minutos cada
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Água Destilada 2x por 2 minutos

cada Coloração:

- Hematoxilina por 40 segundos
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Lavar em água destilada duas 2x por 1 minuto cada
- Eosina/Floxina por 6

minutos Diafanização

- Álcool 95% por 1 minuto
- Álcool Absoluto I, II e III por 1 minuto cada
- Álcool x Xilol por 3 minutos
- Xilol I por 4 minutos
- Xilol II por 5 minutos
- Xilol III de 7 a 10 minutos
- Montagem

Corantes:

1-) Hematoxilina de Harris (Beçak e Paulete):

- 5 mL de Hematoxilina a 10%, em álcool absoluto (10 gramas de hematoxilina em 100 mL de álcool absoluto);
- 0,25 gramas de óxido de mercúrio;
- 100 mL de alúmen de potássio, solução aquosa a 10%
- 4 mL de ácido acético glacial.

Preparo:

- Misturar as soluções de hematoxilina e alúmen;
- Levar ao ponto de ebulição;
- Adicionar o óxido de mercúrio, quando a solução se tornar púrpura, desligar o calor.
- Esfriar e adicionar o ácido acético

2-) Eosina- floxina:

- (1) Solução Stock de eosina 1%: 1 grama de eosina y em 100 ml de água destilada
- (2) Solução Stock de floxina 1%: 1 grama de floxina em 100 ml de água destilada

Preparo:

- Colocar 10 mL da solução de eosina (1);
- 1 mL da solução de floxina (2);
- 78 mL de álcool 95%;
- 0,4 mL de ácido acético glacial.

Resultados: Núcleo, substâncias basófilas do citoplasma ricas em RNA (ergastoplasma, corpúsculos de Nissl etc.), polissacarídeos ácidos (como as proteoglicanas, ácido hialurônico etc.) → azul; Tecidos musculares, colágeno e hemácias → tons de rosa

½ litro de Hematoxilina

- 2,5g hematoxilina
- 25ml álcool absoluto
- 1,25g óxido de mercúrio
- 50g alúmen de potássio
- 500ml água destilada
- 20ml ácido acético glacial

1 litro de Hematoxilina

- 5g hematoxilina
- 50ml álcool absoluto
- 2,5g óxido de mercúrio
- 100g alúmen de potássio
- 1 litro água destilada
- 40ml ácido acético glacial

½ litro de Eosina-floxina

- 50ml da solução (1)
- 5ml da solução (2)
- 390ml de álcool 95%
- 2ml ácido acético glacial

APÊNDICE B – Coloração tricômico de masson

Procedimentos:

Desparafinizar:

- Xilol III, II e I por 5 minutos cada
- Álcool x Xilol (1:1) por 3 minutos
- Álcool absoluto III, II e I por 2 minutos cada
- Álcool 95%, 90%, 80% e 70% por 2 minutos cada
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Água Destilada 2x por 2 minutos

cada Coloração:

- Hematoxilina de 20 a 45 segundos
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Lavar com água destilada 2x por 1 minuto cada
- Masson **Solução A** por 5 minutos
- Lavar com água destilada 3x
- Ácido **Solução B** por 3 minutos
- Lavar com água destilada 3x
- Contrastante (Verde luz) **Solução C** por 4 minutos
- Lavar com água destilada 2x
- Ácido acético glacial 1% por 3

minutos Diafanização

- Álcool 95% por 1 minuto
- Álcool Absoluto I, II e III por 1 minuto cada
- Álcool x Xilol por 3 minutos
- Xilol I por 4 minutos
- Xilol II por 5 minutos
- Xilol III de 7 a 10 minutos
- Montagem

Obs.: Ácido Acético Glacial à 1% (1ml de ácido acético glacial em 100ml de água destilada)

Corantes:

Solução A

- 0,5gr de fucsina ácida
- 0,5g de ponceau de Xilidina
- 1ml de ácido acético glacial
- 100ml de água destilada
- Misturar

tudo Solução B

- 1gr de ácido fosfomolibidico
- 100ml de água destilada

Obs.: sempre colocar o ácido na água, utilizando capela

Solução C

- 2gr de verde luz ou fast green (FCF)
- 2ml de ácido acético glacial
- 100ml de água destilada
- Misturar tudo

Resultados: Citoplasma → vermelho; Eritrócitos → vermelhos; Músculo → vermelho; Colágeno → verde; Núcleo → marrom escuro

APÊNDICE C – Coloração picrosírius red

Procedimentos:

Desparafinizar:

- Xilol III, II e I por 5 minutos cada
- Álcool x Xilol (1:1) por 3 minutos
- Álcool absoluto III, II e I por 2 minutos cada
- Álcool 95%, 90%, 80% e 70% por 2 minutos cada
- Lavar em água corrente por 5 minutos
- Água Destilada 2x por 2 minutos

cada Coloração:

- Picrosírius Red **Solução I** (Hematoxilina) por 3 horas
- Lavar na torneira e tirar o excesso
- **Solução II** por 15 minutos

Diafanizar:

- Álcool 80%, 90% e 95% por 1 minuto cada
- Álcool Absoluto I, II e III por 1 minuto cada
- Álcool x Xilol por 3 minutos
- Xilol I por 5 minutos
- Xilol II por 6 minutos
- Xilol III de 7 a 10 minutos
- Montagem

Resultado: cora em verde colágeno novo (tipo I); cora em vermelho colágeno antigo (tipo III)

ANEXO

ANEXO A – Protocolo aprovado pelo Ceua



Autorização

O Protocolo nº **09-24** intitulado "**AÇÃO DO EXERCÍCIO RESISTIDO ASSOCIADA À SUPLEMENTAÇÃO COM CÚRCUMA E ÓLEO DE PEIXE NA PROFILAXIA E TRATAMENTO DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS A UM MODELO DE ARTRITE REUMATOIDE**", sob a responsabilidade de **Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro** que envolve a produção, manutenção ou utilização de animais pertencentes ao filo *Chordata*, subfilo *Vertebrata*, para fins de pesquisa científica encontra-se **Aprovado** para execução, está de acordo com as Normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) do UNIOESTE em reunião de 02/08/2024. Essa Autorização não substitui o Certificado Experimental de realização ética da pesquisa, necessitando do encaminhamento do Relatório Final de execução do Projeto para sua emissão.

FINALIDADE	Pesquisa Científica
Vigência da autorização	Outubro/2024 - Maio/2027
Espécie/linhagem/raça	Rato heterogêneo/Wistar
N. de animais	164
Peso/Idade	250-350g/15 semanas
Sexo	Masculino
Origem	Procedência do Biotério Central da UNIOESTE, campus de Cascavel

Assinatura Simples realizada por: **Amanda Teixeira da Silva (XXX.997.509-XX)** em 29/08/2024 08:49. Inserido ao protocolo **22.342.479-1** por: **Amanda Teixeira da Silva** em: 29/08/2024 08:48. Demais assinaturas na folha 146a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **206b0fd2a2a7b852027a8f5b72810426**.



Cascavel, 21/08/2024

Profa. Dra. Luciana Oliveira de Fariña
Coordenadora do CEUA
Portaria nº 0103/2024-GRE

ANEXO B – Certificado de análise da Cúrcuma Longa

CERTIFICADO DE ANÁLISE



INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Insumo: CURCUMA LONGA 95%	Código: 517000.000100
Origem: CHINA	Procedência: BRASIL
Lote Interno: PURI026080	Lote do Fabricante: C1-0320-230607
Fabricação: 07/06/2023	Validade: 06/06/2025
Peso Molecular: 368,38	Formula Molecular: C ₂₁ H ₂₀ O ₆
DCB : 10823	CAS : 84775-52-0
Categoria Terapeutica: SUPLEMENTO ALIMENTAR	Parte Utilizada: RAIZ
Nome Científico: CURCUMA LONGA L.	Familia: Não Aplicável
Razão de Extração: Não Aplicável	Solvente de Extração: Não Aplicável
Ordem de Produção: 02608001001	Data de Análise: 08/12/2023
Data de Emissão: 26/08/2024	Nota Fiscal: 000326607
Forma de Obtenção: Não Aplicável	
Composição: Não Aplicável	
Conservação: CONS.DE 15-30°C EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DA LUZ	
() Fotossensível () Higroscópico () Termolábil (X) Não Aplicável	

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			
Ensaio	Especificação	Resultado	Referência
ARSENIO	MAXIMO 1 MG/KG	< 1 MG / KG	
ASPECTO FÍSICO	PO AMARELO A LARANJA	PO LARANJA	
CADMIUO	MAXIMO 1 MG/KG	< 1 MG / KG	
CHUMBO	MAXIMO 1 MG/KG	< 1 MG / KG	
TAMANHO DA PARTÍCULA	MINIMO 80% PASSA NA MALHA 80	80	
IDENTIFICACAO - HPLC	HPLC - O PRINCIPAL PICO DO CROMATOGRAMA OBTIDO COM A SOLU CAO TESTE CORRESPONDE AO PRINCIPAL PICO DO CROMATOGRAMA O BTIDO COM A SOLUCAO PADRAO	DE ACORDO	
IDENTIFICACAO - HPTLC	CUMPRE TESTE	DE ACORDO	
MERCURIO	MAXIMO 0,1 MG/KG	< 0,1 MG / KG	
SOLVENTE RESIDUAL - ETANOL	MAXIMO 5000 PPM	DE ACORDO	
SOLVENTE RESIDUAL - ACETATO DE ETILA	MAXIMO 5000 PPM	DE ACORDO	
DOSEAMENTO	CURCUMINOIDES: MINIMO 95% (BASE ANIDRA)	99,21%	
DENSIDADE APARENTE	INFORMATIVO	0,3828 G / ML	
PERDA POR SECAGEM (%)	Max 2,00	0,14	
RESIDUO POR INCINERACAO (%)	Max 0,50	0,12	

Gemini Industria de Insumos Farmaceuticos Ltda

www.purifarma.com.br

Matriz - Goias

Via Primaria 4D, Qd 08A, Modulo I e II, D.A.I.A
Anapolis / GO / Brasil - CEP 75132-105
Fone 55 62 3701-5460

Filial 1 - São Bernardo do Campo

Av. Prof. Fábio Prado, 2170 - Sala 1 - Jd. Vila Mariana
São Paulo / SP / BRASIL - CEP 04116-000
Fone 55 11 2067-5600

Filial 2 - São Paulo

Rua Coronel Cabrita, 137 - Jd da Glória
São Paulo / SP / Brasil - CEP 01545-030
Fone 55 11 2067-5600

CERTIFICADO DE ANÁLISE



INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Insumo: CURCUMA LONGA 95%	Código: 517000.000100
Origem: CHINA	Procedência: BRASIL
Lote Interno: PURI026080	Lote do Fabricante: C1-0320-230607
Fabricação: 07/06/2023	Validade: 06/06/2025
Peso Molecular: 368,38	Formula Molecular: C21H20O6
DCB : 10823	CAS : 84775-52-0
Categoria Terapeutica: SUPLEMENTO ALIMENTAR	Parte Utilizada: RAIZ
Nome Científico: CURCUMA LONGA L.	Família: Não Aplicável
Razão de Extração: Não Aplicável	Solvente de Extração: Não Aplicável
Ordem de Produção: 02608001001	Data de Análise: 08/12/2023
Data de Emissão: 26/08/2024	Nota Fiscal: 000326607
Forma de Obtenção: Não Aplicável	
Composição: Não Aplicável	
Conservação: CONS.DE 15-30°C EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DA LUZ	
() Fotossensível () Higroscópico () Termolábil (X) Não Aplicável	

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Ensaio	Especificação	Resultado	Referência
--------	---------------	-----------	------------

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Ensaio	Especificação	Resultado	Referência
CONTAGEM TOTAL MICRO-ORGANISMOS VIÁVEIS	MAXIMO 1000 UFC/G	< 10 UFC / G	
CONTAGEM TOTAL DE FUNGOS E LEVEDURAS	MAXIMO 100 UFC/G	< 10 UFC / G	
E. COLI	AUSENTE	AUSENTE	
SALMONELLA	AUSENTE	AUSENTE	
S. AUREUS	AUSENTE	AUSENTE	
COLIFORMES	MAXIMO 3 NMP/G	3 NMP / G	
ATIVIDADE DE AGUA	INFORMATIVO	0,4763 AW	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	AUSENTE/G	AUSENTE	

REFERÊNCIAS / OBSERVAÇÕES

OBS. 1: RESULTADOS DE ACORDO COM ANALISES REALIZADOS NO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE GEMINI

Gemini Industria de Insumos Farmaceuticos Ltda

www.purifarma.com.br

Matriz - Golas

Via Primaria 4D, Qd 08A, Modulo I e II, D.A.I.A
Anapolis / GO / Brasil - CEP 75132-105
Fone 55 62 3701-5460

Filial 1 - São Bernardo do Campo

Av. Prof. Fábio Prado, 2170 , Sala 1 - Jd. Vila Mariana
São Paulo / SP / BRASIL - CEP 04116-000
Fone 55 11 2067-5600

Filial 2 - São Paulo

Rua Coronel Cabrita, 137 - Jd da Glória
São Paulo / SP / Brasil - CEP 01545-030
Fone 55 11 2067-5600

CERTIFICADO DE ANÁLISE



INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Insumo: CURCUMA LONGA 95%	Código: 517000.000100
Origem: CHINA	Procedência: BRASIL
Lote Interno: PURI026080	Lote do Fabricante: C1-0320-230607
Fabricação: 07/06/2023	Validade: 06/06/2025
Peso Molecular: 368,38	Formula Molecular: C21H20O6
DCB : 10823	CAS : 84775-52-0
Categoria Terapêutica: SUPLEMENTO ALIMENTAR	Parte Utilizada: RAIZ
Nome Científico: CURCUMA LONGA L.	Família: Não Aplicável
Razão de Extração: Não Aplicável	Solvente de Extração: Não Aplicável
Ordem de Produção: 02608001001	Data de Análise: 08/12/2023
Data de Emissão: 26/08/2024	Nota Fiscal: 000326607
Forma de Obtenção: Não Aplicável	
Composição: Não Aplicável	
Conservação: CONS.DE 15-30°C EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DA LUZ	
() Fotossensível () Higroscópico () Termolábil (X) Não Aplicável	

REFERÊNCIAS / OBSERVAÇÕES

(METODOLOGIA DO FABRICANTE/** DESENVOLVIMENTO LOCAL).
OBS. 2: IDENTIFICAÇÃO DE HPTLC, TAMANHO DA PARTÍCULA, SOLVENTES RESIDUAIS ARSENIO, CADMIO, CHUMBO E MERCURIO, RESULTADOS TRANSCRITOS DO LAUDO DE ANÁLISES DO FABRICANTE (DESENVOLVIMENTO LOCAL).
CONSERVAÇÃO: CONSERVAR 15 A 30°C EM LOCAL SECO E PROTEGIDO DA LUZ.

RESULTADO FINAL

(X) Aprovado () Reprovado

Dra. Luciana Pereira
Farm. Resp. CRF-GO 2400
SERVIÇO DE ATENDIMENTO GEMINI
Email : sacgo@purifarma.com.br - 0800 0258 825

Gemini Industria de Insumos Farmaceuticos Ltda

www.purifarma.com.br

Matriz - Goiás

Via Primaria 4D, Qd 08A, Módulo I e II, D.A.I.A
Anapolis / GO / Brasil - CEP 75132-105
Fone 55 62 3701-5480

Filial 1 - São Bernardo do Campo

AV. Prof. Fábio Prado, 2170 - Sala 1 - Jd. Vila Mariana
São Paulo / SP / BRASIL - CEP 04118-000
Fone 55 11 2067-5600

Filial 2 - São Paulo

Rua Coronel Cabrita, 137 - Jd da Glória
São Paulo / SP / Brasil - CEP 01545-030
Fone 55 11 2067-5600